

В. М. КАСЬЯНОВ**С. В. КРИВЕНКОВ, А. И. ХОДЫРЕВ,
А. Г. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ****ГИДРОМАШИНЫ И КОМПРЕССОРЫ**
Конспект лекций для студентов ВУЗов**ТЕТРАДЬ I ГИДРОМАШИНЫ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ****ЧАСТЬ 5. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ****§ 5.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫЕ СВОЙСТВА И СХЕМЫ
УСТРОЙСТВА**

Многие исполнительные механизмы и машины действуют при изменяющихся нагрузках. В различных подъемниках, предназначенных для извлечения колонн труб или штанг из скважин, это вызвано изменением статических и динамических нагрузок, действующих на крюк полиспаста. В насосных агрегатах давление изменяется в зависимости от расхода жидкости и сопротивления циркуляционной системы или среды, в которую закачивается жидкость (при цементировании или промывке скважины, гидро-разрыве пласта и т. д.). Давление жидкости на поршни или плунжеры передается посредством крутящих моментов через преобразующий механизм насоса и трансмиссию к валу двигателя.

Двигатель, установленный для привода исполнительных механизмов, обычно мало приспособлен к переменным нагрузкам. Он рассчитан на определенную нагрузку, при которой работает наиболее эффективно. При отклонении значений внешнего крутящего момента, а следовательно, частоты вращения двигателя и его мощности от расчетных, двигатель работает на неэффективных режимах.

Для приспособления двигателя к изменяющимся условиям применяют трансмиссию, преобразующую крутящий момент, приводя его в соответствие с номинальным вращающим моментом двигателя.

КПД любой трансмиссии

$$\eta = \frac{M_2 n_2}{M_1 n_1},$$

где M_1 , M_2 - крутящие моменты; n_1 , n_2 - частоты вращения валов. Индекс «1» относится к входному валу, индекс «2» - к выходному валу трансмиссии. Отношение $i = n_2 / n_1$ называется передаточным отношением трансмиссии, а $K = M_2 / M_1$ - коэффициентом трансформации крутящего момента. Следовательно,

$$\eta = Ki \tag{5.1}$$

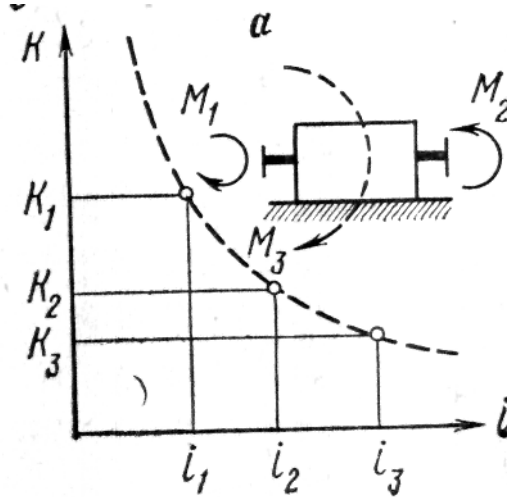


Рис. 5.1. Схема и характеристика трансмиссии

На любую трансмиссию действуют три крутящих момента (рис. 5.1, а): момент входного звена M_1 , момент выходного звена M_2 и опорный момент M_3 . Из условия равновесия трансмиссии алгебраическая сумма трех крутящих моментов равна нулю:

$$M_1 - M_2 + M_3 = 0. \quad (5.2)$$

Трансмиссия, не имеющая внешней опоры ($M_3 = 0$), называется муфтой. Независимо от устройства во всех муфтах (электрической, фрикционной, гидравлической и др.)

$$M_1 = M_2; K = 1; \eta = i \quad (5.3)$$

Для трансмиссии - трансформатора, преобразующей крутящий момент, внешняя опора обязательна.

Чтобы нагружать двигатель строго постоянным крутящим моментом M_1 при всех изменениях нагрузки на вторичном валу, трансмиссия должна располагать любым передаточным отношением, т. е. быть бесступенчатой. Характеристика такой трансмиссии с постоянным к. п. д. ($\eta < 1$) представляется, согласно формуле (5.1), равносторонней гиперболой (рис. 5.1, б). При заданном значении M_1 этот график позволяет определить необходимое передаточное отношение по моменту выходного звена M_2 .

В механической передаче (зубчатой, цепной, ременной и пр.) обычно имеется всего несколько ступеней. Им соответствует ряд значений передаточного отношения $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ с определенными, зависящими от к. п. д., коэффициентами трансформации $K_1, K_2, K_3, \dots, K_n$ (см. рис. 5.1, б). При включении некоторой ступени ($i = \text{idem}$) значение K зафиксировано, так что любому изменению момента выходного звена отвечает соответствующее изменение вращающего момента двигателя. Чтобы обеспечить постоянство нагрузки на двигатель, требуется переключить передачу на другую ступень,

причем ввиду дискретности ряда значений i подходящего значения K может и не оказаться.

Гидродинамическая передача представляет собой комбинацию двух динамических машин - лопастного насоса и турбины, объединенных в круге циркуляции жидкости (рис. 5.2, а). Вал насоса является входным валом трансмиссии, а вал турбины - выходным валом. Отвод насоса, статор турбины и трубопроводы образуют статор передачи, являющийся внешней опорой трансмиссии. Обычно насосное и турбинное колеса помещают в одном корпусе.

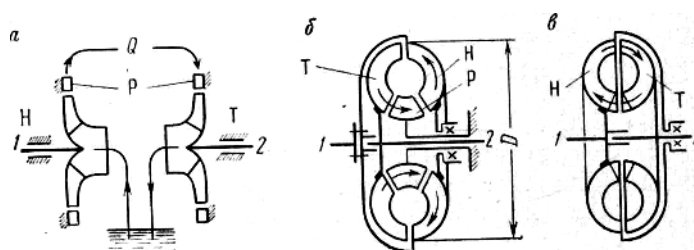


Рис. 7.2. Схемы гидродинамических передач:

а - насос и турбина; б - гидротрансформатор; в - гидромuftа; Н - насосное колесо; Т - турбинное колесо; Р - реактор; 1 - вал входного звена; 2 - вал выходного звена:

D - активный диаметр

При этом их неподвижные венцы лопастей объединены в одном лопастном колесе, называемом реактором, а необходимость в трубопроводах отпадает. Реактор может быть расположен не обязательно на выходе из насоса, но и на выходе из турбины (рис. 5.2, б). При отсутствии реактора и, следовательно, опорного момента, передача является гидродинамической муфтой (рис. 5.2, в).

Главные свойства гидродинамической передачи: 1) бесступенчатость, 2) автоматическое изменение передаточного отношения в зависимости от момента сил сопротивления на выходном валу; 3) при всех изменениях этого момента крутящий момент на валу двигателя может оставаться постоянным или изменяться в заданном диапазоне; 4) зависимость к. п. д. в значительной степени (от нуля до максимума в оптимальном режиме) от передаточного отношения.

Гидродинамический трансформатор обеспечивает:

повышение срока службы двигателя, ибо он может работать в одном выгодном режиме и предохраняется от перегрузки;

предохранение от перегрузки также механизмов трансмиссии и рабочих органов машины;

демпфирование крутильных колебаний, возникающих на одном из валов передачи;

улучшение пусковых свойств машин, позволяя приводить их в движение под нагрузкой;

получение «ползучих» скоростей вторичного вала и автоматического перехода на режим торможения, что удобно при спуско - подъемных операциях;

облегчение труда бурильщика (оператора и др.).

Гидромуфта выполняет указанные функции частично, поскольку преобразования крутящего момента в ней не происходит.

С применением гидропередач и упрощением механической части трансмиссии масса многих машин снижается.

К недостаткам гидродинамических передач относятся:

более низкий КПД гидротрансформаторов (0,80 - 0,83 на оптимальном режиме по сравнению с КПД механической передачи 0,93 - 0,97); гидромуфты имеют максимальный КПД 0,97 - 0,98, но не трансформируют крутящий момент; КПД гидродинамической передачи снижается, если режим ее работы отличается от оптимального;

высокая стоимость по сравнению с механическими передачами;

необходимость систем питания и охлаждения.

Гидродинамические передачи не вытесняют механические передачи, а дополняют их там, где это выгодно.

§ 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

Различают характеристики гидропередачи внешние и внутренние. Для потребителя представляют интерес такие характеристики, которые получают при испытании передачи и связывают между собой ее внешние показатели - крутящие моменты на валах, мощности, частоты вращения и КПД.

Внутренние характеристики связывают расход, скорость и давление рабочей жидкости, удельную работу лопастей турбинного и насосного колес, гидравлические потери, изменяющиеся в зависимости от передаточного отношения. Такие характеристики используют при расчете и проектировании передач.

Характеристика гидротрансформатора

1. Представим сначала, что при постоянной частоте вращения входного вала n_1 в последовательности насос - реактор - турбина сохраняется постоянный расход жидкости Q . Это означает, что насос действует в некотором режиме, который характеризуется постоянными Δp_1 , N_1 , M_1 , η_1 (рис. 7.3, а, точки m и s), а турбина имеет характеристику,

свойственную нормальной осевой турбине при $Q = \text{idem}$ (линия крутящего момента прямая, перепад давления в турбине не зависит от частоты вращения - рис. 7.3, б).

При этих условиях график внешней характеристики гидропередачи выглядит так же, как график характеристики турбины, если Δp_2 и N_2 заменить соответственно пропорциональными им величинами M_1 и η . Действительно, из очевидного условия

$$2\pi M_1 n_1 \eta_1 = \Delta p_2 Q \text{ следует, что } M_1 \equiv \Delta p_2; \text{ кроме того, } N_2 = N_1 \eta, \text{ т.е. } \eta \equiv N_2.$$

В действительности расход жидкости не остается постоянным, а колеблется из-за изменения перепада давления в турбине. Вследствие колебания расхода кривые характеристики турбины деформируются, но главные особенности сохраняются (рис. 5.3, в). Так, КПД турбины, а следовательно, и КПД передачи равен нулю при остановленной турбине ($n_2 = 0$) и при полной разгрузке ($M_2 = 0$), а в интервале между точками, характеризующими эти режимы, достигает максимума.

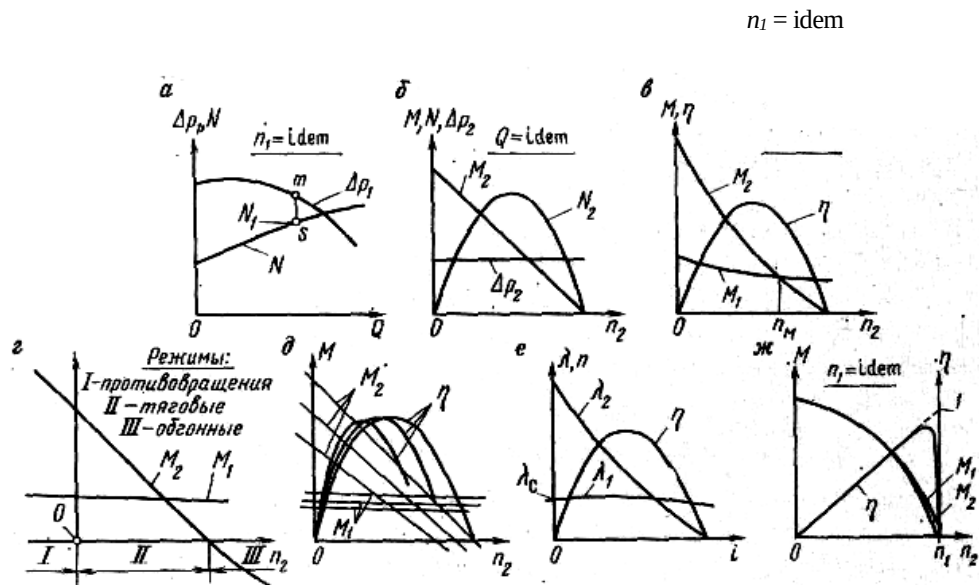


Рис. 5.3. Характеристики гидродинамических передач

Положение точки оптимального режима зависит от конфигурации лопастных венцов гидропередачи. Линия M_2 может быть вогнутой, прямой или выпуклой, а линия M_1 - горизонтальной, падающей или восходящей.

2. На рис. 7.3, в отражена лишь часть п о л н о й характеристики гидротрансформатора, кривые которой для постоянной частоты вращения вала насоса построены в трех квадрантах (рис. 7.3, з). Точки линий в первом квадранте соответствуют так называемым тяговым режимам ($M_2 > 0, n_2 > 0$). Продолжения линий моментов во втором квадранте указывают на существование режимов противовращения ($n_2 < 0$). Они появляются, в частности, в процессе спуска груза с включенной гидропередачей, когда крутящий момент от груза превышает «стоповый» момент (при $n_2 = 0$). Режимы работы гидропередачи при $M_2 < 0$ (четвертый

квадрант) называют обгонными. В этом случае для вращения колеса турбины к валу выходного звена следует приложить момент, совпадающий по направлению с направлением вращения этого вала.

3. Так же, как и для лопастных насосов, существуют универсальные характеристики гидропередачи, в данном случае зависимости M_1 и M_2 от n_2 при нескольких частотах насосного вала (рис. 7.3, *д*).

4. Кривые безразмерной характеристики (рис. 7.3, *е*) строятся по данным испытания гидропередачи. Вместо кривой M_1 наносят кривую изменения коэффициента момента входного звена $\lambda_1 = M_1 / \rho n_1^2 D^5$, где D - активный диаметр гидропередачи, ρ - плотность жидкости; кривую M_2 заменяют либо кривой коэффициента момента выходного звена $\lambda_2 = M_2 / \rho n_1^2 D^5$, либо кривой коэффициента трансформации $K = M_2 / M_1$. По оси абсцисс откладывают передаточное отношение.

Из безразмерной характеристики, общей для серии геометрически подобных гидропередач, легко получить характеристику конкретной передачи, размер D которой известен, а n_1 и ρ заданы.

Если λ_1 - постоянная, то крутящий момент, нагружающий двигатель, не зависит от нагрузки на выходном валу. При выполнении этого условия характеристику гидропередачи называют непрозрачной. Если же линия λ_1 наклонена, то характеристика называется прозрачной.

Характеристика гидромуфты

В рабочей полости гидромуфты не предусмотрены неподвижные лопасти, воспринимающие опорный момент, и поэтому $M_1 \approx M_2$. Вместо двух кривых моментов имеется только одна, показывающая изменение n_2 в зависимости от нагрузки (рис. 5.3, *ж*). Линия M в другом масштабе является линией мощности N_1 на первичном валу. Согласно формуле (5.3), $\eta = i$, т. е. при $n_1 = \text{idem}$ линия к. п. д. представляет собой прямую, проходящую через начало координат. При n_2 , приближающейся к n_1 ; КПД муфты теоретически стремится к единице (пунктир). Поскольку в окружающей среде существует трение, то небольшой опорный момент существует; M_1 несколько отличается от M_2 , вследствие чего при $n_2 \approx n_1$ КПД резко снижается до нуля. Оптимальному режиму гидромуфты ($\eta_{\max} = 0,97 - 0,98$) соответствуют передаточные отношения $i_0 = 0,97 - 0,98$.

§ 5.3. УСТРОЙСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

В приводе буровых установок от ДВС наиболее распространены комплексные гидротрансформаторы, в которых осуществляется автоматическое превращение трансформатора в муфту и наоборот. Это важно потому, что для вспомогательных операций, когда нужна небольшая мощность, требуется передача посредством муфты. «Прозрачность» ее характеристики при незначительной нагрузке обеспечивает воздействие на орган регулирования двигателя, благодаря чему уменьшается расход топлива.

Для переключения передачи используется то ее свойство, вытекающее из условия равновесия (5.2), что при $K > 1$, когда $M_2 > M_1$, опорный момент M_3 положительный, т. е. совпадает по направлению с моментом M_1 , а при $K < 1$ опорный момент отрицательный.

Реактор установлен на муфте свободного хода МСХ (рис. 5.3, а), позволяющей ему свободно вращаться в направлении движения насосного колеса и не допускающей вращения в противоположную сторону. При условии $M_2 < M_1$, когда $M_3 < 0$, реактор освобождается от опоры, и его венец, не преобразуя крутящий момент, оказывает лишь слабое гидравлическое сопротивление в рабочей полости гидромуфты.

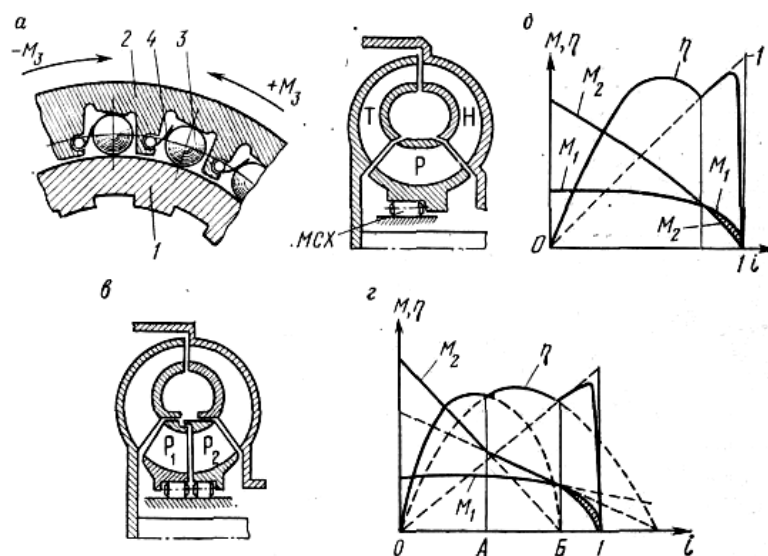


Рис. 5.4. Схема и характеристика комплексного гидротрансформатора

Внутренняя обойма 1 муфты соединена с полой осью гидротрансформатора, а наружная обойма 2, жестко связанная с реактором, имеет пазы с наклонными плоскостями. В эти пазы вставлены ролики 3, поджимаемые пружинами 4. При действии на реактор положительного момента M_3 он стремится вращаться против часовой стрелки, наклонные плоскости обоймы находят на ролики, и происходит заклинивание реактора на оси. Если же момент в реакторе отрицательный (на рисунке он показан действующим по часовой стрелке), то этому ничто не препятствует, так как наклонные плоскости отходят от роликов.

График характеристики комплексного гидротрансформатора показан на рис. 5.4, б. Он составлен из графиков характеристик гидротрансформатора и гидромуфты. Линия КПД идеальной гидромуфты показана пунктиром. В реальных условиях существует небольшой опорный момент, действующий на реактор, вследствие чего M_1 несколько больше M_2 в заштрихованной области, а КПД соответственно снижается, и при $M_2 = 0$ он тоже равен нулю.

Для улучшения характеристики и устранения «провала» кривой КПД на участке от точки оптимального режима работы трансформатора до точки перехода на режим гидромуфты в комплексном гидротрансформаторе применяют разрезной реактор. Каждая часть реактора P_1 и P_2 посажена на свою муфту свободного хода (рис. 5.4, в).

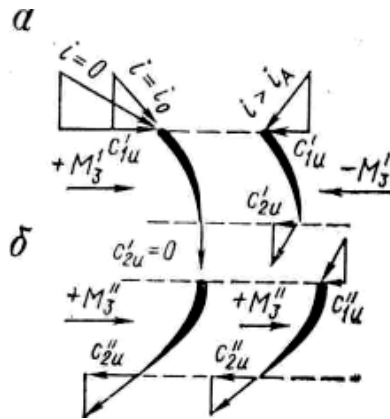


Рис.5.5. Схема обтекания лопастей разрезного реактора

График характеристики такой передачи (рис. 5.4, з) составлен из графиков характеристик двух гидротрансформаторов и одной гидромуфты. На участке OA действует венец реактора с очень искривленными лопастями. На участке AB исключается из работы реактор P_1 , а продолжает действовать реактор с малоискривленными лопастями P_2 . На участке $B - 1$ из работы исключается P_2 , в результате гидротрансформатор превращается в гидромуфту.

Для наглядного представления крутящих моментов, действующих на лопастной венец разрезного ректора, рассмотрим изменение скоростей на входных и выходных кромках (рис. 5.5).

Моменты, действующие в двух частях реактора:

$$M'_3 = \rho Q (c'_{1u} r'_1 - c'_{2u} r'_{2u})$$

и

$$M''_3 = \rho Q (c''_{1u} r''_1 - c''_{2u} r''_2), \quad (i < i_A).$$

Если турбина остановлена ($i = 0$) или вращается с небольшой скоростью, то на оба реактора действуют положительные моменты, так как c'_{2u} на выходе первого и c''_{1u} на входе второго реактора равны нулю (рис. 5.5, а). С увеличением i и угла наклона потока величина

c'_{1u} становится отрицательной, и первый реактор начинает вращаться (рис. 5.5, б). При этом составляющая скорости c''_{1u} , равная c'_{2u} , также становится отрицательной. С увеличением i до i_B наступает такое состояние, когда $c''_{1u}r_1'' = c''_{2u}r_2''$, и момент на втором реакторе равен нулю. Когда он станет отрицательным, второй реактор освобождается от опоры.

Система питания и охлаждения

Для нормальной работы гидродинамического трансформатора необходимы следующие условия: полное заполнение рабочей полости жидкостью; отсутствие зон с пониженным давлением во избежание кавитации; температура жидкости должна быть ниже допускаемой для предотвращения ее разложения и сохранения смазывающих свойств.

В большинстве случаев, и особенно в гидропередачах с большой мощностью, с целью создания указанных условий применяется принудительная циркуляционная система, необходимая для восполнения утечек, поддержания избыточного давления в рабочей полости, обеспечивающего бескавитационную работу, и охлаждения жидкости во внешнем теплообменнике. Циркуляционная система гидротрансформаторов силовых агрегатов главного привода буровых установок состоит из шестеренного насоса, масловоздушных вентиляторных радиаторов или водомасляных теплообменников, термостатных устройств, клапанов, регулирующих избыточное давление в системе, масляного бака, фильтров и трубопроводов.

Рабочей жидкостью служат минеральные масла, дизельное топливо или их смесь. Система питания и охлаждения гидротрансформатора может быть изолированной или объединенной с системой питания двигателя, что упрощает эксплуатацию агрегата.

§ 5.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Двигатель с гидропередачей представляет собой приводной агрегат, имеющий характеристику, отличающуюся от нагрузочной характеристики двигателя $n_d - M_d$. Чтобы построить кривые характеристики агрегата, необходимо учитывать, что частота вращения входного вала гидропередачи n_1 равна частоте вращения вала двигателя n_d , зависящей от нагрузки на двигатель (M_d). Для решения задачи необходимо в нескольких точках кривой $n_d - M_d$ вычислить коэффициент момента двигателя $\lambda_d = M_d / \rho n_d^2 D^5$ и построить график зависимости λ_d от n_d (рис. 5.6, а). На тот же чертёж наносят кривые $i - \lambda_1$ и

i – η безразмерной характеристики гидропередачи (см. рис. 5.3, е). При работе двигателя через передачу $\lambda_D = \lambda_1$ (поскольку $n_D = n_1$ и $M_D = M_1$).

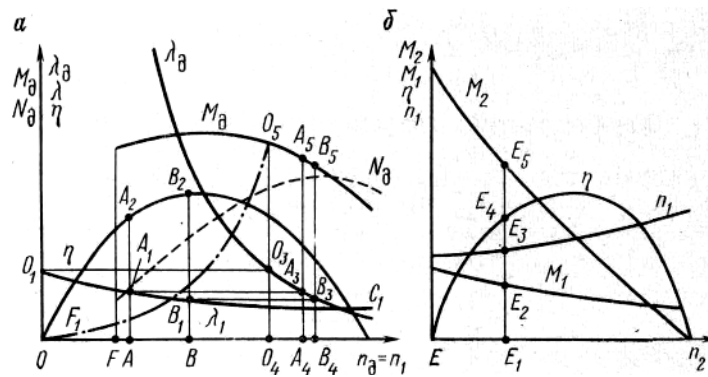


Рис. 5.6. Построение характеристики агрегата ДВС – гидротрансформатор

Дальнейшие операции проводим в следующем порядке.

1. Задаёмся передаточным отношением $i = OA$. Отрезки AA_1 и AA_2 соответствует коэффициенту момента λ_1 и к. п. д. η при выбранном i .
2. По известной величине $\lambda_D = \lambda_1$ с помощью графика λ_D находим $n_1 = n_D = OA_4$, $M_1 = M_D = A_4A_5$.
3. Вычисляем частоту вращения турбинного колеса $n_2 = in_1$, коэффициент трансформации $K = \eta/i$, крутящий момент на выходном валу $M_2 = KM_1$.
4. На рис. 5.6, б отложим отрезки, соответствующие найденным величинам: $EE_1 = n_2$, $E_1E_2 = M_1$, $E_1E_3 = n_1$, $E_1E_4 = \eta$, $E_1E_5 = M_2$.
5. Повторяем расчёт для нескольких значений i , соединяем точки плавными линиями и получаем кривые искомой характеристики.

Для оптимального режима при $i_o = OB$ (точки $B_1, B_2, \dots, B_5$) проверяем близость точки этого режима к точке максимума мощности двигателя, определяемого по пунктирной кривой N_D .

«Стоповому» режиму запуска агрегата под нагрузкой соответствуют точки O_1, O_3, O_4, O_5 . Парабола OO_5 представляет собой график зависимости крутящего момента на входном валу гидротрансформатора от n_1 при остановленном турбинном вале: $M_1 = \lambda_{1,c} \rho n_1^2 D^5$, где $\lambda_{1,c}$ – коэффициент момента при $i = 0$ (см. рис. 5.3, е).

Для примера рассмотрена характеристика ДВС. Подобным же образом строят характеристику гидropередачи с любым другим двигателем.

Характеристика гидромеханической передачи

Диапазон передаточных отношений при сравнительно высоких КПД гидротрансформатора (0,75 – 0,82) всё же узок. Для расширения этого диапазона в дополнение к гидropередачам применяют механические трансмиссии (зубчатые, цепные и пр.).

Общий КПД гидромеханической передачи

$$\eta_{\text{общ}} = \eta \eta_{\text{мех}},$$

где η - КПД гидropередачи; $\eta_{\text{мех}}$ - КПД механической трансмиссии.

Так как $\eta = Ki$, а $\eta_{\text{мех}} = K_{\text{мех}} i_{\text{мех}}$, то общий коэффициент трансформации момента

$$K_{\text{общ}} = K K_{\text{мех}} = \frac{\eta}{i} \cdot \frac{\eta_{\text{мех}}}{i_{\text{мех}}}. \quad (5.4)$$

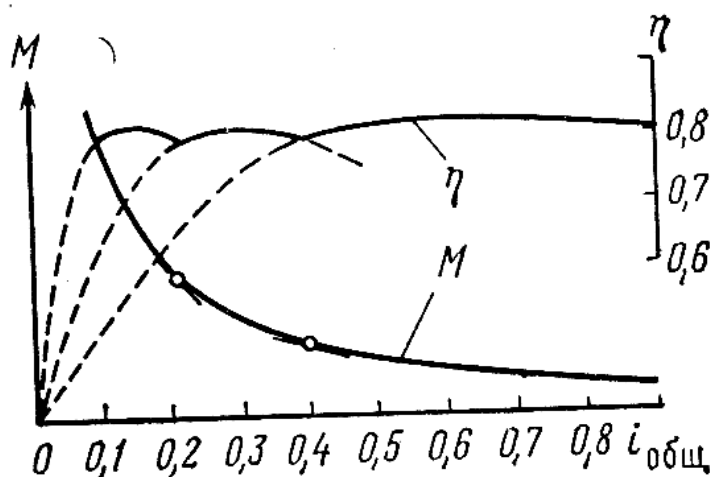


Рис. 5.7. Характеристика гидромеханической трансмиссии

Характеристику гидромеханической передачи получают следующим способом. Пусть коробка передач имеет передаточные отношения $i'_{\text{мех}}$, $i''_{\text{мех}}$, $i'''_{\text{мех}}$ с соответствующими к. п. д. η_1 , η_2 , η_3 . По формуле (5.4) видим, что зависимость $K_{\text{общ}}$ от общего передаточного отношения $i_{\text{общ}} = i i_{\text{мех}}$ при включении любой из скоростей коробки передач получается из характеристики гидropередачи. На

графике характеристики гидромеханической передачи (рис. 5.7) видно, как расширился диапазон передаточных отношений в области высоких к. п. д.

Определение диаметра гидropередачи

Активный диаметр гидropередачи выбирают обычно таким, чтобы при передаточном отношении i_o (в оптимальном режиме работы) на входной вал передачи от двигателя передавалась бы максимальная мощность. Из формулы λ_1 следует, что

$$D = \sqrt[5]{(M_D / n_D^2)}_o / \sqrt[5]{\rho \lambda_{1,o}}, \quad (5.5)$$

где $\lambda_{1,o}$ - коэффициент момента при i_o ; $(M_D / n_D^2)_o$ - величина, определяемая по характеристике двигателя в режиме максимальной мощности.

ЧАСТЬ 6. ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

§ 6.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Возвратно-поступательный насос относится к объемным насосам, принцип действия которых состоит в том, что жидкая среда попеременно заполняет рабочую (насосную) камеру и вытесняется из нее. Название этому насосу дано по характеру движения рабочих органов (поршней, плунжеров, диафрагм). Существуют и другие объемные насосы - роторные (с вращательным) и крыльчатые (с возвратно-поворотным движением рабочих органов).

Для попеременного сообщения с местами входа и выхода жидкости насосная камера оборудована клапанами - всасывающим и нагнетательным (рис. 8.1, а). При движении рабочего органа объем камеры изменяется от минимального V_M (называемого объемом мертвого или вредного пространства) до максимального $V_s + V_M$, где V_s - объем, описываемый рабочим органом за один ход длиной S .

С увеличением объема давление в насосной камере уменьшается. Поэтому жидкость под действием атмосферного давления поднимается по трубе, открывает всасывающий клапан и заполняет камеру. При этом закрытый нагнетательный клапан изолирует камеру от области высокого давления в отводящей трубе. При выталкивающем ходе рабочего органа в насосной камере создается давление, превышающее давление в отводящей трубе. Нагнетательный клапан открывается, а закрытый всасывающий клапан изолирует камеру от области низкого давления в подводящей трубе.

В отличие от динамического объемный насос обладает способностью самовсасывания, т. е. при известных условиях в нем обеспечивается самозаполнение подводящего

трубопровода жидкостью. Некоторое время после запуска незаполненный жидкостью насос может работать как компрессор, откачивая воздух. Но даже при абсолютной герметичности системы достигаемый вакуум невелик, и для улучшения условий запуска насос, установленный над уровнем жидкости в расходном резервуаре, обычно приходится заполнять жидкостью, чтобы к тому же предохранить трущиеся детали от сухого трения.

Поршневые насосы, способ действия, индикаторная диаграмма

Схема насоса с поршнем одностороннего действия и его теоретическая диаграмма давлений, называемая индикаторной, даны на рис. 6.1.

При движении поршня вправо полость цилиндра со стороны клапанной коробки увеличивается и заполняется жидкостью, поступающей из приемной трубы через всасывающий клапан K_1 . При этом давление в клапанной коробке ниже атмосферного, что объясняется гидравлическим сопротивлением всасывающего тракта, расположением поверхности всасываемой жидкости ниже оси цилиндра и низким давлением над этой поверхностью.

Изменение давления на протяжении всего хода поршня направо изобразится линией всасывания 4-1.

В положении / поршень изменяет направление движения на обратное и всасывающий клапан автоматически закрывается; в клапанной коробке происходит резкое повышение давления до значения давления подачи p_2 . Этот процесс изображается вертикальной линией 1-2. В момент, когда давление повысится до p_2 , разность давлений под клапаном и над ним преодолевает вес и натяжение пружины напорного клапана K_2 и он открывается. При равномерном движении поршня от точки 2 влево происходит подача жидкости при постоянном давлении p_2 . В крайнем левом положении поршень снова меняет направление движения. При этом давление в клапанной коробке резко падает по линии 3-4, напорный клапан K_2 закрывается и открывается всасывающий клапан K_1 . Диаграмма давлений замыкается.

Индикаторная диаграмма показывает, как меняется давление в цилиндре и клапанной коробке насоса на протяжении двух ходов поршня. Площадь индикаторной диаграммы измеряется в Н-м/м² и, следовательно, представляет собой работу поршня за два хода, отнесенную к 1 м² его поверхности (см. § 6.4).

Действительная индикаторная диаграмма (рис. 6.2) отличается от теоретической, представленной на рис. 6.1, в основном, наличием колебаний давления в начале всасывания и подачи. Эти колебания обусловлены влиянием инерции клапанов насоса и прилипанием плотно притертых поверхностей их к седлам. Поэтому, например, в момент отрыва, от седла напорного клапана (точка 2) в клапанной коробке должно быть

повышенное давление, создающее силу, способную оторвать клапан от седла и преодолеть его инерцию.

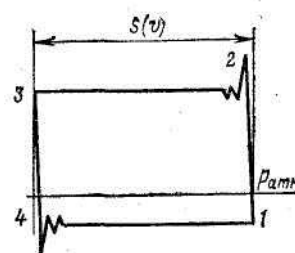
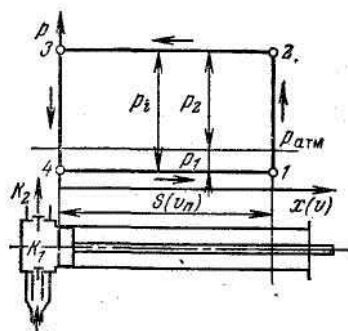


Рис. 6.1. Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого насоса Рис. 6.2. Действительная индикаторная диаграмма поршневого насоса

Как только клапан открывается, давление в клапанной коробке резко снижается и клапан дает несколько быстрых колебаний в потоке жидкости; при этом он дросселирует поток, вызывая колебания давления в клапанной коробке, отражающиеся на линии подачи индикаторной диаграммы. На форму линий всасывания и подачи оказывают заметное влияние также силы инерции жидкости, поступающей в цилиндр или уходящей из него при неравномерном движении поршня. Отклонение линий нагнетания 1-2 и всасывания 3-4 от вертикали на действительной индикаторной диаграмме зависит от упругости перекачиваемой среды (жидкость с возможным наличием газа) и упругих деформаций стенок рабочих полостей гидравлической части насоса.

Действительные индикаторные диаграммы снимают с насосов при помощи индикаторов.

Классификация возвратно-поступательных насосов

При общности принципа действия и основных свойств возвратно-поступательные насосы весьма разнообразны по устройству.

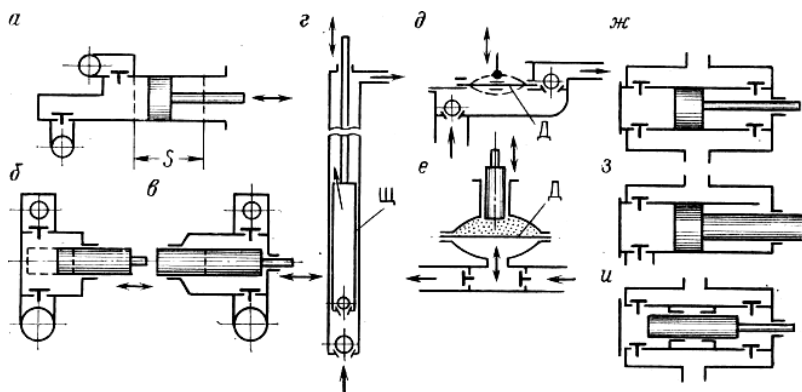


Рис. 6.3. Схемы гидравлической части возвратно-поступательных насосов

По расположению в пространстве они, как и другие насосы, делятся на горизонтальные и вертикальные.

По выполнению рабочего органа насосы бывают:

поршневые; уплотнение связано с поршнем и плотно прилегает к обработанной поверхности цилиндра (рис. 6.3, а);

плунжерные; плунжер полированный, уплотнительный узел связан с гидравлической коробкой (рис. 6.3, б, в) или имеется щелевое уплотнение Щ большой протяженности (рис. 6.3, г);

диафрагменные; упругая диафрагма Д приводится в движение механически (рис. 6.3, д) или гидравлически (рис. 6.3, е). В последнем случае она служит перегородкой, разделяющей перекачиваемую жидкость, содержащую абразивные частицы, от чистой, омывающей трущиеся детали в насосной камере.

При бурении скважин и на нефтегазопромыслах применяют главным образом поршневые и плунжерные насосы. Существует предел уменьшения диаметра поршня для штока данного диаметра из-за невозможности разместить узел уплотнения в узком кольцевом пространстве между стенкой цилиндра и штоком. В плунжерном насосе эта задача решается проще, так как в неподвижное плунжерное уплотнение легко подавать смазку и его можно периодически подтягивать, компенсируя изнашивание.

По числу поршней или плунжеров различают насосы: одно-, двух-, трех- и многопоршневой (плунжерный), а по числу плоскостей, в которых расположены оси рабочих органов - одно-, двух- и многорядный.¹

Чем меньше поршней (плунжеров), тем проще схема насоса и тем меньше сменных деталей, что очень важно в условиях интенсивного их износа. С другой стороны, увеличением рядов, в которых использованы стандартные детали, достигается повышение подачи и равномерности движения жидкости в трубопроводах (см. §).

Существенный признак устройства насоса - число тактов нагнетания и всасывания за двойной ход рабочего органа (род действия):

¹ В терминах, начинающихся со слова «много», допускается замена слова на цифровую приставку (например, «шестиплунжерный»).

- в насосе одностороннего действия (см. рис. 6.3, а, б) рабочий орган выполняет одно всасывание и одно выталкивание, изменение объема насосной камеры $V_s = FS$, где F и S - соответственно площадь и длина хода поршня (плунжера);

- в насосе двухстороннего действия (рис. 6.3, ж, и) жидкость всасывается и нагнетается два раза, так что в двух насосных камерах

$$V_s = FS + (F - f)S = (2F - f)S,$$

где f - площадь поперечного сечения штока;

- в дифференциальном насосе (рис. 6.3, з, г) жидкость всасывается один раз ($V_s = FS$), а нагнетается - двумя порциями:

$$V_s = (F - f)S + fS.$$

При равных S и F значение V_s в насосе двухстороннего действия больше, чем в других насосах, что является причиной наибольшего распространения этого вида насоса при невысоких давлениях. С увеличением давления возрастают усилие в штоке и его диаметр, а площадь $F - f$ существенно уменьшается. В результате не получают указанного преимущества насосы двухстороннего действия, а имеют преимущества насосы одностороннего действия: сниженное число клапанов (два в ряду вместо четырех) и отсутствие сальников. Как уже сказано, это имеет решающее значение в условиях быстрого износа клапанов и сальников.

В дифференциальном насосе (см. рис. 6.3,з) объем V_s такой же, как в насосе одностороннего действия, но движение жидкости в отводящей трубе более равномерное. Кроме того, в той же степени снижено усилие по штоку. Если $f = F/2$, то нагрузка на шток одинаковая независимо от направления движения поршня. В этом достоинство дифференциального насоса. Вследствие недостатков - наличия сальника и непроточной «штоковой» камеры, являющейся местом накапливания осадков (песка, утяжелителя и т. п.) и усложнения конструкции дифференциальный насос (см. рис. 6.3, з) распространения не получил. Однако в скважинном исполнении плунжерный вариант дифференциального насоса (см. рис. 6.3, г) оказался наиболее экономичным.

По характеру движения ведущего звена возвратно-поступательные насосы делятся на прямодействующие, вальные и поступательно-поворотные.

В прямодействующем насосе ведущим звеном служит поршень в силовом цилиндре, совершающий возвратно-поступательное движение. Силовой цилиндр может быть паровым, пневматическим или гидравлическим.

В паровом или пневматическом насосе (рис. 6.4, а) впуск пара или сжатого воздуха то в одну, то в другую часть силового цилиндра 2 и выпуск его в атмосферу обеспечивается

золотником 1. При подходе к крайнему положению поршень 3 перекрывает выпускной канал и останавливается. Для обратного хода золотник должен изменить положение.

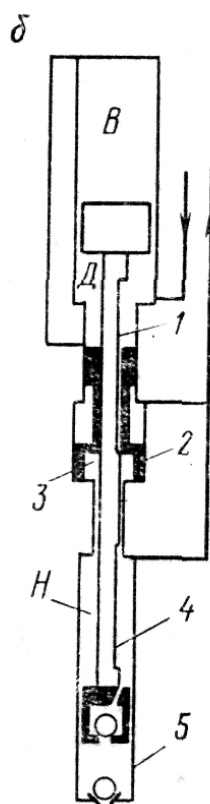
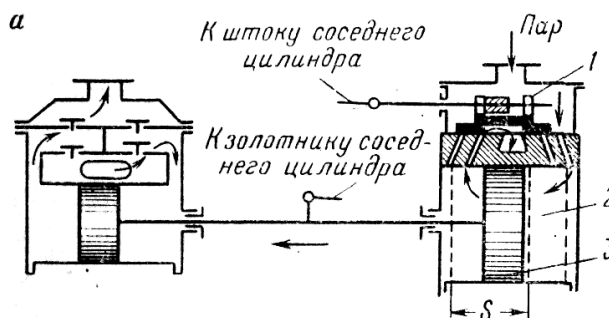


Рис. 6.4. Схемы прямодействующих насосов

Управление золотниками выполняется по-разному. У двухрядных насосов оно перекрёстное: золотник в одном ряду движется при помощи рычажной передачи поршневым штоком другого ряда и наоборот. Золотник соединяется со своим штоком не наглухо, а с продольным зазором. Благодаря зазору при перемене направления движения в движении поршней возникает пауза, что благоприятствует работе клапанов. Однорядный насос обычно имеет вспомогательный золотник, управляющий главным.

В скважинном гидроприводном насосе (рис. 6.4, б) вспомогательным золотником служит поршневой шток, на котором в верхней и нижней частях делаются продольные канавки для

прохода рабочей жидкости. В данный момент поршневая группа движется вниз. Когда канавка 1 сообщит полость 3 с областью высокого давления D , золотник 2 переместится в верхнее положение, остановит поршни, а затем откроет выход жидкости из камеры B . При последующем подъеме поршней канавка 4 соединит полость 3 с областью низкого давления H , и золотник сместится в нижнее положение. В этом агрегате насос 5 - дифференциальный.

Существуют однорядные гидроприводные насосы, предназначенные для цементирования скважин, работающие на чистом масле от регулируемого силового насоса. Не исключена возможность применения таких насосов при бурении скважин.

В а л ь н ы е н а с о с ы, признаком которых является вращательное движение ведущего звена (вала), различаются механизмом передачи движения к рабочим органам: кривошипный - с кривошипно-шатунным механизмом и кулачковый - с кулачковым механизмом.

В отличие от прямодействующего насоса, имеющего постоянную скорость движения поршня на большей части хода, движение поршня вального насоса неравномерное. В зависимости от положения кривошипа или кулачка скорость поршня изменяется от нуля в мертвых точках до максимума (у середины хода). Соответственно изменяется расход жидкости в трубопроводах, примыкающих к рабочей камере. Для выравнивания подачи жидкости кривошипы (или кулачки) в многорядных насосах смещены относительно друг друга на некоторый угол. В двухрядных насосах этот угол равен 90° , в трехрядных - 120° , в m - рядных - $360^\circ / m$.

В зависимости от расположения рабочих органов по отношению к ведущему звену различают возвратно-поступательные насосы: односторонний (оси рабочих органов параллельны и расположены на одной стороне привода); оппозитный (на одной оси по обе стороны привода); V-образный (на двух пересекающихся осях на одной стороне привода); звездообразный (на нескольких пересекающихся осях).

Наиболее распространены односторонние кривошипные (рис. 6.5, а) насосы, приводной механизм которых состоит из трансмиссионного вала, получающего вращающий момент через трансмиссию от двигателя, зубчатого редуктора и коренного вала, связанного с шатунами посредством собственно кривошипов, эксцентриков, пальцев или колен. Реже используется схема с червячной передачей (рис. 6.5, в). Этот вид передачи удобен для привода насоса от вала, расположенного вдоль оси насоса, например, на автомобиле.

В оппозитном насосе (рис. 6.5, г) нагрузка на коренной вал и коренные подшипники меньше, чем в одностороннем насосе, так как усилия, действующие по двум противолежащим штокам, взаимно уравниваются. При вращении коренного вала 2 с эксцентриками 3 крейцкопфная рама 4 скользит по трубчатым направляющим 1,

связывающим гидравлические части насоса. Оппозитная схема применяется в современных поршневых компрессорах, обеспечивая существенное увеличение частоты ходов. В тихоходных насосах преимущество схемы выявлено недостаточно.

Для бесступенчатого регулирования длины хода плунжера в дозировочных насосах небольшой мощности служат различные механизмы, встроенные в приводную часть насоса. На рис. 6.5, б длина хода крейцкофа 1 зависит от положения шарнира 2, который можно перемещать по дуге окружности 3.

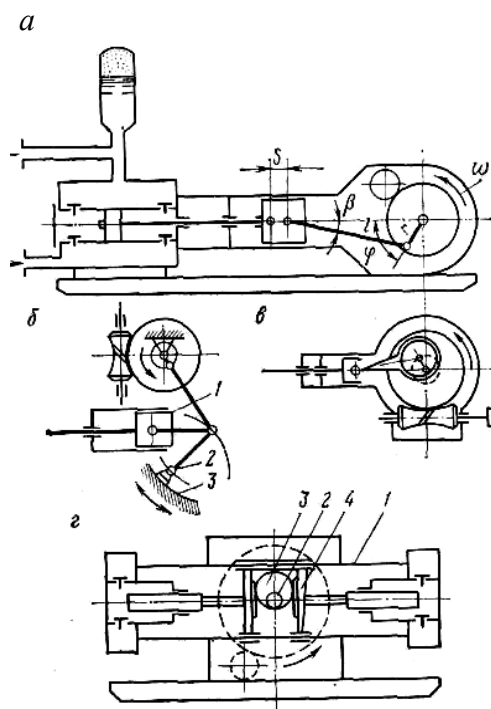


Рис. 6.5. Схемы вальных насосов

В других насосах регулируется эксцентриситет головки шатуна относительно оси коренного вала или длина одного из рычагов рычажного механизма, связывающего коренной вал с хвостовиком плунжера.

§ 6.2. УСТРОЙСТВО ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ

Типовые конструкции основных типов поршневых насосов

В зависимости от рода привода наиболее распространены две основные группы поршневых насосов: паровые и с электрическим приводом.

Паровые насосы выполняются *горизонтальными* и *вертикальными*.

На рис. 6.6 представлена конструкция горизонтального парового насоса. Поршень водяного цилиндра приводится в движение непосредственно штоком парового поршня. Такие насосы обычно бывают *двухпоршневыми* для обеспечения равномерности подачи и

удобного осуществления парораспределения. При этом каждый из штоков пары цилиндров (парового и водяного) управляет парораспределением соседнего цилиндра.

Паровые насосы просты по устройству, но энергетически неэффективны, так как КПД парового цилиндра их низок. Насосы этого типа применяются в малых стационарных и транспортных установках для питания паровых котлов.

Подобные насосы в ряде случаев применяются в нефтегазовых отраслях, где в качестве источника энергии вместо водяного пара в приводной части используется природный газ с начальным давлением на входе больше атмосферного.

Поршневые насосы с электрическим приводом выполняются с горизонтальным и вертикальным расположением цилиндров. Конструкция горизонтального двухпоршневого насоса двустороннего действия показана на рис. 6.7. Поршень 1 насоса приводится в движение штоком 2, соединенным через кресткопф 3 с кривошипно-шатунным механизмом. Цилиндр 4 представляет собой отдельную отливку, крепящуюся к основной раме 5 насоса. Нагнетательные 6 и всасывающие клапаны расположены на цилиндрах и благодаря съемным крышкам 7 доступны для осмотра и ремонта.

Вследствие ограниченного числа двойных ходов поршня двигатель передает мощность на вал насоса при помощи понижающей зубчатой передачи.

Насосы с электрическим приводом при различных диаметрах цилиндров охватывают области давлений до 700 м вод. ст. и подач до 1400 л/мин.

Специальные гидравлические поршневые насосы, употребляемые в прессовых установках, создают давление до 100 МПа. Поршневые электроприводные насосы распространены в промышленности как дозаторы компонентов составляемой жидкой смеси.

На рис. 6.8 изображен дозировочный насосный агрегат 4ДА6-10, предназначенный для одновременной подачи четырех различных жидкостей.

В процессе работы изменением частоты вращения вала насоса можно одновременно и пропорционально изменять подачу всех четырех жидкостей.

Регулирование подачи каждой жидкости отдельно достигается изменением длин хода поршней отдельных цилиндров.

В станционной теплоэнергетике находят широкое применение поршневые насосы малой подачи для непрерывного снабжения реагентами систем водоприготовления и ведения заданного режима котловой воды. На рис. 6.9 дан продольный разрез однопоршневого вертикального насоса такого типа.

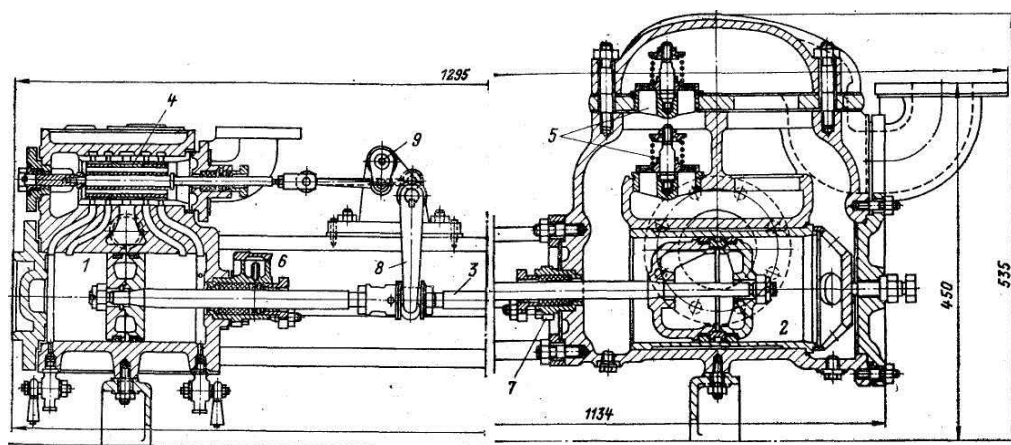


Рис. 6.6. Горизонтальный двухпоршневой паровой насос:

1 - паровой цилиндр; 2 - водяной цилиндр; 3 - шток; 4 - паровой золотник;
5 - клапаны насоса; 6 - паровой сальник; 7 - водяной сальник; 8 и 9 - рычаги
парораспределения

Технические данные однопоршневых насосов этого типа:

Диаметр поршня, мм	15 - 28
Подача, л/ч	25 - 100
Давление, МПа	6 - 25

Поршни насосов выполняются дисковыми (рис. 6.10) и плунжерными (рис. 6.11). Уплотнение дисковых поршней в цилиндре достигается металлическими разрезными уплотняющими кольцами (аналогично поршням компрессоров) или кожаными манжетами. Плунжерный поршень уплотняют внешним сальником с мягкой набивкой. Поршни изготавливают из чугуна, а для высоких давлений - из стали.

Клапаны часто выполняют тарельчатыми. Для насосов высокой подачи тарельчатые клапаны выполняются двухкольцевыми (рис. 6.12) и трехкольцевыми. Наиболее часто употребляемая конструкция такого клапана для малого расхода дана на рис. 6.13. Седло 1 клапана плотно впрессовано в клапанную перегородку цилиндра. Седло имеет две кольцевые притертые поверхности: 2 и 3. Клапан 4 скользит по направляющему стержню 5 и под влиянием разности давлений над клапаном и под ним, а также под действием конической пружины 6 плотно прижимается к седлу.

В некоторых случаях тарельчатые клапаны выполняются в виде толстых резиновых пластин: это обеспечивает высокую герметичность клапана.

Сальники поршневых насосов бывают с мягкой набивкой или с кожаными манжетами (рис. 6.14). Здесь давление, создаваемое насосом, действует на внутреннюю

поверхность манжеты Г – или П – образного сечения, прижимает её к штоку и создаёт тем большую плотность, чем выше давление, создаваемое насосом.

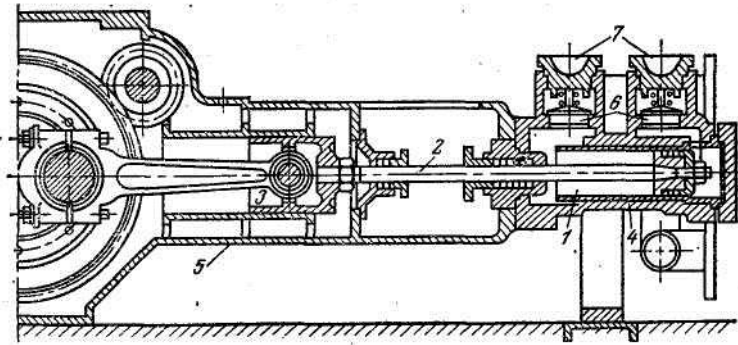


Рис. 6.7. Продольный разрез горизонтального двухпоршневого насоса двустороннего действия

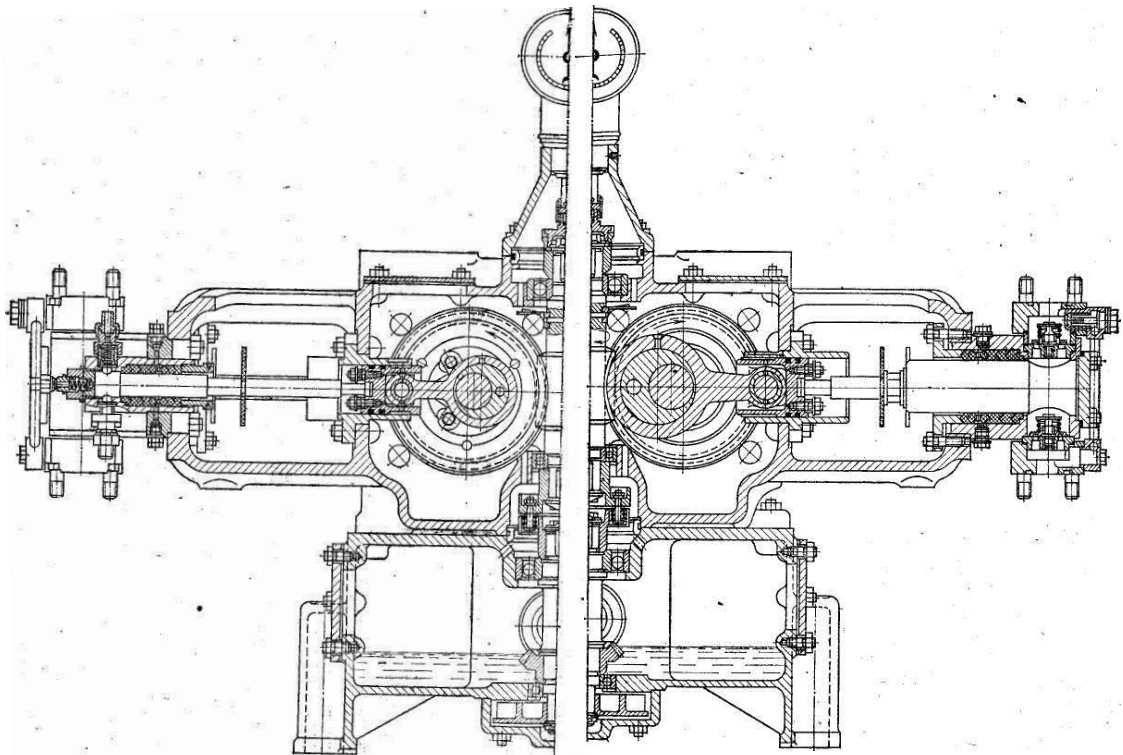


Рис.6.8. Дозировочный насосный агрегат 4ДА6-10

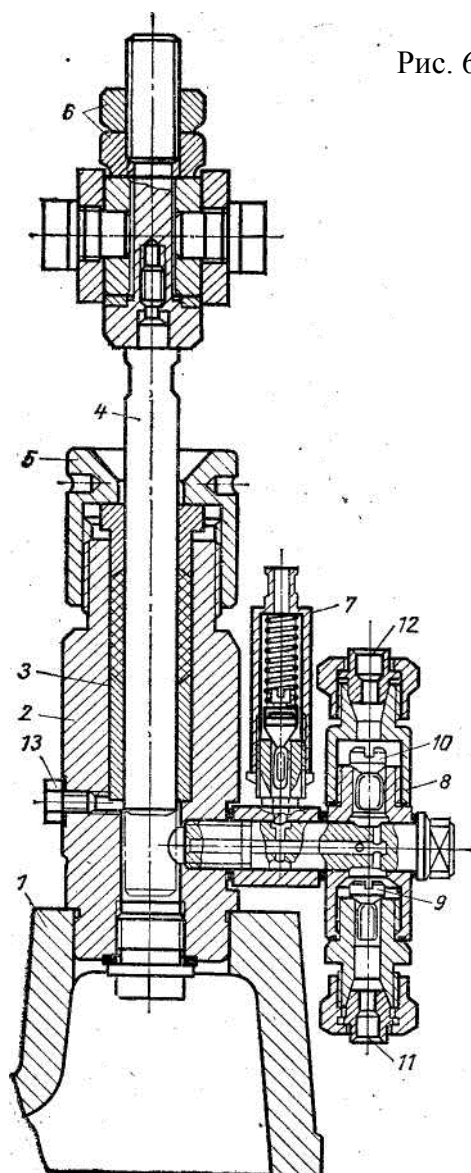


Рис. 6.9. Однопоршневой вертикальный дозировочный насос малой подачи:

1 - фундаментная плита; 2 - цилиндр; 3 - гильза; 4 - плунжер; 5 - сальниковая гайка; 6 - гайка для изменения хода плунжера; 7 - предохранительный клапан; 8 - клапанная камера; 9 - всасывающий клапан; 10 - нагнетательный клапан; 11 - подвод раствора; 12 - отвод раствора; 13 - пробка для удаления воздуха из рабочей полости цилиндра

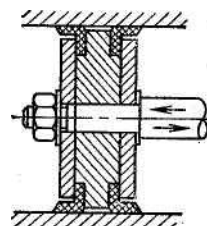


Рис. 6.10. Дисковый поршень с уплотнением кожаными Г-образными манжетами

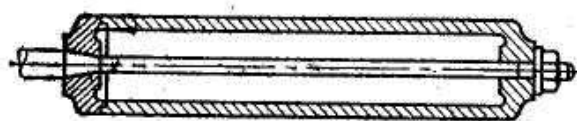


Рис. 6.11. Плунжерный поршень

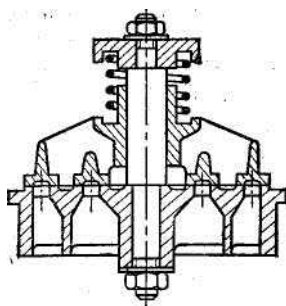


Рис. 6.12. Двухкольцевой клапан

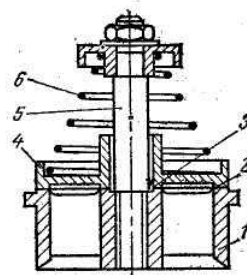


Рис. 6.13. Простой тарельчатый клапан

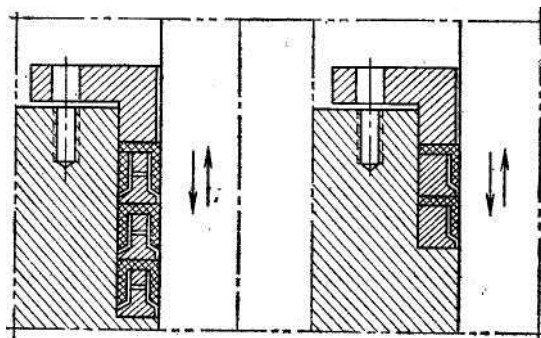


Рис. 6.14. Сальники с кожаными манжетами

Особенности устройства нефтепромысловых насосов

Возвратно-поступательный насос состоит из гидравлической и приводной частей. Гидравлическая часть кривошипного и прямодействующего насоса одинаковая и может быть взаимозаменяемой. Сменные ее детали унифицированы для использования в различных моделях.

В гидравлическую часть входят: корпусные детали, цилиндрические втулки с механизмами крепления и уплотнения в корпусе; поршни, плунжеры, штоки; узлы уплотнения плунжеров и штоков; клапаны; пневмокомпенсаторы, предохранительные клапаны.

К корпусным деталям относятся корпус гидравлической части, приемная коробка и нагнетательный коллектор. В зависимости от давления, температуры и коррозионных свойств перекачиваемой жидкости корпус изготавливают из чугуна или литой стали, а при высоких давлениях (свыше 25 МПа) - из стальных поковок. Корпус может быть цельным или составленным из нескольких деталей.

Клапаны стараются расположить так, чтобы уменьшить мертвое пространство и способствовать самоудалению воздуха через нагнетательный клапан. Вместе с тем заботятся об упрощении замены клапанов. При соосном (этажном) расположении клапанов (см. рис. 6.3, б) ремонт нижнего клапана затруднен, но гидравлическая коробка очень компактна. Наоборот, ступенчатое расположение клапанов (рис. 6.3, а) обеспечивает свободный доступ к каждому клапану, но зато значительно увеличено мертвое пространство. Размещение гнезд для всасывающих клапанов в двухрядном насосе с внешней стороны корпуса создает удобство в обслуживании. Если расстояние между рядами насоса большое, как, например, в насосах, приводная часть которых выполнена по схеме рис. 6.5, а, то для уменьшения ширины гидравлической части всасывающие клапаны располагают между цилиндрами.

Для защиты корпуса от изнашивания служат сменные детали - цилиндрическая втулка, корпус сальника, седло клапана. Герметичность их соединения с корпусом обеспечивается

неподвижными уплотнениями. Комплект сменных цилиндрических втулок и поршней нескольких размеров позволяет изменять подачу насоса.

Основная причина выхода из строя цилиндрических втулок - абразивный износ. Для повышения износоустойчивости их поверхность упрочняют током высокой частоты и другими средствами. Находят применение биметаллические втулки, изготавливаемые методом центробежного литья с повышенным содержанием углерода и хрома во внутренних слоях, а для работы в сильно коррозионной среде - из стали, содержащей никель, или из высокопрочной керамики. Система крепления и уплотнения цилиндрической втулки, состоящая из болтов шпилек, нажимных и промежуточных втулок и коронок¹, металлических и эластичных колец, предотвращает смещение втулки и герметизирует зазор между втулкой и корпусом.

В буровых насосах высокого давления функции крепления и уплотнения разделены. В некоторых насосах предусмотрена возможность замены поршня и осмотра насосной камеры без демонтажа цилиндрической втулки. На рис. 6.15, *а* для этого служит винтовой затвор 2, прижимающий лобовую крышку 3 к уплотнению 4. Фланцевая крышка 1 предназначена для крепления цилиндрической втулки 7, а винты 5 - для регулирования сжатия уплотнительных колец 6.

В некоторых насосах одностороннего действия цилиндрическую втулку устанавливают со стороны приводной части (рис. 6.15, *б*). Такое расположение устраняет лобовую крышку в клапанной коробке с ее уплотнениями, а крепление втулки осуществляется более просто. Применение для этой цели шарнирных хомутов, состоящих из двух половин, сокращает время на смену втулки и поршня и обеспечивает хорошую соосность сопрягаемых деталей.

Поршни бывают цельные и сборные. Для их уплотнения служат поршневые кольца, изготовленные из чугуна, эбонита (для воды), текстолита (для нефтепродуктов), резины и прорезиненных тканей.

Цельный поршень бурового насоса (рис. 6.16, *а*) состоит из стального сердечника с центральным коническим отверстием для посадки на шток и привулканизированных к нему с двух сторон резиновых манжет. Форма и размеры манжет обеспечивают предварительное их прижатие к цилиндрической втулке, самоуплотнение при действии давления жидкости и удержание на трущейся поверхности жидкости, служащей смазкой.

¹ Коронкой называется втулка с отверстиями для прохода жидкости

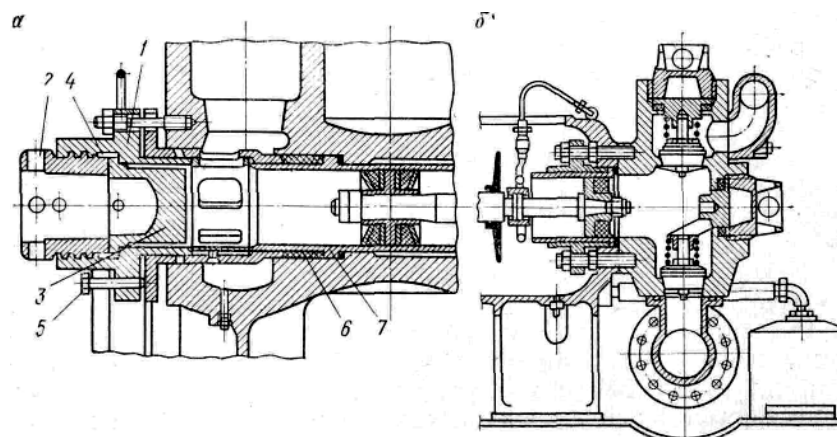


Рис. 6.15. Узлы крепления и уплотнения цилиндрической втулки

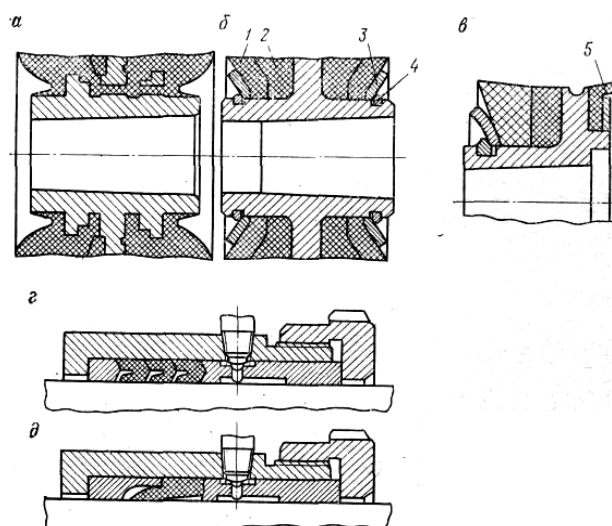


Рис. 6.16. Поршни и уплотнения штока

Сборный поршень двустороннего действия (рис. 6.16, б) на каждой стороне от разделительного фланца снабжен уплотнительной резиновой манжетой 1 и опорным пластмассовым кольцом 2, закрепленным на металлическом сердечнике шайбой 3 и пружинным кольцом 4. Опорное кольцо, диаметр которого больше диаметра фланца сердечника, перекрывает уплотняемый зазор, чтобы не выдавливалась в него резина. Скошенная часть кольца под давлением резины деформируется и прилегает к постепенно увеличивающейся в диаметре цилиндрической втулке по мере ее изнашивания. Пластмассовое подкладочное кольцо устанавливают и в цельных резинометаллических поршнях (рис. 6.16, а). Сборный поршень насоса одностороннего действия (рис. 6.16, в) с задней стороны имеет вспомогательную манжету 5, служащую для очистки зерен абразива со свободной поверхности цилиндра.

Уплотнения штока и плунжера. Сальники поршневых насосов,

предназначенных для невысоких давлений, аналогичны применяемым в лопастных насосах.

Уплотнения штоков буровых насосов бывают многоманжетными с кольцами из резины или прорезиненной ткани (рис. 6.16, *з*) и одноманжетными резино-металлическими (рис. 6.16, *д*). Армирование уплотнения позволяет управлять распределением контактного давления на поверхности штока, снижая пики давлений и уменьшая опасность выдавливания резины в уплотняемый зазор. Конструкции уплотнений плунжеров подобны уплотнениям штоков. В среднюю часть уплотнения поступает смазка (вода, масло, эмульсия).

К л а п а н ы современных возвратно-поступательных насосов исключительно самодействующие. Они открываются и закрываются под действием изменяющегося давления жидкости. По кинематике различаются: откидные клапаны, имеющие одну степень свободы для вращения вокруг оси, расположенной в плоскости прилегания клапана; шаровые, обладающие шестью степенями свободы (благодаря вращению шара и возможности отклонения от оси седла); подъемные с двумя степенями свободы для перемещения вдоль и вращения вокруг оси клапана.

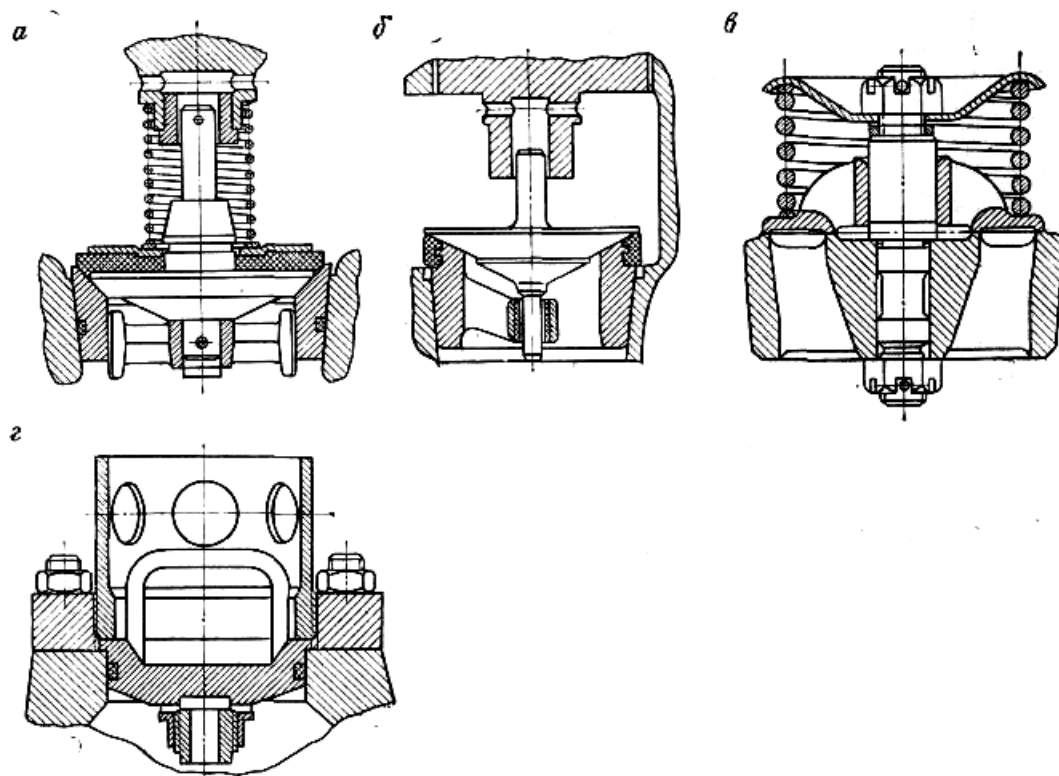


Рис. 8.6. Клапаны

- a* – тарельчатый с уплотнением на тарелке;
- б* – то же, с уплотнением на седле; *в* – кольцевой;
- з* – крепление крышки клапана во фланце

Откидные клапаны имеют ограниченное применение в насосах при небольших давлениях. Шаровые клапаны используют в тихоходных насосах при перекачивании густых и загрязненных жидкостей. Их достоинство - компактность, что позволяет применять их в скважинных насосах. В крупных насосах наиболее распространены подъемные клапаны, которые могут быть весовыми или пружинными. Весовые клапаны применяют тогда, когда высокая температура или особая коррозионность перекачиваемой жидкости исключают длительную работу пружины.

Во всех других случаях ставят пружину. К моменту перехода поршня через мертвую точку клапан всегда несколько запаздывает с посадкой. При этом часть жидкости перетекает через клапан обратно, а условия посадки клапана на седло оказываются неблагоприятными. Пружина служит для уменьшения этого запаздывания.

По устройству подъемные клапаны разделяются на тарельчатые и кольцевые. Более простой тарельчатый клапан может быть с плоским или коническим седлом; с верхним, нижним, или двумя направлениями, обеспечивающими точную посадку на седло; с притиркой клапана к седлу (для чистых жидкостей) или с резиновым или полиуретановым уплотнением, расположенном на клапане или на седле (для засоренных жидкостей, рис. 6.17, а, б). В кольцевом клапане (рис. 6.17, в) жидкость протекает по наружным и внутренним стенкам кольца. Благодаря этому площадь прохода для жидкости больше, чем в тарельчатом клапане; однако кольцевой клапан устроен сложнее.

Седла клапанов выполняются в виде втулки с наружной конической поверхностью для запрессовки в гнездо клапанной коробки или с наружным пояском для крепления посредством клетки или стакана. Ребра в седле могут служить для нижнего направления клапана, а также для его опоры.

Всасывающие и нагнетательные клапаны обычно выполняются одинаковыми и взаимозаменяемыми. Быстротсъемность клапанов достигается использованием винтового затвора (крепежной втулки) с трапецеидальной или упорной резьбой. Резьба выполняется в теле клапанной коробки или в привертном фланце (рис. 6.17, г), что упрощает изготовление клапанной коробки и предохраняет ее от порчи при эксплуатации.

Пневмокомпенсаторы служат для создания равномерного течения жидкости в трубах, благодаря чему снижаются пульсация давления и вибрация трубопроводов. С установкой пневмокомпенсатора на нагнетательной стороне выравнивается нагрузка на насос и двигатель. Пневмокомпенсатор на входе в насос улучшает процесс всасывания.

Простейший компенсатор - воздушный колпак, оборудованный водомерным стеклом и манометром.

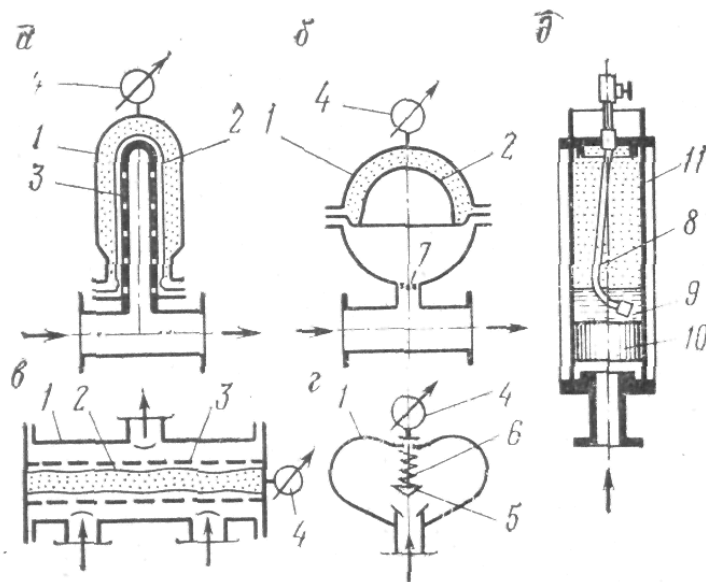


Рис. 6.18. Схемы пневмокомпенсаторов

- 1 – корпус; 2 – диафрагма; 3 – перфорированная труба
 5 – клапан; 6 – пружина; 7 – решётка; 8 – трубка гидрозатвора;
 9 – масло; 10 – поршень; 11 – втулка

Воздушная подушка в таком устройстве создается из атмосферы и занимает при высоком давлении лишь небольшую часть колпака (например, при давлении, в сто раз превышающее атмосферное, составляет лишь 1%). Количество газа при работе насоса может изменяться: из нагнетательного колпака воздух постепенно уносится, а во всасывающем - накапливается.

Более совершенные компенсаторы предварительно заполняются сжатым воздухом или техническим азотом (рис. 6.18). По способу разделения жидкости и сжатого газа компенсаторы делятся на диафрагменные (*а, б, в*) и поршневые (*д*). Средствами удержания пневмоподушки после остановки насоса служат: решетка в присоединительном патрубке (*б*), перфорированная труба (*а, в*), обратный клапан (*г*). По направлению потока жидкости различают компенсаторы: тупиковый (*а, б, г, д* - с одним патрубком), проточный (*б* - с тремя патрубками).

Многообразие устройств компенсаторов¹ объясняется поисками наилучшей конструкции, удовлетворяющей требованию эффективности действия в сочетании с продолжительностью срока службы, удобством обслуживания и небольшой трудоемкостью ремонта.

¹ Обзор пневмокомпенсаторов см. в книге А. С. Николича [9].

Параметры технической характеристики пневмокомпенсатора: объем камеры, давление предварительной закачки газа, наибольшее рабочее давление, масса.

При необходимости насос снабжают несколькими компенсаторами, действующими параллельно.

Предохранительные устройства. В отличие от динамического, при увеличении сопротивления в нагнетательном трубопроводе объемный насос почти не снижает подачу жидкости. В случае образования пробки в линии или в случае ошибочного пуска при закрытой задвижке давление возрастает до предела, при котором останавливается двигатель или разрывается трубопровод либо корпус насоса. Для предотвращения аварии предусматривают предохранительные устройства в приводе и в гидравлической системе.

В последнем случае для защиты служит предохранительный клапан. В простейшем исполнении - это поршень, удерживаемый металлическим штифтом, или диафрагма, которые разрушаются от повышенного давления и пропускают жидкость в область всасывания. Более оперативны пружинные предохранительные клапаны, которые снова закрываются при снижении давления до нормального.

Предохранительный клапан необходимо устанавливать так, чтобы избежать накапливания осадка твердых частиц, содержащихся в жидкости. При размещении диафрагмы на отводе возможно образование в нем прочного цилиндрического керна, защищающего диафрагму от разрыва при расчетном давлении.

Буровые насосы

Основные параметры насосов, предназначенных для различных видов бурения и выпускавшихся в России, регламентированы ГОСТ 6031-76, в котором предусмотрен ряд типоразмеров. Члены ряда характеризуются мощностью, наибольшим давлением и наибольшей подачей.

Полезная мощность стандартных насосов, используемых в эксплуатационном и глубоком разведочном бурении, составляет 150 - 750 кВт, наибольшее давление 15 - 32 МПа, наибольшая подача 18 - 45 л/с. Среди насосов этой группы наиболее распространены кривошипные двухпоршневые насосы двустороннего действия. Типичный представитель - насос марки У8-6М ($N_{II} = 500$ кВт), выпускаемый Уралмашзаводом.

Особенности приводной части насоса - чугунная станина и сварнолитой вал с двумя эксцентриками, расположенными по обе стороны от зубчатого колеса. Такая конструкция позволяет уменьшить расстояние между рядами насоса.

Устройство более мощных насосов У8-7 и У8-7М аналогичное и отличается лишь конструктивными решениями. В частности, станина выполнена сварной (что облегчает машину), а конструкция эксцентрикового вала изменена.

У некоторых буровых насосов (У8-3, У8-4 и др.) приводной механизм построен по иной схеме. В качестве коренного служит кривошипный вал, имеющий концевые съемные кривошипы, а зубчатое колесо помещено непосредственно между двумя коренными подшипниками. Такая схема позволяет применять опоры качения небольшого диаметра во всех подшипниках, включая и мотылевые. Недостатком является большое расстояние между осями рядов машин, что приводит к увеличению ее ширины и массы. Кроме того, замена подшипника коренного вала связана с необходимостью снимать кривошип. Подшипники, воспринимающие силы, действующие на коренной вал со стороны шатунов, расположены на небольшом расстоянии друг от друга и потому сильно нагружены. При такой схеме клапаны помещают между цилиндрами, что затрудняет их замену.

Отличие насоса марки БрН-1, выпускаемого волгоградским заводом «Баррикады», заключается в том, что коренной вал пальцевой конструкции. В этом приводном механизме, так же как в предыдущем, мотылевые головки шатуна небольшого размера и доступны для обслуживания, но расстояние между рядами механизма уменьшено.

В последние годы все большее применение находят трехпоршневые насосы одностороннего действия, о преимуществе которых при действии высоких давлений указывалось в § 6.1. Насосы этой группы при тех же технических показателях легче, чем двухпоршневые, примерно на 25 - 30%, и более компактны, что особенно важно в условиях, когда площадь для насосной станции ограничена (на плавучих, островных и эстакадных буровых установках). Это достигнуто за счет увеличения частоты ходов поршней в 2 - 2,5 раза и уменьшения длины хода в 1,5 - 2 раза (в зависимости от мощности насоса). Благодаря большей равномерности подачи и меньшему объему V_s для насосов этого типа требуется пневмокомпенсатор меньшего объема, но при этом необходим подпорный центробежный насос, обеспечивающий нормальное всасывание жидкости. Сменные части трехпоршневых насосов более легкие, чем у двухпоршневых той же мощности: цилиндры втулки - за счет уменьшения длины хода и независимости их внешнего диаметра от диаметра расточки корпуса, поршни - за счет одностороннего действия, а клапаны - благодаря увеличению скорости жидкости, что оказывается возможным при наличии подпорного насоса.

Полезная мощность стандартных насосов для геологоразведочного бурения на нефть и газ находится в диапазоне 6 - 100 кВт, а максимальное давление 1,6 - 16 МПа. К данной группе относятся двухпоршневые насосы двухстороннего действия 9 МГр ($N_n = 77$ кВт) и

11Гр ($N_n = 24$ кВт) с эксцентриковым коренным валом. От этих насосов, построенных по «классической» схеме, отличаются быстроходные легкие насосы ВНИИНефтемаш Б5/100, Б7/40, Б3/25, Б3/10. Это - трехплунжерные насосы одностороннего действия с эксцентриковым валом, лучше отвечающие требованиям, предъявляемым к транспортабельным установкам.

Насосы передвижных агрегатов

Насосы этой категории предназначены для повторных кратковременных операций при высоком давлении - цементирования скважин, гидравлического разрыва пластов и других работ в скважинах. Они более быстроходны, чем буровые, более компактны и менее массивны. Это позволяет размещать их на шасси грузового автомобиля, трейлере или прицепе. Как правило, частота ходов таких насосов регулируется посредством коробки передач, а число сменных втулок ограничено двумя-тремя.

В цементируемых автомобильных агрегатах отечественных заводов используют насосы типов 11Т и 9Т, рассчитанные на давление 40 МПа. Частота ходов достигает 127 в минуту. Первый из них с полезной мощностью 260 кВт - трехпоршневой двухстороннего действия. Приводной механизм - с эксцентриковым коренным валом, составленным из двух частей. Трансмиссионный вал, расположенный в верхней части станины, выполнен заодно с двумя косозубыми шестернями. Менее мощный насос 9Т ($N_n = 115$ кВт) - двухпоршневой двухстороннего действия, отличается от всех известных насосов глобоидной червячной передачей между трансмиссионным валом, расположенным вдоль оси насоса в картере приводной части, и эксцентриковым коренным валом (см. рис. 6.5, б).

Насосы, предназначенные для гидроразрыва пластов и других операций путем нагнетания в скважины специальных жидкостей (жидкостио-песчаных смесей, нефтекислотных эмульсий, кислот и проч.), преимущественно трехплунжерные, более быстроходные, нежели цементирующие. Насос 4Р-700 может развивать давление 70 МПа ($N_n = 450$ кВт, $n_{\max} = 192$ ход/мин). Гидравлическая коробка - цельная кованая, с этажным расположением клапанов (см. рис. 6.3, б). Плунжер диаметром 100 и 120 мм, уплотненный многоманжетным сальником, закреплен на коротком наконечнике крейцкопфа, имеющем сферическую головку. Приводной механизм аналогичен механизму насоса 11Т. Насос 2Р-500, рассчитанный на давление 50 МПа, имеет полезную мощность 260 кВт.

Зарубежные фирмы выпускают агрегаты, укомплектованные оборудованием для цементирования, кислотной обработки и гидроразрыва. Для этих операций применяют одни и те же насосы. Такие многоцелевые насосы можно использовать также и для длительной работы, если снизить частоту ходов и мощность.

Насосы автомобильных и тракторных агрегатов, предназначенных для промывки песчаных пробок и других промывочно-продавочных работ при ремонте нефтяных скважин, обычно имеют сравнительно небольшую мощность и умеренное давление (15 - 20 МПа). Представители этой группы - насосы 1НП-160 и 2НП-160, устанавливаемые на промывочных агрегатах типа Азинмаш-32М и Азинмаш-35, - трехплунжерные, горизонтальные; они отличаются частотой ходов и некоторыми деталями устройства.

Насосы для закачки жидкостей в нефтяные пласты

В последние годы для закачки жидкостей в пласт стали использовать плунжерные насосы, имеющие более высокий к. п. д. (около 0,9), нежели применяемые для той же цели многоступенчатые центробежные насосы. Высокая частота ходов (250 - 500 в минуту) позволяет выполнять их одновальными, что упрощает приводную часть и сокращает габариты. Зарубежные фирмы выпускают насосы - интенсификаторы в широком диапазоне мощностей и давлений, в основном горизонтальные, трехплунжерные, по устройству аналогичные насосам предыдущей группы.

ГЛАВА 7. ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО НАСОСА

§ 7.1. СРЕДНЯЯ ПОДАЧА И КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАЧИ

Согласно ГОСТ 13824 - 68, за основной параметр объемных гидромашин принят рабочий объем q - изменение объемов всех камер насоса за один оборот вала или один цикл действия насоса. Так, для двухпоршневого насоса двустороннего действия $q = 2(2F - f)S$, а для трехпоршневого или трехплунжерного насоса одностороннего действия $q = 3FS$.

В общем случае рабочий объем возвратно-поступательного насоса (ВПН) $q = azFS$, где a - коэффициент (для насосов двустороннего действия $a = 1 - \frac{f}{2F}$, для насосов одностороннего действия и дифференциального $a = 1$); z - число рабочих камер.

Суммарное расчетное изменение объема камер в единицу времени называется идеальной подачей¹:

$$Q_{II} = qn = azFSn$$

¹ Это - стандартный термин (ГОСТ 17398 - 72), применяемый вместо термина теоретическая подача, так как теоретически можно определить и идеальную и фактическую подачу.

Здесь n - частота ходов поршней (плунжеров).

Средний объемный расход жидкости в подводящем и отводящем трубопроводах обычно меньше Q_H по следующим причинам.

Во-первых, часть рабочего объема рабочих камер занимает газ, поступающий вместе с жидкостью и выделяющийся из нее во время всасывания, а также пузырьки, заполненные парами жидкости, если насос действует в кавитационном режиме (см. §). Некоторая часть рабочего объема полезно не используется в связи с запаздыванием закрытия клапанов: в начале всасывания в цилиндр поступает жидкость из полости нагнетания, а в начале хода нагнетания - вытесняется обратно в полость всасывания. Наконец, отрицательное влияние на подачу насоса оказывает расширение жидкости, остающейся в рабочей камере после закрытия нагнетательного клапана, а также податливость стенок рабочей камеры.

Обозначим через ΔQ_H уменьшение подачи насоса вследствие неполного использования его рабочего объема по указанным причинам. Отношение $\alpha_H = (Q_H - \Delta Q_H)/Q_H$ называется коэффициентом наполнения.

Во-вторых, под действием давления происходят внутренние перетекания жидкости и утечки ΔQ_U через неплотности в клапанах, сальниках и уплотнениях цилиндрико-поршневой пары.

Объемная подача насоса, измеренная по объему жидкости при атмосферном давлении p_a , $Q = Q_H - \Delta Q_H - \Delta Q_U$.

Массовая подача жидкости равна ρQ (ρ – плотность жидкости при атмосферном давлении). Отношение объемной подачи к идеальной подаче называется коэффициентом подачи:

$$\alpha = \frac{Q}{Q_H} = \frac{Q_H - \Delta Q_H}{Q_H} \cdot \frac{Q}{Q_H - \Delta Q_H} = \alpha_H \eta_O,$$

где η_O – объемный КПД насоса, которым, так же как в динамическом насосе, учитываются потери подачи насоса вследствие перетекания и утечек жидкости.

Разделение коэффициента подачи на частные коэффициенты и различие в их обозначениях имеют тот смысл, что α_H отражает только недоиспользование возможности подачи, а η_O - также и затрату мощности на прокачивание под давлением части жидкости через щели в уплотнениях.

Коэффициент подачи зависит не только от совершенства уплотнений насоса, но и от режима его работы (давления, частоты ходов, температуры жидкости, высоты всасывания и проч.). Информацию о значении α получают по опытным данным.

Для ориентировочного расчёта подачи принимают $\alpha = 0,85 \div 0,98$ (меньшие значения относятся к насосам с небольшой подачей).

В некоторых случаях подачу насоса Q' измеряют по объёму жидкости, находящейся под действием конечного давления. Разница в объёмах одного и того же количества жидкости $\Delta Q_{сж} = Q(p_K - p_a) / E_{ж}$, где $E_{ж}$ - модуль упругости жидкости.

Объёмный коэффициент (не путать с термином объёмный КПД)

$$\alpha_o = \frac{Q'}{Q_H} = \frac{Q - \Delta Q_{сж}}{Q_H} = \alpha \left(1 - \frac{p_K - p_a}{E_{ж}} \right).$$

Различие в величинах α и α_o , не столь существенное при небольших давлениях (при нагнетании воды с давлением $p_K = 20$ МПа оно составляет около 1%), необходимо учитывать с ростом давления. В гидросистемах с синтетическими жидкостями при $p_K = 100$ МПа указанное различие составляет $\approx 10\%$.

§ 7.2. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ И ПОДАЧИ

Рассмотрим общий случай многокамерного насоса. В любой момент времени в некоторых его камерах поршни (или плунжеры) совершают ход всасывания. Мгновенный расход жидкости во всасывающем коллекторе равен сумме мгновенных расходов в разветвлениях $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$;

$$Q = \sum Q_i.$$

Считаем, что жидкость несжимаемая, поток не имеет разрывов и строго следует за поршнями, утечки отсутствуют. Тогда

$$Q_i = v_i F_i,$$

где v_i - мгновенная скорость; F_i - площадь поршня в i -й камере.

Скорость жидкости в подводящей трубе (индекс «н»)

$$v_H = Q / F_H,$$

где F_H - площадь сечения трубы. Соответствующее ускорение жидкости

$$a_H = \dot{v}_H = \sum (F_i / F_H) a_i,$$

где a_i - ускорение поршня в i -й камере.

Всё сказанное относится также к нагнетательному трубопроводу, если индекс «н» заменить на «к».

Применительно к кривошипному насосу для построения графиков мгновенных расходов и ускорений используем следующие формулы кинематики кривошипно-шатунного механизма:

$$\begin{array}{ll} \lambda = r / l ; \sin \beta = \lambda \sin \varphi, & \lambda = 0 \\ s = r(1 - \cos \varphi) + l(1 - \cos \beta), & s = r(1 - \cos \varphi), \\ v = r \omega \frac{\sin(\varphi + \beta)}{\cos \beta}, & v = r \omega \sin \varphi, \\ a = r \omega^2 \frac{\cos(\varphi + \beta) \cos^2 \beta + \lambda \cos^2 \varphi}{\cos^2 \beta}, & a = r \omega^2 \cos \varphi. \end{array}$$

Здесь s, v, a - текущие значения перемещения, скорости и ускорения поршня (жёстко связанного с крейцкопфом); ω - угловая скорость. Остальные обозначения см. на рис. 6.5, а.

В левом столбце – точные формулы, в правом – формулы для идеального механизма с бесконечной длиной шатуна, применяемые в качестве приближённых при $\lambda \leq 0,2$.

Примеры графиков подачи и суммарного ускорения потока жидкости, построенных по приведенным формулам для односторонних насосов с различным числом камер z при $\lambda = 0,225$, даны на рис. 7.1, а, б. По оси ординат единицей измерения служат: для расходов $r \omega F$, для скорости жидкости в трубопроводе $r \omega F / F_{H.K}$, где $F_{H.K}$ - площадь поперечного сечения подводящего или нагнетательного трубопровода; для ускорений $r \omega^2 F / F_{H.K}$.

Кривые, относящиеся к отдельным насосным камерам и показанные тонкими линиями, смещены по оси абсцисс относительно друг друга на угол, соответствующий углу смещения кривошипов на коренном валу: $\varphi_0 = 2\pi / z$. Графики для суммарного потока представляются кривыми с разрывами линий ускорения, причем число колебаний равно z или $2z$. Характерно, что при нечетном z суммарное ускорение жидкости вдвое меньше, чем для одной камеры, и с увеличением числа камер не уменьшается.

Площадь на диаграмме, заключенная под линией мгновенного расхода, соответствует в некотором масштабе объему жидкости, всасываемой или поданной за один цикл действия насоса, а высота прямоугольника, равновеликого указанной площади и имеющего длину 2π , - среднему расходу жидкости в трубопроводе, при указанных условиях равному идеальной подаче Q_H .

Отношение двойной амплитуды колебания подачи к среднему ее значению называется степенью неравномерности подачи (табл. 3):

$$\delta_q = \frac{Q_{\max} - Q_{\min}}{Q_{\text{ср}}}$$

Неравномерность подачи насоса двухстороннего действия зависит от соотношения площадей поршней F и $F - f$. На рис. 7.1, в изображены графики мгновенной подачи Q двухпоршневого насоса двухстороннего действия со сменными цилиндрическими втулками двух размеров при постоянном диаметре D штока.

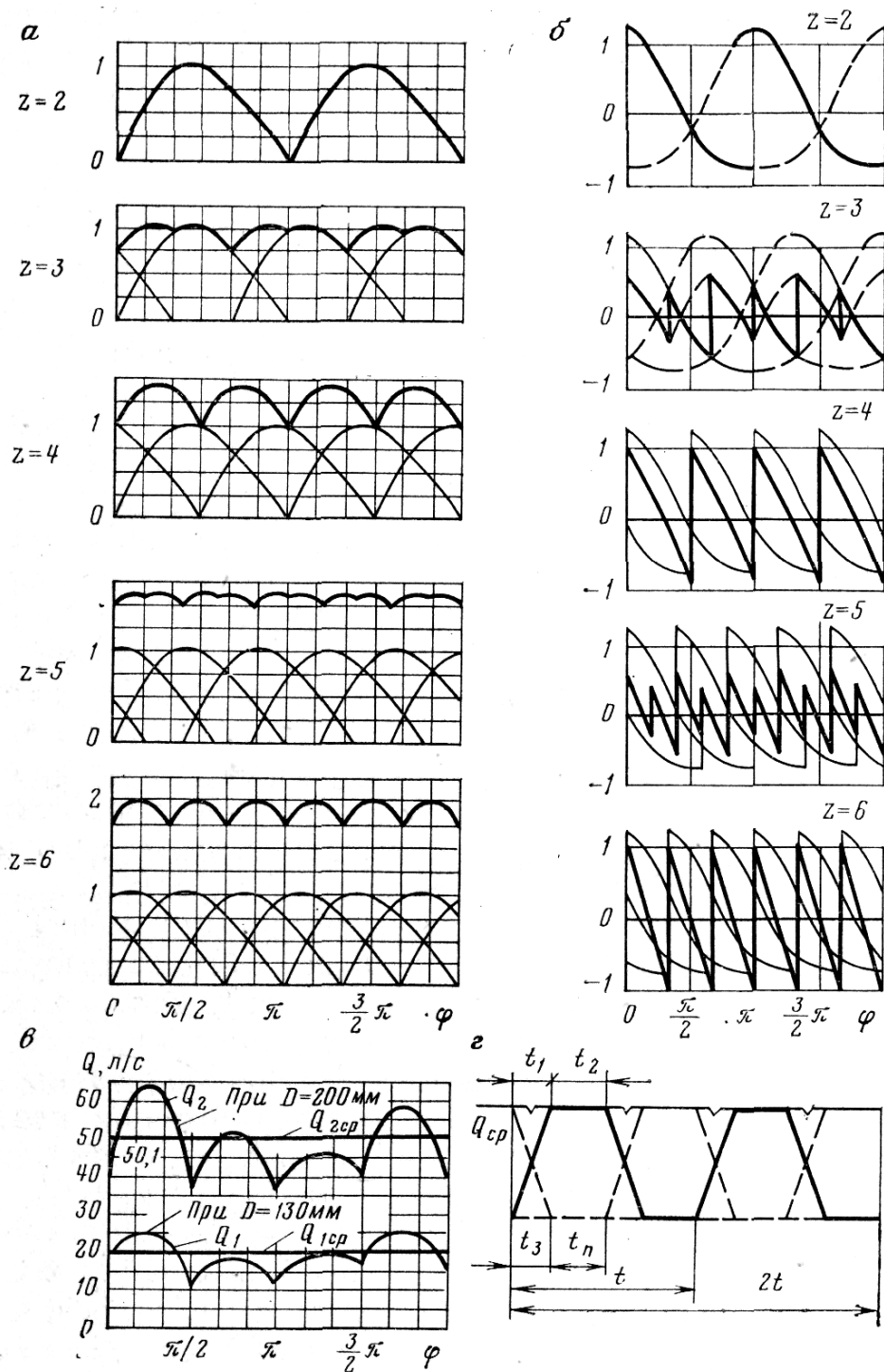


Рис. 7.1. Графики изменения:

$a, б$ – расхода и ускорения жидкости в трубопроводах насосов

одностороннего действия; v , z – расхода жидкости в трубопроводах насосов двустороннего действия

Таблица

λ	Число камер z						
	1	2	3	4	5	6	7
0	π	$\pi/2$	0,14	0,32	0,06	0,14	0,04
0,225	3,22	1,61	0,30	0,33	0,14	0,15	0,05

График подачи прямодействующего насоса существенно отличается от графиков кривошипных насосов (рис. 7.1, z). Времени t_2 движения поршня с постоянной скоростью в одном ряду соответствует пауза продолжительностью t_{II} в другом ряду, а t_1 ускорения одного поршня – t_3 замедления другого и наоборот. В течение времени $t_1 = t_3$ сумма скоростей обоих поршней, определяющая совокупную подачу насоса, близка к постоянной величине.

Незаполнение рабочих камер и перетекания жидкости искажают вид графиков подачи и ускорения как по фазам, так и по амплитудам, вследствие чего теоретические графики могут рассматриваться как предельный случай действительных при $\alpha = 1$.

Колебания скорости потока в трубопроводах и пульсации давления, обусловленные неравномерной подачей, порождают ряд нежелательных явлений в насосных установках. Появляется вибрация в трубопроводах, а колебания напряжений в деталях трубной обвязки приводят к усталостным разрушениям. Пульсации давления могут неблагоприятно отражаться на технологическом процессе. Чтобы максимум переменного давления не превышал допускаемое для данной гидравлической системы (трубы, соединения, уплотнения), в ряде случаев приходится снижать мощность насоса ниже располагаемой. Колебания давления во всасывающем тракте – причина нарушения процесса всасывания, снижения наполнения цилиндров жидкостью или даже полного прекращения (срыва) подачи.

§ 7.3. РАСЧЁТ ПНЕВМОКОМПЕНСАТОРОВ

Пневмокомпенсаторы устанавливают в непосредственной близости к цилиндрам насоса на нагнетательном и всасывающем коллекторе. Воздух или инертный газ, заключённый в пневмокомпенсаторе, разделяет поток жидкости в трубопроводе на два участка. На внутреннем участке, прилегающем к насосу, суммарный расход жидкости изменяется по рассмотренному выше закону. На внешнем участке, расположенном по отношению к насосу за компенсатором, жидкость движется по совсем другому закону,

который обусловлен действием перепада давления между концом трубопровода и компенсатором. В результате неравенства в каждый момент времени объёмов жидкости, поступающей в компенсатор и вытекающей из него, объём пневматической подушки в компенсаторе даже при установившемся режиме работы насоса непрерывно изменяется от V_{min} до V_{max} . При этом происходит периодическое колебание давления газа от p_{max} до p_{min} .

Если объём подушки выбран достаточно большим по сравнению с изменением объёма $V_{из}$, то колебание давления по отношению к среднему будет малым, а поток жидкости на внешнем участке под действием практически постоянного перепада давления – равномерным. Исходя из этого условия, необходимые объём и давление газа в компенсаторе определяют в следующем порядке.

1. По заданному закону изменения подачи $Q = f(t)$, например, представленному

на рис. 7.1, в, строят график изменения объёма подушки $J = \int_0^t (Q - Q_{CP}) dt$, а

затем находят объём $V_{из} = J_{max} - J_{min}$.

2. Вводят понятие: коэффициент пульсации давления

$$\delta_p = \frac{p_{max} - p_{min}}{p_{CP}}.$$

Классический метод расчёта основан на условии, что изменение состояния газа изотермическое, т. е.

$$p_{max} V_{min} = p_{min} V_{max} = p_{CP} V_{CP},$$

где p_{CP}, V_{CP} - среднегеометрические величины¹. Их произведение называется «коэффициентом энергоёмкости» компенсатора:

$$U = p_{CP} V_{CP} = p_0 V_0,$$

где p_0, V_0 - начальные параметры состояния газа при наполнении компенсатора.

Очевидно,

$$\delta_p = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{CP}} = \frac{V_{из}}{V_{CP}}. \quad (7.1)$$

Задавшись $\delta_p = 0,05 \div 0,12$, из последнего выражения определяют средний объём газовой подушки V_{CP} при рабочем давлении p_{CP} , а затем «коэффициент энергоёмкости» U .

3. По начальному объёму газовой камеры $V_0 = U / p_0$ подбирают необходимое число баллонов известной ёмкости.

4. Если насос работает при изменяющемся давлении, а компенсатор выбран по наибольшему давлению, то при всех меньших давлениях фактическое значение δ_p будет ниже расчётного.
5. При наборе сменных втулок диаметрами от наибольшего D_1 до наименьшего D_k (k – число втулок) каждому диаметру соответствует определённое расчётное давление насоса (от наименьшего p_1 до наибольшего p_k), указанное в технической характеристике насоса. В этом случае компенсатор рассчитывают так, чтобы во время работы насоса при среднем давлении разделительный элемент (например, диафрагма) располагался приблизительно в средней части компенсатора. Определив $V_{CP,K}$ для наименьшего диаметра втулки и соответствующее значение U , как в п. 2, далее для втулки диаметром D_1 находят $V_{CP,1} = U / p_1$ и соответствующий коэффициент пульсации $\delta_p = V_{ИЗ,1} / V_{CP,1}$.

Начальное давление выбирают из условия:

$$0,25p_k < p_0 < 0,8p_1.$$

6. Существует вариант расчёта, основанный на том, что установившийся процесс изменения состояния газа близок к адиабатическому (показатель политропы $m = 1,35 \div 1,40$), а переход от начального состояния газа p_0, V_0 к среднему p_{CP}, V_{CP} – изотермический.

Вместо формулы (7.1) можно использовать приближённое выражение

$$\delta_p \approx \frac{mV_{ИЗ}}{V_{CP}} = \frac{mV_{ИЗ}}{V_0} \cdot \frac{p_{CP}}{p_0}.$$

Существует и обратная постановка задачи: рассчитать коэффициент пульсации при заданном значении коэффициента энергоёмкости пневмокомпенсатора. Сопоставление результатов расчёта с измерениями колебаний давления в буровых насосах показывает, что амплитуды колебаний в 1,5 – 2 раза больше расчётных. Большее сближение расчётных результатов с практическими достигается использованием опытных кривых мгновенной подачи жидкости вместо теоретических.

Приведенная теория приближённая, поскольку в ней не учтены колебания скоростей жидкости во внешних участках труб. В системе может возникать явление резонанса, при котором размах колебаний

давления во много раз превышает расчётный. Общее решение задачи с учётом всех влияющих факторов выходит за пределы настоящего курса.

Для обычных технических целей задача об определении параметров пневмокомпенсатора удовлетворительно решается описанным методом. При правильном выборе и настройке гасители пульсаций придают возвратно-поступательным насосам положительные свойства машин вращательного действия – почти равномерное движение жидкости в присоединяемых к ним трубопроводах.

О разряде пневмокомпенсатора при открытии предохранительного клапана

При открытии предохранительного клапана происходит расширение газа в пневмокомпенсаторе. Этот процесс настолько быстрый, что теплообмен с внешней средой практически отсутствует. Конечная температура газа

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1},$$

где V_1 и V_2 – начальный и конечный объёмы газа, соответственно при температурах T_1 и T_2 ; k – показатель адиабаты. Например, четырёхкратное увеличение объёма пневмоподушки компенсатора сопровождается снижением абсолютной температуры от начальной в 20°C до конечной:

$$T_2 = 293 \left(\frac{1}{4} \right)^{1,40-1} \approx 168 \text{ К, т. е. } -150^\circ\text{C}.$$

Пример показывает, что возможно переохлаждение резиновой диафрагмы компенсатора. При быстром переводе насоса с холостого хода на рабочий, наоборот, возможен перегрев диафрагмы.

Мощность расширения пневмоподушки может быть очень большой. Примем для предыдущего примера объём компенсатора $V_0 = 80$ л, а давление при его заполнении $p_0 = 8,0$ МПа. Масса воздуха при температуре $t_0 = 20^\circ\text{C}$ составляет

$$m = \frac{p_0 V_0}{RT_0} = \frac{8,0 \cdot 10^6 \cdot 0,080}{287 \cdot 293} = 7,6 \text{ кг.}$$

Удельная работа изменения давления при адиабатическом расширении воздуха, равная изменению энтальпии,

$$w_{ad} = c_{pm}(T_1 - T_2) = 1,0(293 - 168) = 125 \text{ кДж/кг,}$$

где c_{pm} – средняя изобарная теплоёмкость воздуха. Общая работа

$$W_{ad} = w_{ad}m = 0,125 \cdot 7,6 = 0,95 \text{ МДж.}$$

Если процесс длится $t = 0,05$ с, то мощность расширения газа достигает огромной величины:

$$N_{расш} = \frac{W_{ад}}{t} = \frac{0,95}{0,05} = 19 \text{ МВт.}$$

Выпускная труба предохранительного клапана должна быть прямой, так как струя жидкости, выбрасываемая из системы, распрямляет изогнутую трубу. Диаметр трубы должен быть не менее чем на 10 мм больше диаметра диафрагмы предохранительного клапана. Во избежание опасности для обслуживающего персонала выпускную трубу необходимо направлять в приёмный резервуар так, чтобы обломки диафрагмы попадали в жидкость. Для предупреждения образования ледяной пробки (в зимнее время) выпускная труба должна иметь уклон в сторону слива. [9].

§ 7.4. ИНДИКАТОРНАЯ ДИАГРАММА. ИНДИКАТОРНЫЕ МОЩНОСТИ И К. П. Д. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА

Изменение давления в рабочей камере насоса изображается индикаторной диаграммой (§ 6.1, рис.6.1, 6.2, 7.2, а, б).

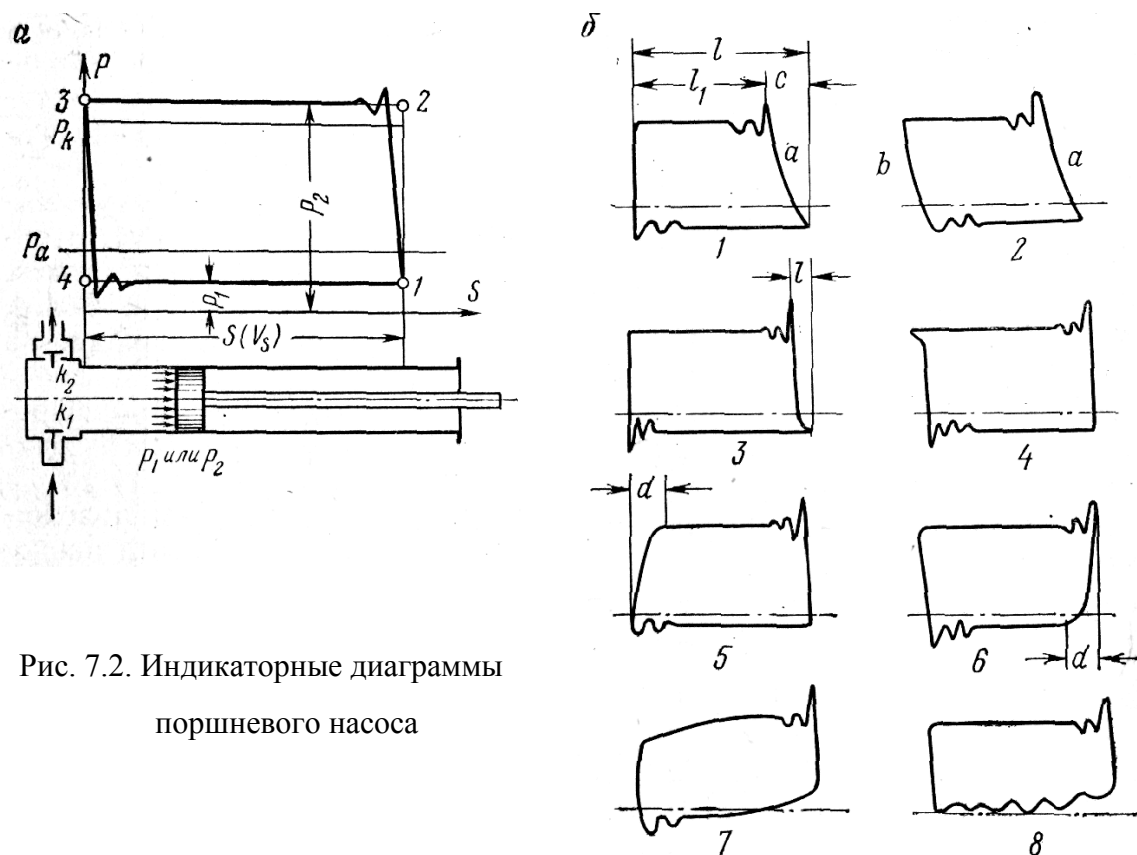


Рис. 7.2. Индикаторные диаграммы поршневого насоса

В координатах s, p схематически она имеет вид прямоугольника 1–2–3–4.

При движении поршня вправо (рис. 7.2, *a*) давление в камере p_1 ниже атмосферного p_a , что объясняется гидравлическими потерями во всасывающем тракте, а также возможным расположением насоса над уровнем жидкости во всасывающем резервуаре. В точке 1 поршень изменяет направление движения на обратное, всасывающий клапан автоматически закрывается, и в камере резко увеличивается давление до p_2 , превышающего давление в начале нагнетательной линии p_k (точка 2). Это превышение обусловлено перепадом давления в нагнетательном клапане. В крайнем левом положении поршень снова меняет направление движения. При этом давление резко падает по линии 3–4, нагнетательный клапан K_2 закрывается, и открывается всасывающий клапан K_1 .

Действительная диаграмма отличается от схематической наклоном линий подъёма 1–2 и спада давления 3–4, что обусловлено сжимаемостью перекачиваемой жидкости и упругой деформацией стенок рабочей камеры. На форму линий 2–3 и 4–1 влияют колебания давления на входе и выходе насоса, а также изменения гидравлического сопротивления в клапанах.

Индикаторные диаграммы – средство, во-первых, установления состояния и технической диагностики действующего насоса и, во-вторых, определения индикаторной мощности с целью нахождения баланса мощностей.

Для диагноза неисправностей снятую индикаторную диаграмму сопоставляют с эталонной и выявляют отклонения от нормы. Примеры искажённых диаграмм представлены на рис. 7.2, *б*.

1 – вместе с жидкостью по линии *a* сжимается газ (например, воздух в случае всасывания из открытого резервуара). Подача насоса уменьшается в пропорции к отношению длин l_1 и l , так как на отрезке *c* происходит сжатие воздуха;

2 – в рабочей камере вследствие неправильной конструкции образуется газовый мешок. Всасывающий клапан открывается после того, как газ в мешке расширится по линии *b*, вследствие чего также снижается подача насоса;

3 – запаздывание с посадкой всасывающего клапана, пропускающего жидкость на отрезке *l*, в результате чего задерживается возрастание давления в рабочей камере;

4 – при запаздывании с закрытием нагнетательного клапана задерживаются спад давления в цилиндре и открытие всасывающего клапана;

5, 6 – неплотность клапанов (перетекание жидкости особенно заметно около мёртвых точек на участках *d* диаграмм);

7 – насос работает без пневмокомпенсаторов или при их неэффективном действии (вследствие удалённости от рабочей камеры, недостаточного объёма газа в компенсаторе);

8 – жидкость неравномерно подходит к насосу при давлении выше атмосферного.

Площадь индикаторной диаграммы пропорциональна работе поршня, совершённой за один двойной ход. Действительно, при ходе вправо (см. рис. 7.2, а) на поршень действует переменное давление p_1 . Текущая сила, действующая на поршень, составляет $p_1 F$, среднее её значение за ход $p_{1,CP} F$, а работа $A_1 = p_{1,CP} F S$. Она считается отрицательной, так как передаётся поршню. При ходе влево $A_2 = p_{2,CP} F S$, причём работа A_2 , совершаемая против действия силы давления, - положительная.

Алгебраическая сумма названных работ – индикаторная работа:

$$A_{инд} = A_1 + A_2 = (p_{2,CP} - p_{1,CP}) F S .$$

Разность средних давлений – среднее индикаторное давление

$p_{инд} = f_{инд} / x_{инд} a_{инд}$, где $f_{инд}, x_{инд}$ - площадь и длина индикаторной диаграммы; $a_{инд}$ - вертикальный масштаб. Заметим, что для вычисления $p_{инд}$ горизонтальный масштаб чертежа не требуется.

Таким образом, индикаторная работа за двойной ход поршня $A_{инд} = p_{инд} F S$, а индикаторная мощность, затрачиваемая в рабочей камере,

$$N_{инд} = A_{инд} n = p_{инд} F S n ,$$

где n – частота ходов поршня (в секунду).

Общая индикаторная мощность многокамерного насоса вычисляется суммированием индикаторных мощностей во всех рабочих камерах. Представим её в следующем виде: $\sum N_{инд} = l_{инд} \rho Q_H \alpha_H$, где $l_{инд}$ - удельная индикаторная работа; $\rho Q_H \alpha_H$ - массовый расход жидкости (вместе с утечками); α_H - коэффициент наполнения насоса.

Индикаторный КПД

$$\eta_{инд} = \frac{N_{п}}{\sum N_{инд}} = \frac{p}{l_{инд} \rho} \cdot \frac{Q}{Q_H \alpha_H} = \eta_{г} \eta_0 ,$$

где $N_{п}, p, Q$ - полезная мощность, давление и подача насоса; η_0 - объёмный КПД Гидравлическим КПД ($\eta_{г} = p / l_{инд} \rho = l_{п} / l_{инд}$) учитываются гидравлические потери

на участке между вакуумметром и манометром, главным образом в клапанах насоса. Как видно, коэффициент наполнения не влияет на КПД насоса.

Приведём такой пример. Во время испытания трёхплунжерного насоса при давлении $p_k = 30-50$ МПа вследствие расширения жидкости, остающейся в мёртвом пространстве, объём которого в 26 раз больше рабочего объёма, коэффициент подачи составлял всего $\alpha = 0,5$, но КПД оставался высоким ($\eta = 0,86$).

Мощность насоса больше индикаторной за счёт мощности механического трения в насосе ($N = N_{инд} + N_M$). Источники потерь: в гидравлической части – уплотнения поршня, плунжера и штока, в приводной части – крейцкопф, зубчатая передача и опоры качения валов.

Механический КПД $\eta_M = N_{инд} / N$ и зависит от нагрузки. С уменьшением давления насоса η_M падает, что объясняется увеличением доли механических потерь, которые снижаются менее интенсивно, нежели индикаторная мощность.

КПД насоса

$$\eta = \frac{N_{\Pi}}{N} = \frac{N_{\Pi}}{N_{инд}} \cdot \frac{N_{инд}}{N} = \eta_{инд} \eta_M = \eta_{\Gamma} \eta_0 \eta_M.$$

При полной (расчётной) нагрузке величина η зависит от конструкции, состояния, качества изготовления и размеров насоса. В среднем для вальных насосов $\eta = 0,75$.

Х а р а к т е р и с т и к а н а с о с а . При построении графической характеристики любого объёмного насоса за аргумент принимают не подачу, как в случае динамических насосов, а давление насоса (рис. 7.3).

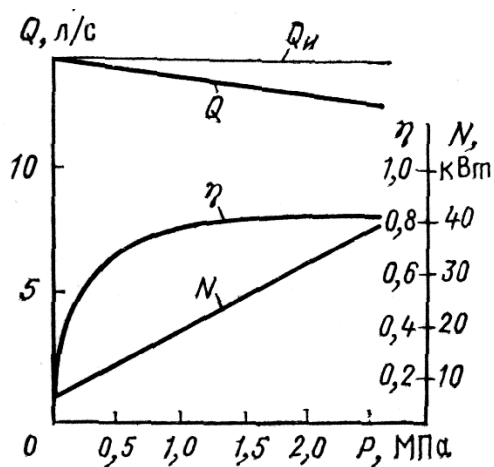


Рис. 7.3. Характеристика объёмного насоса

Зависимость $p-Q$ представляется слегка падающей линией. Снижение подачи объясняется увеличением объёма жидкости, перетекающей через неплотности насосных камер с ростом перепада давления.

Мощность насоса при этом возрастает, а КПД близок к постоянному в широком диапазоне изменения давления. Он заметно снижается лишь при чрезмерно низких или высоких значениях p . В первом случае – в результате того, что полезная мощность становится слишком малой, а с приближением к режиму холостого хода любой механизм работает менее экономично. Во втором случае – вследствие увеличения объёма перетекающей жидкости.

§ 7.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ

Регулирование подачи. Общее выражение для подачи поршневого насоса (согласно § 7.1 и § 7.4) имеет вид

$$Q = k\eta_0 D^2 S n,$$

где k – постоянный коэффициент.

Отсюда следует, что подача поршневого насоса находится в зависимости от четырёх факторов: D , S , n и η_0 . Изменения подачи теоретически можно достигнуть изменением одного или нескольких из них. Практически же изменение D с целью регулирования подачи насоса требует изменения геометрических размеров гидравлической части подобно тому, как это реализовано в буровых насосных агрегатах (путём замены поршней и цилиндрических втулок при сохранении посадочных размеров в корпусе гидравлической части насоса). В насосах с заданными и фиксированными геометрическими размерами цилиндрической группы изменение D невозможно.

Можно регулировать подачу насоса изменением η_0 . Для этого нужно выполнить всасывающий или напорный клапан управляемым и задерживать посадку его на седло во время соответствующего хода подачи или всасывания. Этот способ регулирования применяют редко, так как он связан с понижением общего КПД насоса и, следовательно, энергетически неэффективен.

Регулирование изменением длины хода поршня применяют в малых поршневых насосах с кривошипно-шатунным приводом; в таких насосах палец кривошипа можно переставлять в прорези щеки кривошипа. При остановке насоса можно переставлять палец на определённое расстояние R от центра и иметь $S = 2R$, необходимое для получения требуемой подачи.

В прямодействующих паровых (или газовых) насосах поршни гидравлической части приводятся в движение непосредственно от штоков приводной части; в этом случае получают изменение хода перестановкой распределительных органов приводного механизма.

Основным способом регулирования подачи поршневого насоса с электрическим приводом является изменение частоты вращения вала приводного двигателя или перемена отношения передаточных устройств, включённых между двигателем и насосом. Этот способ регулирования оправдывается энергетически.

Дросселирование как способ регулирования поршневых насосов недопустимо, ибо оно почти не влияет на подачу, но существенно увеличивает потребляемую мощность.

Характеристики. Основной характеристикой поршневого насоса является зависимость между его подачей и напором (давлением). Форма этой зависимости легко выясняется из выражения для подачи поршневого насоса. Действительно, для насоса с заданными геометрическими размерами подача теоретически не зависит от давления. Это значит, что при заданной частоте вращения подача постоянна и одинакова при всех напорах. Поэтому в системе координат $Q - H$ характеристика $H = f(Q)$ (или $Q - p$) изобразится (при $n = n_1$) прямой линией, параллельной оси ординат (рис. 7.3, а и б).

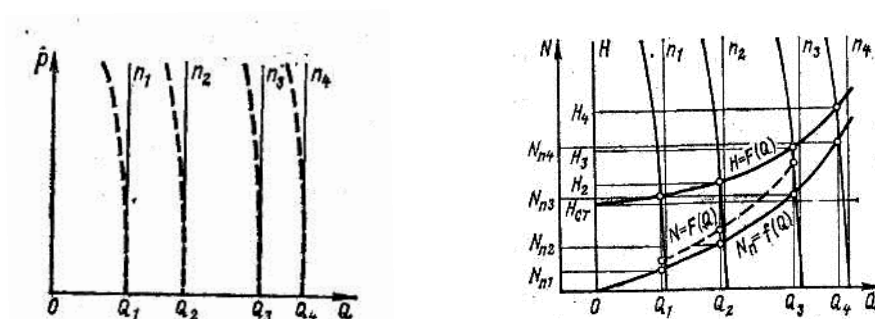


Рис. 7.3, а. Теоретические и действительные характеристики напора при $n = \text{var}$ Рис. 7.3, б. График совместной работы поршневого насоса и трубопровода

Если насос получит новую частоту вращения $n_2 > n_1$, то его подача увеличится пропорционально частоте вращения и характеристика займет новое положение, соответствующее n_2 . Аналогично получаются характеристики для частот вращения $n_3 > n_2$, $n_4 > n_3 \dots$

Теоретические характеристики поршневого насоса при переменной частоте вращения представляются семейством прямых линий, параллельных оси ординат. Действительные

же характеристики отклоняются от теоретических, как это показано штриховыми линиями на рис. 7.3, а, б.

Указанное отклонение объясняется тем, что при повышении напора объемный КПД насоса уменьшается вследствие увеличения утечек.

Характеристики $H = f(Q)$ показывают, что при заданной частоте вращения поршневой насос может создавать различные напоры. При этом он будет потреблять разные мощности.

Так как давление, создаваемое насосом любого типа, определяется условиями совместной работы насоса и трубопроводной сети, то вопрос о мощности на валу поршневых насосов может быть рассмотрен только применительно к условиям заданной сети.

Совместная работа поршневого насоса и трубопровода. Задача по определению напора (давления), создаваемого поршневым насосом, и полезной мощности его решается графически совместным построением характеристики насоса и трубопровода. Это выполнено на рис. 7.3, б для частот вращения n_1, n_2, n_3 и n_4 при условии $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$.

Создаваемые насосом напоры и подачи соответственно равны H_1, H_2, H_3, H_4 и Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 .

Полезные мощности насоса для каждой подачи

$$N_{\text{п}} = \rho Q g H.$$

На рис. 7.3, б нанесены ординаты кривой $N_{\text{п}} = f(Q)$. Эта кривая дает представление об изменении полезной мощности в зависимости от подачи (и частоты вращения) поршневого насоса; это характеристика полезной мощности. Форма ее зависит от гидравлических свойств трубопровода, присоединенного к насосу.

Если трубопровод обладает малым гидравлическим сопротивлением и насос преодолевает в основном статический напор, то характеристика полезной мощности получается почти прямой линией. При отсутствии статического напора в сети характеристика полезной мощности является кубической параболой вида $N_{\text{п}} = an^3$.

Мощность на валу поршневого насоса изменяется при изменении частоты вращения вала, потому что изменяются полезная мощность и КПД насоса. Полный КПД насоса имеет наибольшее значение при оптимальной частоте вращения. Отклонение частоты вращения от оптимальной вызывает уменьшение КПД.

Изменение КПД при регулировании поршневого насоса может быть установлено только при испытании его.

Когда значения КПД в пределах допустимых для данного насоса изменений частоты вращения известны, то по значениям полезной мощности могут быть определены соответствующие мощности на валу. Штриховая кривая, показанная на рис. 7.3, б и

построенная в пределах подачи от Q_1 до Q_3 , дает представление о характере изменения мощности насоса. Это характеристика мощности насоса

§ 7.6. ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНА

Кинематика клапанов кривошипного насоса

На рис. 7.4 совмещены диаграммы движения всасывающего (ВК) и нагнетательного (НК) клапанов с развёрнутой индикаторной диаграммой. Начало движения каждого клапана сдвинуто относительно мёртвого положения поршня на некоторый угол (φ_1, φ_2).

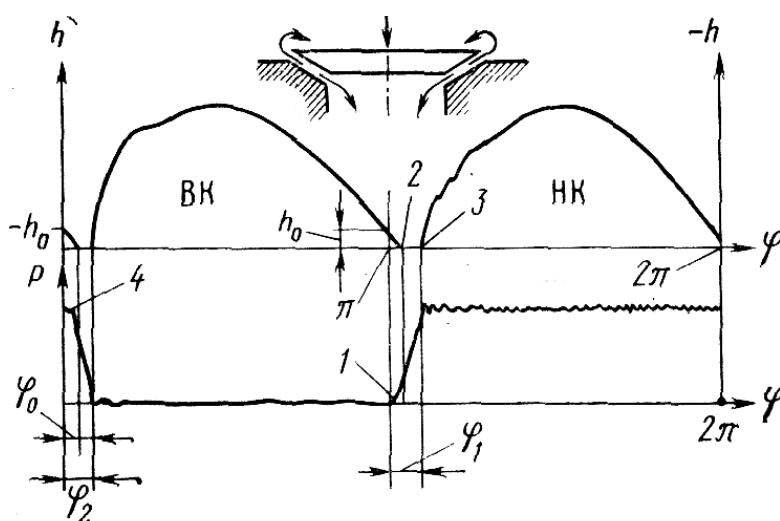


Рис. 7.4. Диаграммы движения клапанов

Рассмотрим условия открытия нагнетательного клапана. В начале хода поршня ВК продолжает опускаться, при этом жидкость выталкивается из камеры в отверстие седла. Непосредственно перед посадкой клапана под его опрочной поверхностью образуется прослойка жидкости, вытесняемой из клапанной щели в обе стороны (см. рис. 7.4). Поскольку эта прослойка оказывает движению клапана сопротивление, то давление в рабочей камере начинает возрастать ещё до полной посадки всасывающего клапана (точки 1 и 2).

Интенсивность нарастания давления зависит от упругости перекачиваемой жидкости и податливости стенок рабочей камеры. Открытие НК (точка 3) происходит в момент, когда давление в камере несколько превысит давление жидкости над клапаном. Если противодействие невысокое, то этот момент может совпадать с моментом посадки ВК и даже опережать его.

Аналогичные события возникают в начале всасывания жидкости с тем отличием, что в камере происходит спад давления. Начало спада (точка 4) предваряет закрытие НК, а всасывающий клапан открывается в фазе φ_2 .

Хотя оба клапана конструктивно одинаковые, открываются они с различным опозданием во времени, что объясняется различием в объёмах и в газосодержании сжимаемой и расширяющейся жидкости, а также влиянием конечной длины шатуна на скорость поршня.

Основные расчётные формулы.

Введём следующие обозначения (применительно к плоскому тарельчатому клапану):

h – высота подъёма клапана; $\dot{h}$ – скорость клапана ($\dot{h} = dh/dt$); f_k – площадь тарелки ($f_k = \pi d^2/4$); f_c – площадь сечения отверстия в седле; l – периметр тарелки; c – средняя скорость истечения из щели клапана; c_c – средняя скорость истечения в седле; Q, Q_{CP} – текущий и средний расходы жидкости через клапан.

Уравнение сплошности потока (формула Вестфалья):

$$cl\dot{h} = Q - f_k \dot{h}, \quad (7.2)$$

Если клапан опускается, то члены в правой части уравнения суммируются. В момент, когда $h = 0$, скорость c не может быть бесконечно большой; поэтому

$$Q_0 = \dot{h}_0 f_k, \quad (7.3)$$

причём расход в седле изменяется по закону

$$Q \approx r\omega F \sin \varphi = \pi Q_{CP} \sin \varphi. \quad (7.4)$$

Перемещение и скорость подъёма нагнетательного клапана условимся считать отрицательными, а всасывающего – положительными.

Из формулы Вестфалья скорость истечения

$$c = (Q - f_k \dot{h}) / hl$$

В момент посадки это выражение становится неопределённым. Раскроем неопределённость по правилу Лопиталья:

$$c_0 = \frac{\dot{Q}_0 - f_k \ddot{h}}{\dot{h}_0 l}. \quad (7.5)$$

В мёртвой точке поршня скорость опускания клапана практически постоянна ($\dot{h}_0 \approx 0$). Подставив в (7.5) значения Q_0 из (7.4) и $\dot{h}_0$ из (7.3), получим угол поворота кривошипа, соответствующий времени запаздывания посадки клапана:

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \omega f_K / c_0 l. \quad (7.6)$$

Скорость посадки клапана определим из (7.3) с учётом того, что при малых углах $\sin \varphi \approx \operatorname{tg} \varphi$:

$$\dot{h}_0 = \frac{Q_0}{f_K} = \frac{\pi Q_{CP}}{f_K} \sin \varphi_0 = \frac{\pi Q_{CP} \omega}{c_0 l}. \quad (7.7)$$

Приняв $\varphi_0 = \omega t_0 \approx \operatorname{tg} \varphi_0$, вычислим высоту запаздывания посадки клапана:

$$h_0 = -\dot{h}_0 t = -\frac{\pi Q_{CP} \omega}{c_0 l} \cdot \frac{f_K}{c_0 l} = -\frac{\pi Q_{CP} f_K \omega}{(c_0 l)^2}. \quad (7.8)$$

Для определения скорости c_0 рассмотрим гидродинамическую силу P , действующую на тарелку клапана. Эта сила зависит от геометрических очертаний потока, т. е. от формы и соотношений размеров тарелки, седла, клапанной камеры и высоты поднятия клапана над седлом. В геометрически подобных системах, характеризуемых определённым отношением h/d , сила P зависит от плотности и вязкости жидкости, характерной площади (например, сечения отверстия в седле) и двух скоростей, характеризующих так называемый поток замещения с расходом жидкости $f_K \dot{h}$ и поток в седле с расходом Q (см. формулу 7.2). Две скорости необходимы потому, что поле скоростей, а следовательно, и давлений жидкости на тарелку при одной и той же скорости c могут быть различными в зависимости от соотношения интенсивности указанных потоков. Таким образом,

$$P = f(\rho, \nu, f_C, c, c_C).$$

Эта связь выявляется только опытным путём. Результаты опытов представляются в виде графиков зависимости между следующими критериями:

- 1) коэффициентом истечения μ_1 или коэффициентом обтекания ζ_1 :

$$\mu_1 = c / \sqrt{2P / \rho f_C}; \quad \zeta_1 = \mu_1^{-2}; \quad (7.9)$$

- 2) критерием Рейнольдса ($c\sqrt{f_C} / \nu$, $Q / \nu d$ и др.);

- 3) соотношением скоростей или расходов жидкости (c/c_C , $f_K \dot{h} / Q$ и др.);

- 4) относительной высоты подъёма клапана (h/d , hl / f_K и др.).

Поскольку клапан садится с постоянной скоростью и силы инерции отсутствуют, то равенство сил, действующих на клапан, имеет вид

$$P_0 = G_{\text{ж}} + R_0, \quad (7.10)$$

где $G_{\text{ж}}$ - сила тяжести клапана в жидкости; R_0 - натяжение пружины в нижнем положении клапана.

Из (7.9) и (7.10) получим

$$c_0 = \mu_{1,0} \sqrt{2(G_{\text{ж}} + R_0) / f_C \rho} = \mu_{1,0} \sqrt{2b_0}, \quad (7.11)$$

где b_0 - так называемая нагрузка клапана при $h = 0$.

Максимальную высоту подъёма клапана вычисляем из (7.2) при условии $\dot{h} = 0$, приняв приближённо $\sin \varphi = 1$:

$$h_{\max} = \frac{\pi Q_{CP}}{cl}. \quad (7.12)$$

Определение скорости c связано с некоторыми трудностями, так как неизвестно ускорение клапана. Обычно силой инерции клапана пренебрегают и вычисляют c по формуле (7.11) заменяя $\mu_{1,0}$ и b_0 на μ_1 и b , соответствующие максимальной высоте подъёма клапана.

Условие возникновения стука клапана

Опыты показывают, что с увеличением частоты ходов поршней n клапаны начинают стучать, в результате чего разрушаются поверхности клапана и седла. Условие возникновения стука – предмет ряда исследований теоретического и экспериментального характера.

1. Расчёт по И. И. Куколевскому

Опытным путём было установлено, что существует некоторая (критическая) скорость посадки клапана, превышение которой приводит к появлению стука. Критическая скорость

$$\left(\dot{h}_0 \right)_{KP} = (0,05 \div 0,06) \text{ м/с.}$$

Приняв приближённо, что в формуле (7.7) $\pi Q_{CP} / c_0 l = h_{\max}$, получим условие

$$h_{\max} = 0,05 \div 0,06 \text{ м/с}$$

или

$$h_{\max} n = 8 \div 10 \text{ мм/с} \quad (7.13)$$

Как показал опыт, для клапанов буровых насосов в зависимости от ширины рабочей поверхности седла можно принимать

$$h_{max}n = 16 \div 20 \text{ мм/с}$$

2. Расчёт по Г. Бергу

Критерием возникновения стука является высота запаздывания посадки клапана. В опытах над шестью разнотипными клапанами Г. Берг установил, что критическая высота запаздывания составляет некоторую долю a от диаметра клапана d :

$$h_{0, KP} = ad.$$

Используя выражения (7.8) и (7.11), после преобразований получим условие:

$$(Qn)_{KP} = Bb_0l, \quad (7.14)$$

где $(Qn)_{KP}$ - критическое значение произведения Qn , называемое границей стука;

B – критерий, определяемый опытным путём для каждого типа клапанов. У клапанов, испытанных Бергом на воде, этот критерий составляет 0,14 – 0,27.

При проектировочном расчёте клапана, выбрав его тип с определёнными соотношениями размеров, задаются нагрузкой клапана b или скоростью истечения c , а затем из формул (7.13) и (7.12) или (7.14) определяют диаметр клапана.

Если клапан уже существует, то его можно приспособить к насосу, обеспечивая безударную работу регулированием нагрузки клапана. С этой точки зрения можно допустить любую частоту ходов, однако с увеличением нагрузки увеличивается перепад давления в клапане, что влечёт за собой ухудшение условий всасывания. Поэтому быстроходные поршневые насосы работают только при повышенном давлении всасывания, создаваемом подпорным насосом.

Кроме изложенных методов расчёта клапана на безударную посадку, существуют и другие, которые, однако, не имеют существенных преимуществ. Несмотря на большое количество проведенных исследований, в теории клапанов остаётся ещё много нерешённых вопросов.

Перепад давления в клапане

По формуле местного гидравлического сопротивления

$$\Delta p_K = \zeta_2 \frac{c^2}{2} \rho. \quad (7.15)$$

Коэффициент сопротивления ζ_2 , который нельзя путать с коэффициентом обтекания клапана ζ_1 , определяется опытным путём для клапана определённой

формы в функции высоты подъёма тарелки h . Экстраполируя опытную зависимость к положению клапана $h = 0$, можно найти предельное значение коэффициента $\zeta_{2,0}$.

Из (7.11) и (7.15) получим формулу

$$\Delta p_{K,0} = \frac{\zeta_{2,0}}{\zeta_{1,0}} \rho b_0 = K_0 \frac{G_{ж} + R_0}{f_c},$$

где опытная величина $K_0 = \zeta_2 / \zeta_1$ - коэффициент нагрузки клапана (в момент открытия эта величина принимает значение K_0).

§ 7.7. ВСАСЫВАНИЕ ВОЗВРАТНО – ПОСТУПАТЕЛЬНОГО НАСОСА

Расчёт всасывания поршневого насоса. Представим (рис. 7.5), что в одной из рабочих камер, связанных всасывающими патрубками 1 с общим воздушным колпаком 2, начинается ход всасывания. В этот момент давление у поршня наименьшее, потому что к разрежению, обусловленному подъёмом жидкости на высоту z_1 и гидравлическими потерями h_1 , добавляется перепад давления, возникающий под действием инерции жидкости.

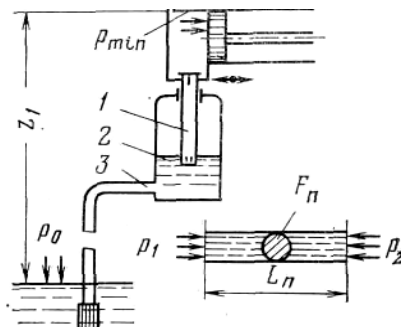


Рис. 7.5. К расчёту процесса всасывания поршневого насоса

В начале хода поршень движется с максимальным ускорением a_{max} , и силы инерции той части жидкости, которая движется за поршнем безотрывно, максимальны.

Для определения инерционного перепада давления рассмотрим n – й участок трубопровода длиной L_n и площадью F_n , в котором жидкость движется с одинаковым ускорением a_n . По закону Ньютона, это ускорение связано с искомым перепадом давлением:

$$(p_1 - p_2)_H F_n = \rho F_n L_n a_n,$$

откуда инерционный перепад давления

$$\Delta p_H = (p_1 - p_2)_H = \rho L_n a_n.$$

В зависимости от размера поперечного сечения на различных участках подводящей линии (в коллекторе 3, в патрубке 1) жидкость имеет разную скорость. Общий перепад давления Δp_{II} выражается как сумма перепадов на тех участках, где жидкость движется с ускорением. При наличии пневмокомпенсатора учитывается участок между компенсатором и поршнем, а при отсутствии компенсатора – также и всасывающий коллектор. Для коллектора принимается в расчёт суммарное ускорение жидкости, обусловленное совокупным действием поршней или плунжеров во всех рабочих камерах и определяемое по графикам ускорений (7.1).

С учётом инерционного перепада давления в момент начала хода всасывания $\Delta p_{II,0}$ наименьшее давление в рабочей камере (см. рис. 7.5):

$$p_{min} = p_0 - \rho g(z_1 + h_{1,0}) - \Delta p_{II,0} - \Delta p_{K,0}. \quad (7.16)$$

Здесь дополнительно к принятым обозначениям: $h_{1,0}$ - потери напора в начале хода поршня в коллекторе (до разветвления к рабочим камерам), в котором жидкость движется либо с постоянной (средней) скоростью при наличии пневмокомпенсатора, либо по закону, представленному графиком мгновенной подачи (см. рис. 7.1), если всасывание происходит без компенсатора; $\Delta p_{K,0}$ - перепад давления во всасывающем клапане, наибольший в момент его открытия (см. § 7.6).

Уравнение (7.16) используют для решения следующих задач:

- 1) проверка процесса всасывания у существующей установки на выполнение условия

$$p_{min} > p_n;$$

- 2) определение предельной геометрической высоты всасывания из равенства

$$p_{min} = p_n;$$

- 3) определение предельной частоты вращения вала из того же условия. Угловая скорость ω входит в выражение максимального ускорения a_{max} , от которого зависит $\Delta p_{II,0}$, а также в выражение $h_{1,0}$ (через скорость жидкости).

При заданной высоте всасывания эффективным средством улучшения процесса всасывания возвратно – поступательного насоса является установка пневмокомпенсатора на всасывающей линии, благодаря чему инерционный перепад Δp_{II} снижается пропорционально той части длины всасывающей линии, в которой не погашены силы инерции. Для улучшения всасывания желательно снижать нагрузку клапана, чему препятствует, однако, условие нормальной посадки клапана на седло.

В объёмных насосах в качестве расчётного критерия служит вакуумметрическая высота всасывания $H_B = z_H + h_1$. Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания в м

$$H_{B,Д} = H_{B,К} - 0,5,$$

где $H_{B,К}$ - критическая вакуумметрическая высота всасывания, т. е. такая, при которой появляются повышенный шум и вибрация или подача падает на 10% (по ГОСТ 17335 – 79).

Расчёт допустимой высоты всасывания поршневого насоса с кривошипно – шатунным механизмом. Анализируя работу поршневого насоса с кривошипно – шатунным механизмом, можно видеть, что наиболее низкое давление получается в самой верхней точке полости всасывания в тот момент, когда поршень изменяет направление движения (начинает всасывающий ход). В этот момент поршень движется с наивысшим ускорением и на значение давления в цилиндре оказывают существенное влияние силы инерции жидкости, движущейся за поршнем безотрывно.

Давление в цилиндре с учётом влияния сил инерции при всасывании определяется уравнением одномерного неустановившегося движения

$$p_{BC} = p_0 - \rho g H_{BC} - \rho g h_{BC} \pm p_{ин},$$

где p_0 – давление на поверхности всасываемой жидкости; H_{BC} – расстояние по вертикали от поверхности всасываемой жидкости до верхней точки полости цилиндра; h_{BC} – потери напора во всасывающем тракте; $p_{ин}$ – понижение давления, обусловленное инерцией неравномерно всасываемой жидкости.

Скорость жидкости в сечении Ω_{BC} , м², полости всасывания (§6.1 и §7.2)

$$c_{BC} = v_{\Pi} \frac{\Omega_{\Pi}}{\Omega_{BC}} = R\omega \sin \varphi \frac{\Omega_{\Pi}}{\Omega_{BC}}.$$

Ускорение всасываемой жидкости

$$a_{BC} = \frac{dc_{BC}}{dt} = R\omega^2 \cos \varphi \frac{\Omega_{\Pi}}{\Omega_{BC}}.$$

По изложенному в §7.2 $\cos \varphi = 1 - S/R$. Следовательно,

$$a_{BC} = R\omega^2 \frac{\Omega_{\Pi}}{\Omega_{BC}} \left(1 - \frac{S}{R}\right).$$

Сила инерции неравномерно всасываемой жидкости

$$P_{ин} = \rho L_{BC} \Omega_{BC} R\omega^2 \frac{\Omega_{\Pi}}{\Omega_{BC}} \left(1 - \frac{S}{R}\right),$$

где L_{BC} - длина полости всасывания с неравномерным движением.

Очевидно,

$$p_{ин} = \frac{P_{ин}}{\Omega_{BC}} = \rho L_{BC} R \omega^2 \frac{\Omega_{II}}{\Omega_{BC}} \left(1 - \frac{S}{R}\right).$$

Подставляя в последнее $\omega = \pi / 30$, получаем

$$p_{ин} = \rho L_{BC} R \frac{\pi^2 n^2}{900} \frac{\Omega_{II}}{\Omega_{BC}} \left(1 - \frac{S}{R}\right).$$

Таким образом, в итоге

$$p_{BC} = p_0 - \rho g H_{BC} - \rho g h_{BC} \pm \rho L_{BC} R \frac{\pi^2 n^2}{900} \frac{\Omega_{II}}{\Omega_{BC}} \left(1 - \frac{S}{R}\right).$$

Наименьшее значение p_{BC} достигается в начале хода всасывания при $S = 0$.

Отрыв поршня от жидкости (явление кавитации) происходит при понижении давления в полости всасывания до давления насыщенного пара $p_{H.П}$ при данной температуре жидкости. Поэтому полагаем в уравнении

$$p_{BC} = p_{H.П} + 20000 \text{ Н/м}^2$$

где 20000 Н/м^2 – запас давления, обеспечивающий безотрывность поршня от жидкости. Получаем допустимую высоту всасывания:

$$H_{BC}^{доп} = \frac{p_0 - (p_{H.П} + 20000)}{\rho g} - h_{BC} - \frac{L_{BC}}{g} \frac{\Omega_{II}}{\Omega_{BC}} \frac{\pi^2 n^2 R}{900}.$$

Отсюда ясно влияние различных факторов на допустимую высоту всасывания поршневого насоса. Особое значение имеет частота вращения вала насоса, влияющая на допустимую высоту всасывания через инерционные силы и гидравлические сопротивления полости всасывания.

Увеличение частоты вращения существенно понижает допустимую высоту всасывания поршневого насоса.

Допустимая высота всасывания при температуре воды до 303 К обычно не превышает 6 м.

Определение основных размеров двухпоршневого насоса двустороннего действия с заданной подачей при известной характеристике сети.

Пример 7.1. Определить основные размеры двухпоршневого насоса двустороннего действия с подачей $Q = 1,25 \text{ м}^3/\text{мин}$, найти напор и мощность при работе насоса на сеть, характеристика которой выражается уравнением

$$H = H_{CT} + aQ^2 \text{ при } H_{CT} = 40 \text{ м и } a = 6,4.$$

Насос приводится в движение через клиноременную и зубчатую передачи от электродвигателя с $n = 960$ об/мин.

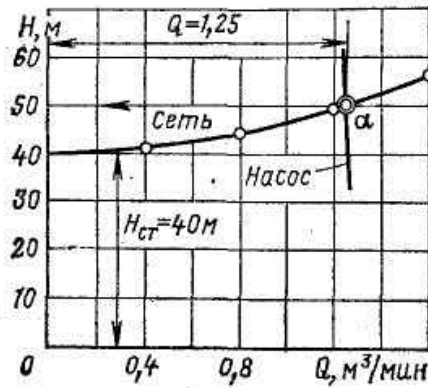


Рис. 7.6. Характеристика трубопроводной сети
(к примеру 7.1)

Решение. Подача одного цилиндра

$$Q' = 0,5 Q = 0,63 \text{ м}^3/\text{мин.}$$

Уравнение подачи

$$Q' = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d^2) n S \lambda_0.$$

Принимаем

$$S/D = 1 \text{ и } \frac{\pi d^2}{4} = 0,1 \frac{\pi D^2}{4};$$

тогда

$$Q' = \frac{\pi}{4} 1,9 D^2 n \lambda_0.$$

Средняя скорость поршня $v_{\Pi} = 2Sn/60$ может быть принята равной 0,6 м/с.

Поэтому

$$n = 18/D; \quad Q' = 27D^2 \lambda_0.$$

Необходимое значение D при $\lambda_0 = 0,92$ составляет

$$D = \sqrt{\frac{Q'}{27\lambda_0}} = \sqrt{\frac{0,63}{27 \cdot 0,92}} = 0,16 \text{ м.}$$

Ход поршня $S = D = 0,16$ м.

Необходимая частота вращения вала насоса

$$n = 18/D = 18/0,16 \approx 113 \text{ об/мин.}$$

Передаточное отношение трансмиссии (клиноременной и зубчатой передачи)

$$i = n_{\text{дв}} / n = 960/113 = 8,5.$$

Диаметр штока $d = \sqrt{0,1D} = 0,317 \cdot 160 = 50$ мм.

Пользуясь уравнением, приведённым в задании, строим характеристику сети (рис. 7.6)

Точка a характеристики определяет напор, создаваемый насосом; он равен 50 м.

Задавшись КПД насоса и трансмиссии $\eta = 0,82$ и $\eta_{TP} = 0,94$, определим мощность насоса:

$$N = \frac{\rho g Q H}{\eta \eta_{TP}} = \frac{1000 \cdot 1,25 \cdot 9,81 \cdot 50}{60 \cdot 1000 \cdot 0,82 \cdot 0,94} = 13,2 \text{ кВт.}$$

ГЛАВА 8. РОТОРНЫЕ НАСОСЫ

§ 8.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Как и возвратно-поступательные, роторные насосы являются объемными, действующими по принципу вытеснения жидкости. Эти насосы используются главным образом как источники питания различных гидроприводов, получающих все большее распространение в связи с механизацией трудоемких процессов и автоматизацией производства. Их широко применяют для смазки машин, а также для перекачивания различных жидкостей при небольших подачах.

К настоящему времени изобретено и применяется на практике много разновидностей роторных насосов. Их рабочие органы: **с т а т о р** - неподвижная часть насоса с всасывающей и нагнетательной камерами (корпус); **р о т о р** - деталь или группа деталей, вращающаяся от ведущего вала; **з а м ы к а т е л ь** (или замыкатели), предназначенные для разобщения областей высокого и низкого давлений.

По характеру движения рабочих органов роторные насосы делятся на три группы:

1) **р о т о р н о - в р а щ а т е л ь н ы е** с вращательным движением; 2) **р о т о р н о - п о с т у п а т е л ь н ы е** с вращательным и возвратно-поступательным движением; 3) **р о т о р н о - п о в о р о т н ы е** с вращательным и возвратно-поворотным движением рабочих органов.

В зависимости от способа распределения жидкости роторные насосы подразделяются на насосы с бесклапанным и клапанным распределением. Наиболее распространенные бесклапанные насосы являются обратимыми машинами, что позволяет применять их в качестве гидравлических двигателей.

В роторном насосе частота вращения вала не обязательно равна частоте циклов в рабочей камере. В некоторых насосах за один оборот вала в каждой камере совершается

несколько нагнетаний и всасываний. Исходя из этого, различают насосы однократного, двухкратного и многократного действия.

Рабочий объем $q = kVz$, где k - кратность действия; V и z - соответственно объем одной рабочей камеры и число камер.

В некоторых случаях расчет рабочего объема затруднителен, и поэтому его определяют опытным путем. Для этого измеряют объем поданной жидкости за несколько оборотов вала при небольшой частоте вращения вала ($n \approx 1$ об/с) и нулевом перепаде давления, когда перетекания и недозаполнение насоса жидкостью практически отсутствуют, и делят измеренный объем жидкости на число оборотов.

Роторные насосы делятся на **регулируемые** (с изменяющимся рабочим объемом) и **нерегулируемые**.

Подача роторного насоса пульсирующая, однако неравномерность ее невелика, и гасители пульсации не требуются. При наличии жидкостной пленки, заполняющей зазоры, он может отсасывать воздух из подводящего трубопровода, т. е. является самовсасывающим.

График характеристики роторного насоса выглядит так, как показано на рис. 7.3. При достижении определенного давления, называемого **пределом работоспособности**, происходит выдавливание жидкости на контактных поверхностях, появляется сухое трение, и механические потери резко возрастают, что приводит к падению к. п. д. насоса. Работа за пределом работоспособности связана с интенсивным износом трущихся деталей.

Рассмотрим наиболее распространенные виды роторных насосов.

§ 8.2. РОТОРНО – ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

К этой группе относятся зубчатые насосы, в которых жидкость перемещается в плоскости, перпендикулярной к оси вращения рабочих органов, и винтовые насосы - жидкость перемещается вдоль оси вращения.

В свою очередь, зубчатые насосы подразделяются на шестеренные, коловратные и шланговые. В первом из названных и наиболее распространенном из зубчатых насосов рабочими органами служат шестерни, которые обеспечивают геометрическое замыкание рабочих камер и передают крутящий момент (рис. 8.1, а, б).

Под коловратным насосом, согласно ГОСТ 17398 -72, понимается зубчатый насос с рабочими органами в виде роторов, обеспечивающих только геометрическое замыкание рабочей камеры, а вращающий момент с ведущего ротора на ведомый передает шестеренная пара, расположенная вне корпуса насоса. Профили роторов показаны на

рис. 8.1, г, д. В шланговом насосе рабочим органом является упругий шланг, пережимаемый вращающимися роликами (рис. 8.1, е).

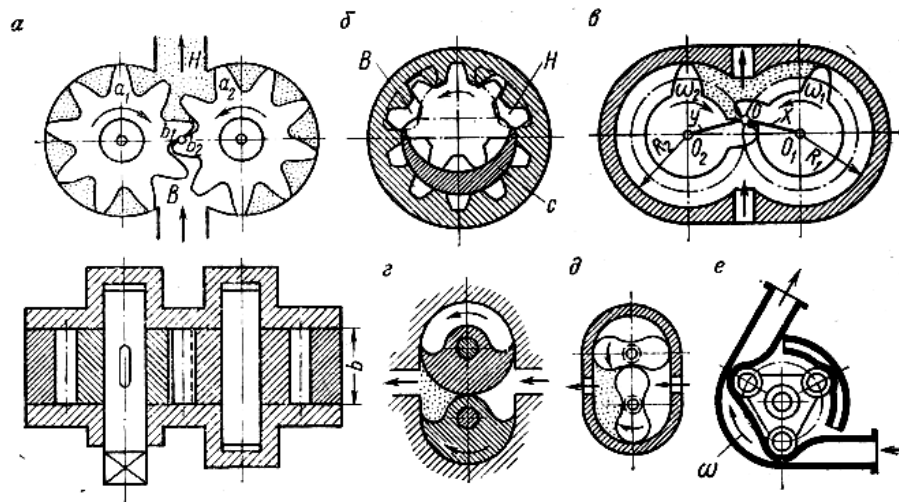


Рис. 8.1. Зубчатые насосы:

а, б в, - шестеренные; г, д - коловратные; е – шланговый

В шестеренном насосе (см. рис. 8.1, а) одна из шестерен является собственно ротором, будучи соединенной с ведущим валом, а другая - замыкателем. Вращением колес жидкость, заключенная во впадинах зубьев, перекоится из камеры всасывания B в камеру нагнетания H . Поверхности зубьев a_1 и a_2 вытесняют при вращении шестерен больше жидкости, чем помещается в пространстве, освобождаемом зацепляющимися зубьями b_1 и b_2 . Разность объемов, описываемых рабочими поверхностями этих двух пар зубьев, вытесняется в нагнетательную линию [2].

На рис. 8.1, в видно, что вытесняющая поверхность зубьев правой шестерни имеет радиальную высоту $R_1 - x$, а расстояние от оси вращения до середины этой высоты составляет $(R_1 + x)/2$. Для левой шестерни соответственно: $R_2 - y$ и $(R_2 + y)/2$. Объем жидкости, вытесняемой этими поверхностями за время dt :

$$dV = \frac{R_1^2 - x^2}{2} \omega_1 b dt + \frac{R_2^2 - y^2}{2} \omega_2 b dt,$$

откуда мгновенная идеальная подача

$$Q_H = \frac{dV}{dt} = \frac{b}{2} [\omega_1 (R_1^2 - x^2) + \omega_2 (R_2^2 - y^2)],$$

где b – ширина шестерён.

Как видно, мгновенная подача зависит от положения точки зацепления O , которая перемещается по профилю зуба.

Рассмотрим распространенный случай, когда шестерни имеют равное число зубьев z . Подача максимальна, если точка O находится на делительной окружности диаметром $D = mz$ (m - модуль зацепления):

$$Q_{\max} = b\omega m(D + m).$$

и минимальна в начале и конце зацепления, когда $R - x = 0$, $R - y = 2m$:

$$Q_{\min} = b\omega Dm.$$

Среднее значение идеальной подачи можно вычислить по приближённой формуле

$$Q_{CP} = \frac{1}{2}(Q_{\max} + Q_{\min}) = b\omega m^2(z + 1).$$

Шестеренные насосы просты и компактны, отличаются большим сроком службы (до 5000 ч). Максимальное давление, на которое они рассчитаны, обычно равно 10 МПа и реже 15 - 20 МПа, а подача доходит до 1 м³/мин. Коэффициент подачи в номинальном режиме доведен до 0,95 - 0,96, а в насосах с автоматическим регулированием торцовых зазоров (гидравлическим поджатием) - до 0,98. К. п. д. насоса достигает 0,9. Насосы пригодны для работы на жидкостях с широким диапазоном вязкости, превышающей 800 мм²/с. Насосы выпускают как автономными, так и моноблочными с электродвигателем. Выпуск шестеренных насосов регламентирован ГОСТ 19027 - 73.

Шестеренный насос с внутренним зацеплением (см. рис. 8.1, б) более компактен, но более сложен в изготовлении. Внутренняя ведомая шестерня переносит в своих впадинах жидкость вдоль неподвижного серповидного элемента c . Насосы применяют для работы при частоте вращения до 5 тыс. об/мин и давлении до 7 МПа.

Для повышения подачи жидкости используют многостеренные насосы с тремя и более шестернями, размещенными вокруг центральной ведущей шестерни. Так же, как в зубчатых передачах, в шестеренных насосах наряду с прямозубыми используют косозубые и шевронные шестерни. Они более сложны в изготовлении, но имеют преимущества в эксплуатации: плавность зацепления и поэтому более длительный срок службы, снижение пульсации подачи и вращающего момента.

Винтовой насос можно рассматривать как шестеренный насос с косозубыми шестернями, число зубьев которых уменьшено до числа заходов винтовой нарезки. Во внешнем или внутреннем зацеплении участвуют одна или несколько пар винтов, между нарезкой которых образованы полости, перемещающиеся вдоль винтов от входной камеры к выходной. Винтовые насосы (и гидродвигатели) отличаются равномерной подачей, бесшумностью, компактностью и надежностью.

Наиболее распространены одно- и трехвинтовые насосы.

Одновинтовой насос имеет в качестве рабочих органов две основные детали: неподвижную обойму (статор, он же замыкатель) и винт, совершающий планетарное движение вокруг оси обоймы.

В поперечном сечении одновинтовой насос представляет собой так называемый героторный механизм. Поэтому предварительно рассмотрим построение и кинематику любого героторного механизма с гипоциклоидным зацеплением, избрав для иллюстрации механизм, изображенный на рис. 8.2, а, б, в.

В точке A соприкасаются три окружности: образующая γ и две начальных – подвижная β и неподвижная α . Пусть e – эксцентриситет. Радиусы окружностей равны соответственно: e ; $z_2 e$; $z_1 e$, причем, как признак героторного механизма,

$$z_1 = z_2 + 1,$$

где z_2 – любое натуральное число, отличное от нуля. В данном случае $z_2 = 3$, $z_1 = 4$.

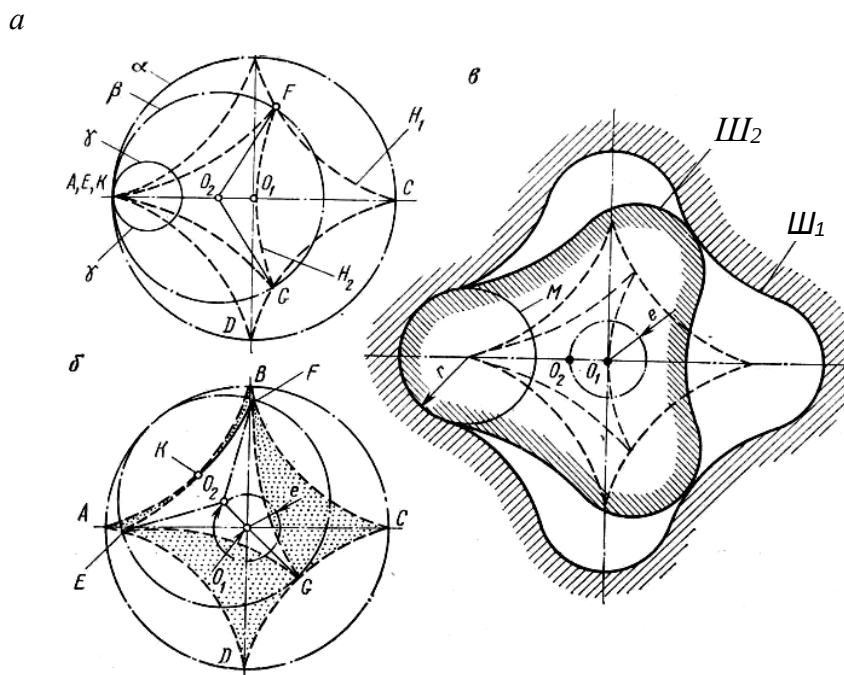


Рис. 8.2. Построение героторного механизма
с передаточным отношением 3 : 4

При качении окружности γ внутри α образуется гипоциклоида H_1 с z_1 ветвями ($ABCD$), а внутри β – гипоциклоида H_2 с z_2 ветвями (EFG). H_1 и H_2 очерчивают «скелеты» венца и шестерни, находящиеся в зацеплении.

Заставим окружность β катиться внутри α . Зубья шестерни находятся в постоянном контакте со скелетом венца. Кроме того, имеется еще z_1 -я точка контакта K на впадинах зубьев (рис. 8.2, б), благодаря чему внутри венца образуется z_1 разобщённых ячеек,

площадь которых изменяется от максимальной (CFG на рис. 8.2, a) до нуля (точки A , E , K сливаются в одну, см. там же).

Планетарное движение окружности β внутри α - сумма двух движений: относительного вращения с угловым перемещением $\varphi_{отн}$ вокруг O_2 и переносного вращения

противоположного направления $\varphi_{пер}$ вокруг O_1 , причём $\frac{\varphi_{отн}}{\varphi_{пер}} = -\frac{z_1}{z_2}$. Абсолютное

угловое перемещение шестерни

$$\varphi = \varphi_{пер} + \varphi_{отн} = \varphi_{пер} - \frac{z_1}{z_2} \varphi_{пер} = -\frac{\varphi_{пер}}{z_2},$$

т. е. за один оборот шестерни в одном направлении её ось совершает z_2 оборотов в другом направлении. При этом каждая ячейка z_1 раз циклически изменяет её объём.

Очертим гипоциклоиды H_1 и H_2 огибающими III_1 и III_2 множества окружностей M некоторого радиуса r , центры которых расположены на этих гипоциклоидах (рис.8.2, $в$). Скелеты шестерни и венца обрели контуры, соприкасающиеся в z_1 точках, разобщающих полость венца на z_1 ячеек.

Полученными контурами образуем многозаходные винтовые поверхности винта и обоймы с таким расчетом, чтобы на длине одного шага обоймы T взаимное положение контуров изменялось так же, как при вращении плоской шестерни III_2 в венце III_1 за один цикл изменения объема ячейки. С этой целью поворачиваем в одном направлении контур шестерни III_1 на один оборот, а контур шестерни III_2 на z_1/z_2 оборота, что обеспечивает описанное выше планетарное смещение одного контура относительно другого¹.

Между винтом и обоймой образуется z_1 полостей, которые последовательно при вращении винта:

- 1) сообщаясь с одним торцом, увеличиваются в размере, затем
- 2) остаются изолированными и, перемещаясь, сохраняют объем, после чего
- 3) достигают другого торца и сокращаются до нуля.

При вращении винта вокруг O_2 его ось вращается вокруг O_1 (см. рис. 8.2, $в$). Передача движения может быть осуществлена двойным карданным сочленением, эксцентриковой муфтой или с помощью упругих элементов в роторе и статоре.

¹ При вращении III_1 вокруг O_1 изменяется положение этого контура относительно контура III_2 так же, как при противоположном переносном вращении $\varphi_{пер}$ контура III_2 вокруг центра O_1 неподвижного контура III_1 .

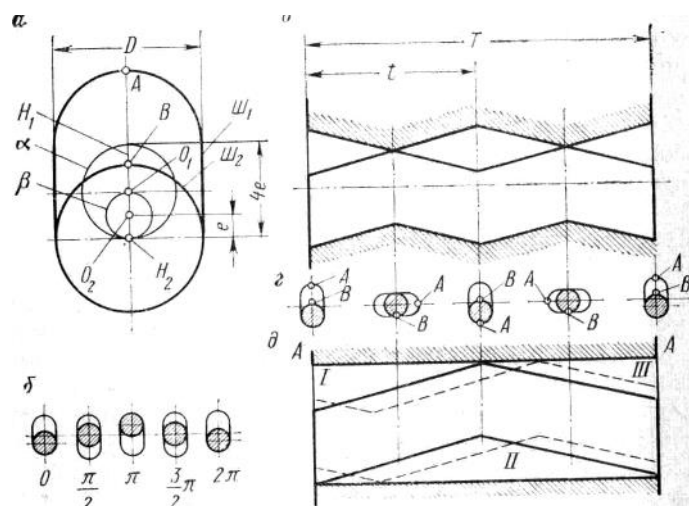


Рис. 8.3. Героторный механизм 1 : 2

Винтовой героторный механизм предельного типа, в котором $z_2 = 1$, $z_1 = 2$, использован в насосе Муано (рис. 8.3, а). В этом механизме гипоциклоида H_1 и соответствующие огибающие шестерни $Ш_1$ превращаются в прямые линии длиной $4e$, а гипоциклоида H_2 - в точку.

При вращении винта центр его сечения совершает в обойме возвратно-поступательное движение (рис. 8.3, б). Площадь каждой из двух лунообразных ячеек в обойме изменяется от нуля до $4eD$. Шаг обоймы T равен удвоенному шагу винта $2t$ (рис. 8.3, б). Изменение положения ячеек вдоль оси обоймы показано на рис. 8.3, г. Если большие оси каждого поперечного сечения механизма отложить параллельно друг другу по длине обоймы так, чтобы точки A сечений образовали прямую линию $A-A$, то получится плоская фигура, изображенная на рис. 8.3, д. Вращение винта сопровождается продольным перемещением изображенного профиля (пунктирная линия на рисунке). Жидкость, заполняющая полости (шлюзы) I, II, III обоймы, переносится от одного торца к другому, так что рабочий объем насоса $q = 8eDt$.

Обойма обычно бывает упругой, изготовленной из резины, но в принципе может быть также жесткой (металлической, керамической).

Между винтом и обоймой по линиям их теоретического контакта в действительности существует зазор, позволяющий смежным полостям сообщаться между собой. Для уменьшения этого эффекта длину винта и обоймы при высоких перепадах давления жидкости увеличивают до нескольких шагов обоймы, так что перепад давления на один шаг составляет в среднем, в зависимости от материала, от 0,2 до 0,7 МПа. С увеличением длины насоса усложняется изготовление рабочих органов с

точностью, обеспечивающей равномерное нарастание давления жидкости вдоль винта. Если перепад давления на отдельном участке обоймы чрезмерно возрастает, то это приводит к интенсивному местному износу винта.

Для повышения стойкости при истирании поверхность винта хромируют (толщина слоя около 0,1 мм), а также укрепляют нагреванием токами высокой частоты и борированием.

Особенность героторной гидромашины с упругой обоймой - приспособленность к работе на загрязненных жидкостях, что объясняется особенностью ее кинематики. На линии контакта винта и обоймы возникает трение качения, причем благодаря непрерывному изменению положения этой линии при вращении винта поток жидкости удаляет абразивные частицы из упругой поверхности обоймы. Эта особенность позволяет использовать одновинтовой насос для откачки жидкости из нефтяных скважин.

Одновинтовые непогружные насосы выпускают с подачей от 0,6 до 60 м³/ч при давлении до 2,5 МПа. К. п. д. этих насосов - в пределах $0,40 \div 0,65$ [20], коэффициент подачи $0,75 \div 0,85$.

Трехвинтовой насос, наиболее распространенный из винтовых, состоит из центрального ведущего винта, являющегося ротором, и двух ведомых винтов - замыкателей, заключенных в обойму (рис. 8.4). Винты двухзаходные, в поперечном сечении имеющие вид двузубых шестерен, профиль зубьев которых очерчен по циклоидам. При вращении винтов жидкость, заполняющая со стороны всасывания полости, образованные между нарезками винтов и обоймой, оказывается отсеченной от входной камеры *A* и перемещенной вдоль оси к выходной камере *B*.

Длина винтов зависит от перепада давления в насосе. На один шаг t приходится перепад в 2 - 3 МПа, так что для давления 15 - 20 МПа длина винтов равна $(6 \div 8)t$.

Рабочий объем насоса q равен объему каналов, по которым жидкость движется вдоль винтов в пределах одного шага:

$$q = ad_H^3,$$

где a – коэффициент, зависящий от геометрии зацепления винтов (для стандартного насоса $a \approx 4,1$); d_H - диаметр ведомого винта. Коэффициент подачи равен $0,75 \div 0,95$ [2].

В этом насосе возникает значительное осевое усилие, прижимающее винты к подпятникам. Для его восприятия под пяты винтов подводится жидкость под рабочим давлением. Насосы больших размеров выполняют с двусторонним подводом жидкости и выходной камерой, расположенной посередине. Винты имеют по две нарезки противоположного направления, благодаря чему ведущие винты полностью

разгружены от осевых усилий, а на ведущий винт действует лишь небольшое усилие [20].

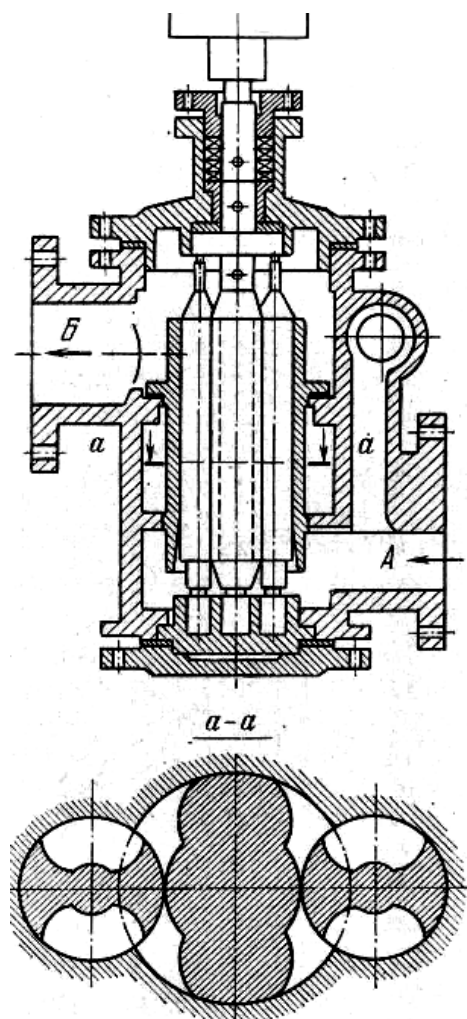


Рис. 8.4. Трёхвинтовой насос

ГОСТ 20883 – 75 распространяется на трёхвинтовые насосы, предназначенные для перекачивания жидкостей без абразивных примесей. Пример условного обозначения насоса с односторонним подводом жидкости, с подачей $25 \text{ м}^3/\text{ч}$ и давлением до 4 МПа: «Насос 3В 16/40 ГОСТ 20883 – 75».

Двухвинтовой насос выполняется обычно с прямоугольной резьбой, что упрощает изготовление, но не обеспечивает герметичность и гидравлическую передачу крутящего момента. Винты такого насоса связаны посредством зубчатой пары. Двухвинтовые насосы согласно ГОСТ 20572 – 75 выпускаются на небольшие

подачи. Они применяются для перекачивания нефтепродуктов, эмульсий, смол, битумов, сырых нефтей с содержанием газа, морской воды и песка [20].

§ 8.3. РОТОРНО – ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

В эту группу входят роторно-поршневые с рабочими органами в виде поршней или плунжеров и шиберные насосы с рабочими органами в виде пластин (пластинчатый насос) или шиберов фигурного профиля (фигурно-шиберный насос).

Роторно-поршневые насосы бывают двух видов - аксиально-поршневые и радиально-поршневые.

В аксиально - поршневом насосе ось вращения ротора параллельна осям рабочих органов или составляет с ними угол, не превышающий 45° . Различают насосы с наклонным блоком (рис. 8.5, а) и с наклонным диском (рис. 8.5, б). Насос первого вида состоит из многоцилиндрового блока (барабана) 1, поршни 2 которого связаны при помощи шатунов 3 с наклонным диском 4, выполняющим роль кривошипа возвратно-поступательного насоса.

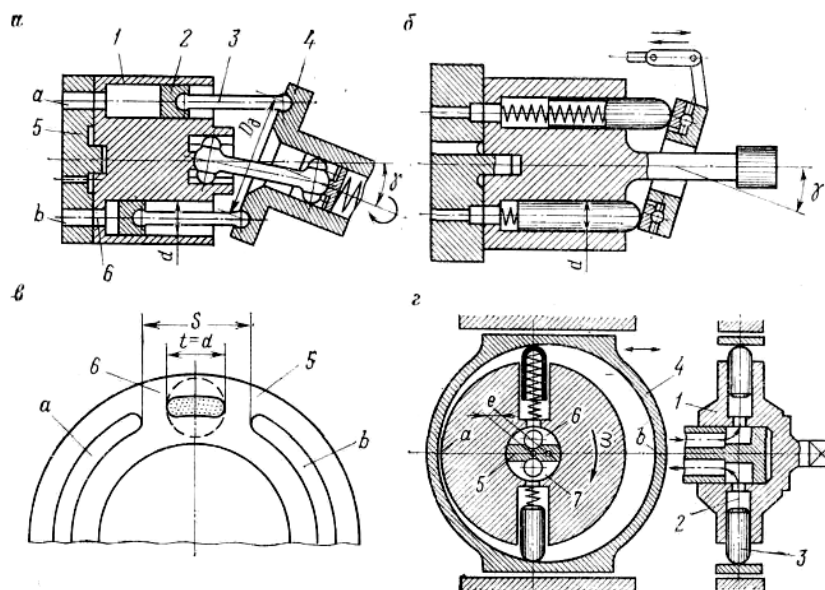


Рис. 8.5. Роторно – поршневые насосы

По углу γ наклона диска определяется длина хода поршней в цилиндрах, а следовательно, и рабочий объем насоса:

$$q = zFD_d \sin \gamma ,$$

где z – число поршней; F – площадь поршня; D_d – диаметр окружности заделки шатунов в диске.

Силовая и кинематическая связь цилиндрического блока с приводным валом осуществляется различными средствами. Наиболее распространена связь с помощью двойного карданного сочленения, обеспечивающего приближенное равенство угловых скоростей блока и вала.

В насосах второго типа ведущее звено и ротор расположены на одной оси. Поршни (плунжеры) опираются непосредственно на наклонный диск через сферические головки (рис. 8.5, б) или гидростатические башмаки, скользящие по диску.

В обеих схемах применяется торцовое распределение жидкости через серповидные окна a и b в золотнике 5 (рис. 8.5, а, в) и отверстия 6 в доньшках цилиндров блока. При работе насоса торец цилиндрического блока скользит по поверхности золотника, цилиндры попеременно соединяются с окнами a и b золотника и через них - с подводящей и отводящей магистралями. Существуют также сферические золотники, допускающие некоторую несоосность скользящих поверхностей. В нейтральных положениях цилиндров отверстия 6 в доньшках цилиндров перекрываются перемычками, ширина s которых несколько превышает размер отверстий t .

Наиболее распространенное число цилиндров равно 7 - 9, диаметры цилиндров – 10 - 50 мм, а рабочие объемы – 5 - 1000 см³. Обычная частота вращения вала насосов средней мощности составляет 1 - 2 тыс. об/мин, а в отдельных машинах - до 30 тыс. об/мин. ГОСТ 17699 -72 определены основные параметры нерегулируемых аксиально-поршневых насосов, рассчитанных на давление до 16 МПа. Существуют насосы, предназначенные для более высоких давлений - до 55 МПа. Мощность некоторых насосов достигает 3,5 МВт при подаче свыше 500 м³/ч. Коэффициент подачи у большинства насосов достигает 0,97 - 0,98, а общий КПД - 0,95 [2].

Схема радиально-поршневого насоса представлена на рис. 8.5, г. Цилиндрический блок (ротор) 1 имеет несколько (до девяти) радиальных цилиндров 2. Поршни 3, входящие в эти цилиндры, наружными концами упираются во внутреннюю поверхность статора 4 или вставленного в него кольца, увлекаемого во вращение силами трения. Ротор установлен в корпусе эксцентрично. На оси ротора имеются полости 6 и 7, разделенные перегородкой 5. При вращении ротора поршни, скользящие по дуге ab , отодвигаются от центра ротора и всасывают жидкость из полости 6. При движении поршней по дуге ba жидкость выталкивается в полость 7 и далее к нагнетательному патрубку насоса.

Для увеличения подачи насоса цилиндры располагают в несколько (до шести) рядов. Эксцентриситет регулируют смещением барабана вручную или при помощи электромагнитной или гидравлической системы. Эти насосы более громоздки, чем аксиально-поршневые, имеют более высокие моменты инерции вращающихся частей, поэтому они более тихоходны, вследствие чего их применение предпочтительно при значительных крутящих моментах и малых частотах вращения вала (до 5 об/мин и ниже). Насосы с описанным цапфовым распределением обычно рассчитаны на давления до 25 МПа.

Существуют также аксиально-поршневые и радиально-поршневые насосы с неподвижными цилиндрами и клапанным и клапанно-щелевым¹ распределением, приводимые в движение наклонным диском или эксцентриком и рассчитанные на давления до 100 МПа. Эти насосы необратимого действия.

Шиберный насос состоит из цилиндрического статора с подводящим и отводящим патрубками и эксцентрично, как в радиально-поршневом насосе, расположенного ротора, в котором имеются радиальные пазы с находящимися в них шиберами - пластинами, роликами или фигурными шиберами (рис. 8.6, а, б, в, г). Эти элементы легко перемещаются в пазах, прижимаясь к статору силой инерции, пружинами или давлением жидкости, подводимой изнутри. При вращении ротора шиберы поочередно отсекают порцию жидкости в рабочих камерах между ними и вытесняют ее в выходную камеру.

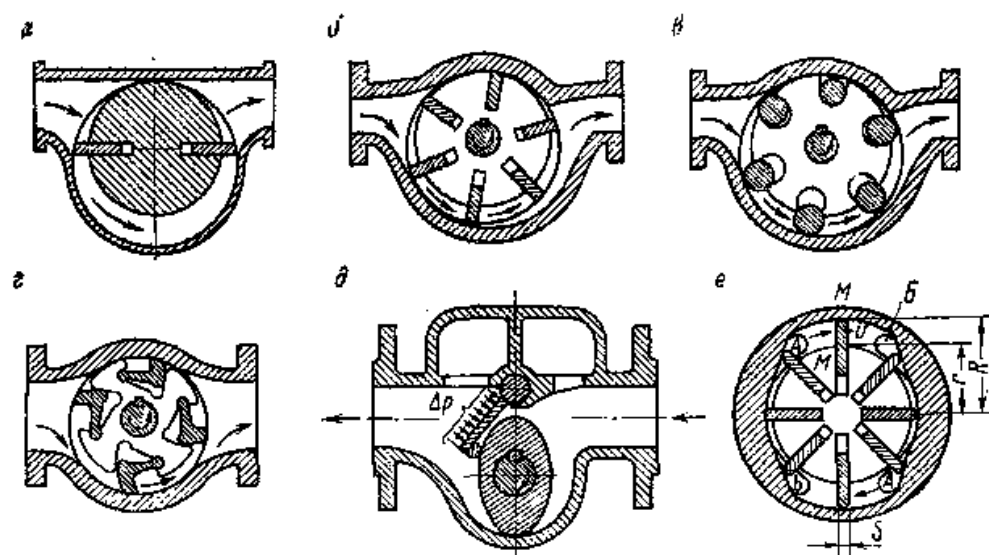


Рис. 8.6. Шиберные насосы

¹ Со всасыванием жидкости через бесклапанные окна (щели) в стенках цилиндра. Подробнее см. [2, с. 168, 265].

Подвод и отвод жидкости осуществлен так, чтобы в замкнутой камере не происходило сжатия жидкости (см. рис. 8.6, б). Цилиндрические ролики ставят вместо пластин для уменьшения трения.

Для перекачивания вязких жидкостей служит насос, замыкателем которого является шибер, прижимаемый к овальному ротору под действием перепада давления жидкости Δp (рис. 8.6, д).

В шиберном насосе двукратного действия (рис. 8.6, е) ротор и статор расположены соосно, но контур полости в статоре профилирован и имеются две пары окон - входных A и выходных B . Поскольку рабочие камеры расположены диаметрально, то радиальные силы, действующие на ротор, уравновешены, а подшипники ротора разгружены.

Рабочий объём шиберного насоса определим, рассматривая площадь поперечного сечения $M-M$, через которое со скоростью $\omega \frac{R+r}{2}$ проходят жидкость и пластины. Суммарный объём жидкости и пластин за один оборот насоса

$$q_{\text{сум}} = 2\pi \frac{R+r}{2} (R-r)b,$$

где b – длина пластины; ω – угловая скорость вала. Из этого объёма вычтем объём пластин $q_{\text{пл}} = (R-r)bsz$, где s и z – толщина и число пластин. Тогда рабочий объём

$$q = q_{\text{сум}} - q_{\text{пл}} = (R-r)b[\pi(R+r) - sz].$$

В насосе двукратного действия рабочий объём в два раза больше найденного.

Основные параметры всех шиберных насосов определены ГОСТ 14058 – 68, а пластинчатых насосов – ГОСТ 13167 – 73 (на давление 6,2 МПа) и ГОСТ 21111 – 75 (на 16 МПа). Частота вращения вала этих насосов равна 500 – 3000 об / мин, к. п. д. пластинчатого насоса средней мощности 0,85 [2].

ГЛАВА 9. НАСОСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ

§ 9.1. ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

Способ действия вихревого насоса

Конструктивная схема вихревого насоса показана на рис. 9.1. Рабочее колесо a с плоскими радиальными лопастями b , образующими криволинейные каналы $в$, охватывается отводом $г$. Внутренний выступ $к$, входящий в отвод и охватывающий каналы $в$ рабочего колеса, служит для разделения потоков всасывания $д$ и подачи $е$.

В жидкости, заполняющей межлопастные каналы ϵ , при вращении рабочего колеса развиваются центробежные силы. Они вызывают непрерывное движение жидкости из межлопастных каналов через цилиндрическое сечение $\pi D_2 b_2$ в отвод z .

Ввиду неразрывности течения жидкость непрерывно втекает в межлопастные каналы из отвода z через плоское кольцевое сечение $\frac{\pi}{4}(D_2^2 - D_1^2)$. Таким образом, в отводе образуется вихревое течение, показанное на левой проекции на рис. 9.1 штриховой стрелкой.

Кроме того, в отводе z возникает переносное тангенциальное течение, обусловленное тем, что массы жидкости, выбрасываемые из каналов ϵ в отвод, обладают тангенциальной скоростью c_{2u} . Следовательно, принцип работы вихревого насоса состоит в том, что энергия жидкости, протекающей через межлопаточные каналы рабочего колеса, повышается за счет действия центробежных сил в ней; жидкость с повышенной энергией выносится вихревым потоком в отвод и вытесняется далее в напорный патрубок e . Взамен вытесняемой жидкости происходит непрерывное всасывание ее через патрубок d .

Основы теории

Теоретические (без учета потерь) значения основных параметров - давления и подачи вихревого насоса - могут быть получены из уравнения количества движения.

Пусть q - расход через межлопаточные каналы на единицу длины отвода, $\text{м}^3/(\text{с} \cdot \text{м})$;

c_{2u} - среднее значение тангенциальной составляющей абсолютной скорости на выходе из межлопаточных каналов в отвод, м/с; c_0 - средняя скорость потока в отводе, м/с.

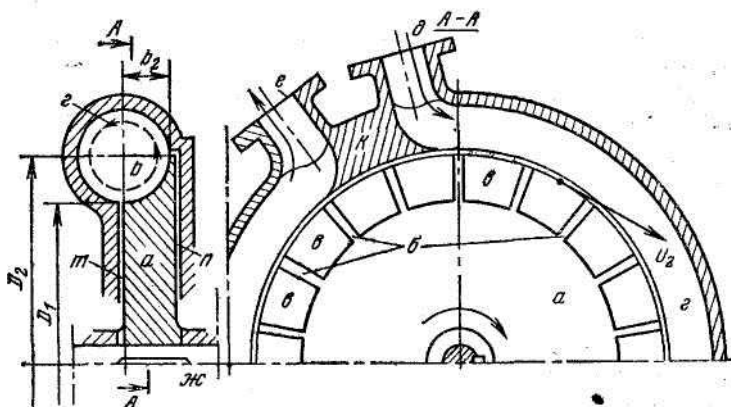


Рис. 9.1. Конструктивная схема вихревого насоса:

a - рабочее колесо; b - лопасти рабочего колеса; ϵ - межлопастные каналы;

z - отвод; d - всасывающий патрубок; $ж$ - вал рабочего колеса;

$к$ - разделитель потока

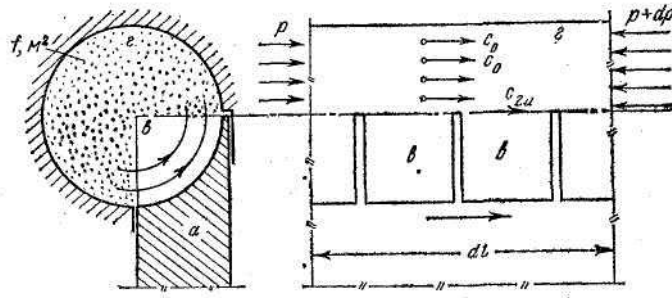


Рис. 9.2 К расчёту давления, развиваемого вихревым насосом

Если полагать приближенно ось отвода прямолинейной, то по схеме на рис. 9.2 уравнение количества движения для потока, выходящего из колеса в отвод,

$$[fp - f(p + dp)]_T \Delta t = \rho q dl \Delta t c_0 - \rho q dl \Delta t c_{2u},$$

Следовательно,

$$dp_T = \rho \frac{q}{f} (c_{2u} - c_0) dl^*. \quad (9.1)$$

Из (9.1) видно, что давление в отводе нарастает в направлении движения пропорционально длине отвода.

Интегрирование (9.1) даёт теоретическое повышение давления на длине l отвода

$$p_T = \rho \frac{q}{f} (c_{2u} - c_0) l.$$

Теоретическое повышение напора на длине l отвода

$$H_T = \frac{p_T}{\rho g} = \frac{ql}{gf} (c_{2u} - c_0). \quad (9.2)$$

Расход в сечении отвода $Q = fc_0$, поэтому (9.2) приводит к следующему уравнению теоретической характеристики вихревого насоса:

$$H_T = \frac{ql}{gf} \left(c_{2u} - \frac{Q}{f} \right). \quad (9.3)$$

Вследствие постоянства q и c_{2u} по длине отвода уравнение (9.3) графически изображается прямой линией (рис. 9.3).

* В основу вывода формулы положена предельно упрощённая модель течения. Действительная картина течения и количественные зависимости чрезвычайно сложны.

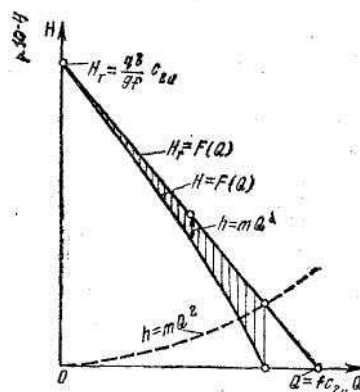


Рис. 9.3. Характеристики теоретического и действительного напоров вихревого насоса [к уравнению (9.3)]

Потери напора в проточной полости насоса пропорциональны квадрату подачи, поэтому, построив на графике на рис. 9.3 характеристики потерь напора $h = mQ^2$, вычитанием ординат получаем характеристику действительного напора $H = F(Q)$.

Теоретическая мощность вихревого насоса

$$N_T = \rho g Q H_T$$

или, учитывая (9.3),

$$N_T = \rho \frac{ql}{gf} \left(c_{2u} - \frac{Q}{f} \right) Q. \quad (9.4)$$

Это уравнение графически изображается квадратичной параболой с осью, параллельной оси ординат. Очевидно, что $N_T = 0$ при $Q = 0$ и $Q = f c_{2u}$ (рис. 9.4).

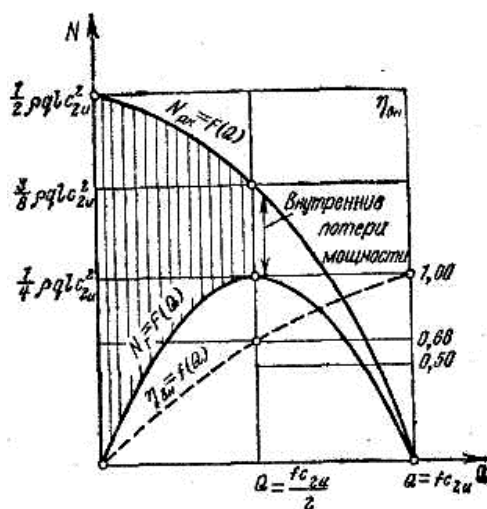


Рис. 9.4. Характеристика мощности и КПД вихревого насоса

Максимум N_T находится дифференцированием N_T по Q :

$$\frac{dN_T}{dQ} = \rho \frac{ql}{gf} \left(c_{2u} - 2 \frac{Q}{f} \right) = 0.$$

Отсюда получим значение Q , при котором достигается $(N_T)_{\text{макс}}$,

$$c_{2u} - 2Q/f = 0, \text{ или } Q = fc_{2u}/2.$$

Максимальное значение N_T по уравнению (9.4)

$$(N_T)_{\text{макс}} = \rho q l c_{2u}^2 / 4 = m c_{2u}^2 / 4,$$

где m – масса жидкости, проходящей в 1 с через межлопаточные каналы рабочего колеса.

Характеристика $N_T = F(Q)$ показана на рис. 9.4.

Рабочее колесо вихревого насоса увеличивает тангенциальную составляющую скорости жидкости, проходящей через него, от c_0 до c_{2u} ; составляющая скорости вихревого течения в отводе и рабочем колесе по условию неразрывности сохраняется постоянной. Поэтому мощность, затрачиваемую рабочим колесом вихревого насоса, можно вычислить как разность секундных кинетических энергий потока на выходе и входе:

$$N_{P.K} = \frac{m c_{2u}^2}{2} - \frac{m c_0^2}{2} = \frac{\rho q l}{2} \left(c_{2u}^2 - \frac{Q^2}{f^2} \right). \quad (9.5)$$

Значения $N_{P.K}$ для характерных подач, использованных при построении графика $N_T = f(Q)$,

$$Q = 0; \quad N_{P.K} = \frac{\rho q l}{2} c_{2u}^2;$$

$$Q = \frac{c_{2u} f}{2}; \quad N_{P.K} = \frac{3}{8} \rho q l c_{2u}^2; \quad Q = c_{2u} f; \quad N_{P.K} = 0.$$

По этим данным построен график $N_{P.K} = F(Q)$ (рис. 9.4).

Ввиду того что N_T – полезная теоретическая мощность, а $N_{P.K}$ – теоретическая мощность, *затрачиваемая колесом*, внутренний КПД вихревого насоса вычисляется как отношение N_T к $N_{P.K}$, определяемое по (9.4) и (9.5),

$$\eta_i = \frac{N_T}{N_{P.K}} = \frac{2Q}{f \left(c_{2u} + \frac{Q}{f} \right)}.$$

Окончательное выражение для η_i получается подстановкой в последнее равенство

$$Q = f c_0:$$

$$\eta_i = \frac{2c_0}{c_{2u} + c_0}. \quad (9.6)$$

Величины η_i для некоторых значений Q :

$$Q=0; \quad c_0=0; \quad \eta_i=0;$$

$$Q = fc_{2u} / 2; \quad c_0 = c_{2u} / 2; \quad \eta_i = 0,66;$$

$$Q = fc_{2u}; \quad c_0 = c_{2u}; \quad \eta_i = 1.$$

Характеристика внутреннего КПД показана на рис. 9.4 штриховой линией.

Внутренние потери энергии, обусловленные передачей энергии от рабочего колеса потоку жидкости в отводе, представляются отрезками ординат между кривыми $N_{P,K} = F(Q)$ и $N_T = f(Q)$.

Из изложенного следует, что при постоянной частоте вращения рабочего колеса внутренние потери энергии в вихревом насосе тем больше, чем меньше подача. Следовательно, эксплуатация вихревого насоса в режиме значительного дросселирования нежелательна.

Действительные характеристики

Кроме внутренних потерь, свойственных процессу передачи энергии от рабочего колеса потоку в отводе и оцениваемых внутренним КПД по (9.6), в вихревых насосах наблюдаются объёмные, гидравлические и механические потери энергии. Объёмные потери энергии здесь значительны и составляют до 20 % энергии, подводимой к валу вихревого насоса. Они обусловлены перетеканием жидкости через зазоры между поверхностями разделителя K (см. рис. 9.1) и кромками лопастей b рабочего колеса из полости напорного патрубка в полость всасывания вследствие неравенства давлений ($p_2 > p_1$).

Гидравлические потери энергии возникают вследствие трения и вихреобразования при поступательном и циркуляционном движениях жидкости в криволинейном отводе вихревого насоса. Ввиду того, что скорости этих движений значительны, гидравлические потери энергии до 30 % энергии на валу.

Механические потери, как и в центробежных насосах, обусловлены трением в сальниках и подшипниках и трением нерабочих поверхностей колеса насоса о жидкость в осевых зазорах. Эти потери составляют до 10 % подводимой к насосу энергии.

Столь значительные потери энергии приводят к тому, что при наиболее благоприятных для вихревых насосов режимах высокой подачи КПД, учитывающий все потери в лучших конструкциях, не превышает 0,5.

На рис. 9.5 показаны опытные характеристики вихревого насоса ЭВ – 2,7. Максимум КПД для него составляет всего 32 %.

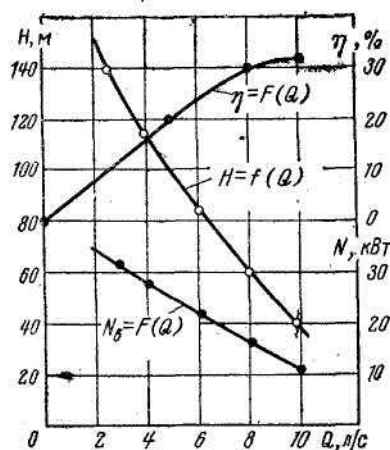


Рис. 9.5. Характеристики вихревого насоса ЭВ – 2,7

Уравновешивание сил, действующих на колесо

Колесо работающего вихревого насоса нагружено продольной и поперечной силами, передающимися на вал.

Продольная сила возникает в результате различия давлений на торцовые поверхности колеса в осевых зазорах m и n (см. рис. 9.1). Эта сила невелика, легко воспринимается радиальным шариковым подпятником и может быть исключена применением колеса симметричной формы (рис. 9.6).

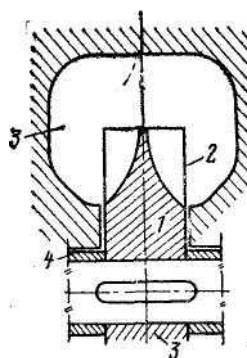


Рис. 9.6. Рабочее колесо с уравновешенной осевой силой

- 1 – рабочее колесо с симметричным сечением;
- 2 – рабочие лопасти; 3 – отвод симметричного сечения;
- 4 – дистанционные втулки

Поперечная сила обусловлена тем, что давление в отводе распределяется неравномерно и, как показывают уравнение (9.1) и опыт, пропорционально углу φ (рис. 9.7).

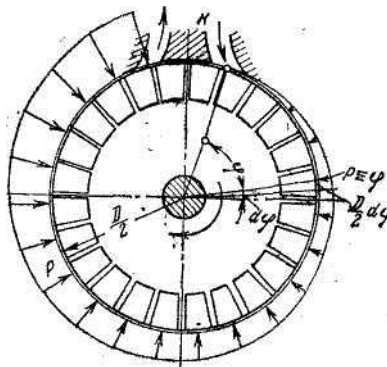


Рис. 9.7. Распределение давления по длине отвода вихревого насоса

Если H – напор, создаваемый колесом, то давление в произвольном сечении отвода равно $\frac{\rho g H}{2\pi} \varphi$, а его поперечная составляющая равна $\frac{\rho g H}{2\pi} \varphi \sin \varphi$.

Элементарная поперечная сила, действующая на длине отвода $\frac{D}{2} d\varphi$ при ширине колеса B , будет

$$B \frac{D}{2} \frac{\rho g H}{2\pi} \varphi \sin \varphi d\varphi.$$

Полная поперечная сила

$$P_{\Pi} = \frac{\rho g H B D}{4\pi} \int_0^{2\pi} \varphi \sin \varphi d\varphi.$$

После интегрирования и подстановки пределов получим

$$P_{\Pi} = \rho g H B D / 2 \quad (9.7)$$

Поперечная сила в вихревых насосах достигает больших значений. Так при $H = 100$ м, $B = 40$ мм, $D = 150$ мм, $\rho = 1000$ кг / м³ получаем $P_{\Pi} = 3000$ Н (примерно 300 кгс).

Поперечная сила нагружает вал напряжениями переменного знака, вызывая прогиб его и смещение торцовых поверхностей колеса. Это приводит к необходимости увеличения осевых зазоров и ухудшению эксплуатационных качеств насосов.

Для уничтожения поперечной силы применяют закрытую форму рабочих колёс: каналы фрезеруются в торцовых поверхностях рабочего колеса, что обуславливает

уравновешивание радиальных составляющих давления в любом осевом сечении межлопаточного канала.

§ 9.2. ЦЕНТРОБЕЖНО – ВИХРЕВОЙ НАСОС

В вихревых насосах жидкость подводится к рабочему колесу на его периферии, т.е. в зоне высоких скоростей. Поэтому возможность возникновения кавитации на входе в вихревое колесо весьма велика. Испытания вихревых насосов при различных частотах вращения подтверждают склонность их к кавитации.

Предупредить возникновение кавитации можно повышением давления на входе в вихревое колесо. Для этого следует установить на валу вихревого насоса дополнительное центробежное колесо. Насос такого типа, состоящий из двух последовательно включенных колес - центробежного и вихревого, называется центробежно-вихревым насосом (рис. 9.8).

На рис. 9.8 приведен продольный разрез центробежно-вихревого насоса типа ЦВ. Насос состоит из двух последовательно включенных колес - центробежного 1 и вихревого 2, посаженных на общий вал. Жидкость подводится к центробежному колесу, как указано стрелкой, по каналу в корпусе 3. Поток выбрасывается центробежным колесом в спиральный отвод и поступает далее по каналу, выполненному в корпусе, во входное отверстие вихревого колеса. Последнее подает жидкость через канал 4 в напорный трубопровод.

Опорой вала со стороны приводного двигателя являются два однорядных шарикоподшипника 5, воспринимающих также осевую силу. Эти подшипники монтируются в корпусе 6 и фиксируются в осевом направлении крышкой 7. Другой конец вала поддерживается одним шарикоподшипником, посаженным в крышку 8 корпуса. Корпус, крышка и центробежное колесо выполнены из чугуна, вихревое колесо - из стали.

Смазка подшипников - солидол, удерживаемый от расползания по валу войлочными кольцами.

Уплотнение вала со стороны двигателя достигается резиновым кольцом 9 и системой прижимных втулок. Кроме того, в полость уплотнения по каналу 10 подводится жидкость под давлением, развиваемым центробежным колесом. Таким образом, обеспечивается водяное уплотнение. Аналогично выполнено уплотнение вала на стороне вихревого колеса. Жидкость, проникающая сквозь уплотнения, отводится в дренаж через отверстие 11.

Применение предвключенного центробежного колеса позволяет существенно повысить скорость на входе в вихревое колесо и, следовательно, получить более высокое давление вихревого колеса и насоса в целом.

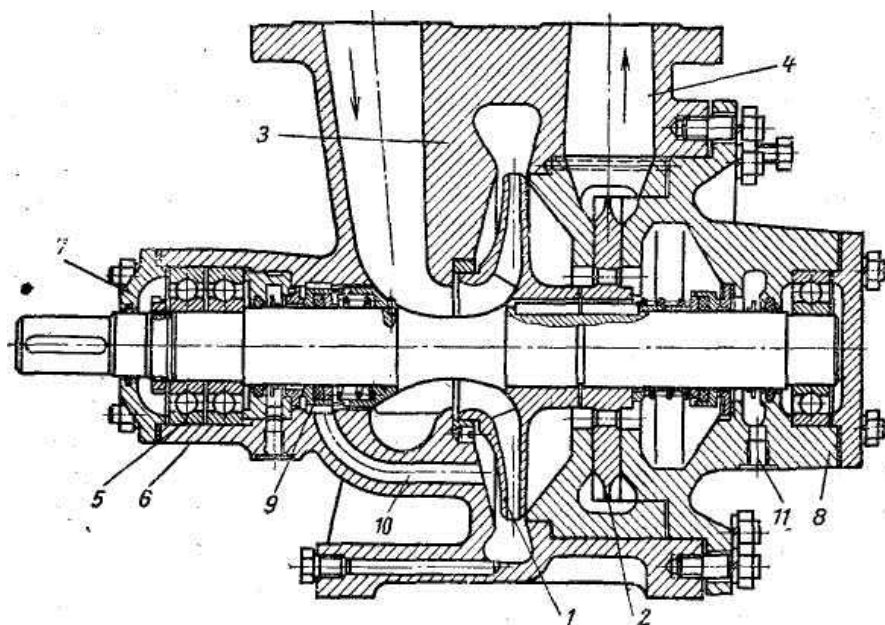


Рис. 9.8. Центробежно – вихревой насос типа ЦВ

В центробежно-вихревом насосе часть полного давления развивается центробежным колесом, КПД которого выше, чем у вихревого колеса. Поэтому КПД центробежно-вихревого насоса выше, чем КПД чисто вихревого насоса (для вихревых насосов $\eta = 50 \%$, для центробежно-вихревых $\eta \approx 55 \%$).

Область применения. Регулирование

Коэффициент быстроходности вихревых и центробежно-вихревых насосов $n_s = 10 \div 25$. Следовательно, области применения этих насосов по подаче и давлению близки к областям применения насосов объемных (поршневых и роторных).

В табл. 9.1 приведены технические данные вихревых насосов, выпускаемых в РФ.

Таблица 9.1. Характеристики вихревых насосов

Марка насоса	$Q, \text{ м}^3/\text{ч}$	$H, \text{ м}$	$H_x, \text{ м}$	$N, \text{ кВт}$	$\eta, \%$	$n, \text{ об/мин}$	$H_{\text{ДОП}}^{\text{ВАК}}, \text{ м}$
ЭСН	6 - 12	24 - 30	60	1,5 - 2	22 - 42	2900	5
ЦВ	9 - 25	120 - 130	340 - 480	-	-	2900	7
СЦЛ	33	58	150	-	-	1450	7
СЦВ	11	16	26	0,28	20	1425	6
СВН - 80	29	32	80	7,5	34	1450	7
В	2,2 - 30	15 - 60	70 - 180	0,32 - 11	30 - 40	1450	6,5 - 4,5

Примечание. Буквы, входящие в марку насоса, обозначают: Э - электрический; С - самовсасывающий; Н - насос; Ц - центробежный; В - вихревой; Л - лопастный вихревой.

Сопоставление технических данных насосов показывает, что при одинаковых подачах вихревые и центробежно - вихревые насосы развивают более высокие давления по сравнению с центробежными.

Регулирование подачи вихревых насосов производится дросселированием потока на выходе или изменением частоты вращения. Чаще применяют первый способ ввиду его простоты. Однако регулирование подачи изменением частоты вращения дает существенную экономию энергии, расходуемой на привод.

§ 9.3. ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

Способ действия

Для создания вакуума и отсасывания воздуха и технических газов широко распространены водокольцевые насосы.

На рис. 9.1 представлена конструкция такого насоса, поясняющая способ действия его. В цилиндрическом корпусе 1, снабженном крышками 2 и 3, расположена эксцентрично (смещение центров равно e) крыльчатка 4 с лопастями 5. При вращении крыльчатки вода, частично заполняющая корпус, сбрасывается к его периферии, образуя кольцевой объем. При этом в центральной части насоса поверхность втулки крыльчатки, внутренняя поверхность водяного кольца и поверхности смежных лопастей образуют объемы V , которые зависят от их положения. Так, объем V , отмеченный на рисунке, двигаясь от верхнего положения к нижнему, постепенно увеличивается.

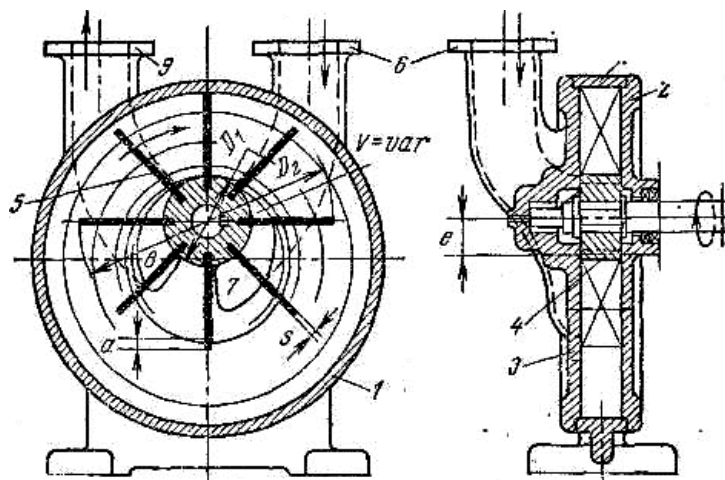


Рис. 9.9. Водокольцевой вакуумный насос

Поэтому возникает всасывание воздуха через патрубок 6 и приемное серповидное отверстие 7.

При движении объемов V из нижних положений вверх (в левой части поперечного разреза насоса) происходит уменьшение их и вытеснение воздуха через напорное отверстие 8 и патрубок 9. Очевидно, что машина такого рода может всасывать и подавать газ только при условии наличия в корпусе достаточного количества воды.

При работе вода в небольших количествах уносится потоком газа, и убыль ее в корпусе должна восполняться.

По способу действия водокольцевой насос аналогичен роторным пластинчатым машинам.

Вакуум. Подача. Мощность

Крыльчатки водокольцевых насосов не могут быть посажены в корпус абсолютно плотно. Практически между торцовыми поверхностями корпуса и крыльчатки имеется зазор (в новых конструкциях 0,05 - 1,1 мм). Поэтому имеет место перетекание жидкости и газа со стороны подачи на сторону всасывания, ухудшающее работу насоса.

При абсолютно плотной посадке крыльчатки в корпус и полном закрытии дросселя на всасывающей трубе водокольцевой насос может создать в полости всасывания давление, равное давлению насыщенного пара при температуре воды, находящейся в корпусе насоса. Так, при $T=293$ К давление всасывания при указанных условиях будет равно 2,38 кПа, т. е. при барометрической высоте 760 мм рт. ст. насос будет развивать вакуум, приблизительно равный $(103,3 - 2,38): 103,3 = 98 \%$.

Практически вакуум, развиваемый водокольцевым насосом при полном закрытии всасывающей трубы, не превышает 92 %.

Подача, $\text{м}^3/\text{с}$, водокольцевого насоса при условиях всасывания на основании элементарных геометрических соображений определяется формулой

$$Q = \left\{ \pi \left[\left(\frac{D_2}{2} - a \right)^2 - \left(\frac{D_1}{2} \right)^2 \right] - z(l - a)s \right\} \frac{bn}{60} \eta_0 \quad (9.1)$$

где D_2 и D_1 - внешний и внутренний диаметры крыльчатки; a - минимальное погружение лопасти в водяное кольцо; z - количество лопастей; l - радиальная длина лопасти, равная $(D_2 - D_1)/2$; s - толщина лопасти; b - ширина лопасти (внутренняя ширина корпуса); n - частота вращения; η_0 - объемный КПД, примерно равный 0,96.

Расчет мощности водокольцевого вакуумного насоса производится общепринятым методом по формуле (3.52). Коэффициент полезного действия водокольцевых насосов обычных конструкций не превышает 0,50.

Водокольцевые вакуумные насосы находят применение в технологических процессах для поддержания вакуума и отсасывания газов. В крупных насосных установках ими широко пользуются для заполнения центробежных и осевых насосов водой перед пуском.

В котельных установках с применением очистки хвостовых поверхностей котлов потоком дробы водокольцевыми насосами пользуются для создания высоких скоростей воздуха в вертикальных трубах, транспортирующих дробь.

§ 9.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

Способ действия. Основные понятия

Струйные насосы из числа насос-аппаратов имеют наиболее широкую область применения и наибольшее разнообразие конструкций. Одним из них является водоструйный насос, действие которого состоит в основном из трёх процессов - преобразования потенциальной энергии рабочей жидкости в кинетическую (в коническом сходящемся насадке), обмена количеством движения между частицами рабочей жидкости и подаваемой среды (в камере смешения), а также перехода кинетической энергии смеси рабочей и транспортируемой жидкостей в потенциальную (в диффузоре). Благодаря этому в камере смешения создаётся разрежение, что обеспечивает всасывание подаваемой среды. Затем давление смеси рабочей и транспортируемой жидкостей значительно повышается в результате снижения скорости движения, что делает возможным нагнетание. Струйные насосы просты по устройству, надёжны и долговечны в эксплуатации, но их КПД не превышает 30%.

В струйных насосах (рис. 9.10, *а*), называемых также инжекторами, эжекторами, гидроэлеваторами, поток полезной подачи Q_0 перемещается и получает энергию благодаря смешению с рабочим потоком Q_1 обладающим большей энергией. Полная подача на выходе из насоса

$$Q_2 = Q_1 + Q_0 \quad (9.2)$$

Энергия этого потока больше энергии потока полезной подачи Q_0 , но меньше энергии рабочего потока Q_1 перед входом в насос.

Струйный насос состоит из рабочего сопла 3 с подводом 2 рабочего потока, камеры 5 смешения, диффузора 6 и подвода 1 потока полезной подачи с входным кольцевым соплом 4 камеры смешения.

Режим работы струйного насоса характеризует четыре приведенных ниже и показанных на рис. 9.10, *а* параметра (их выражения даны для наиболее простого и распространенного случая, когда плотности смешиваемых потоков одинаковы, т. е. $\rho_1 = \rho_0$):

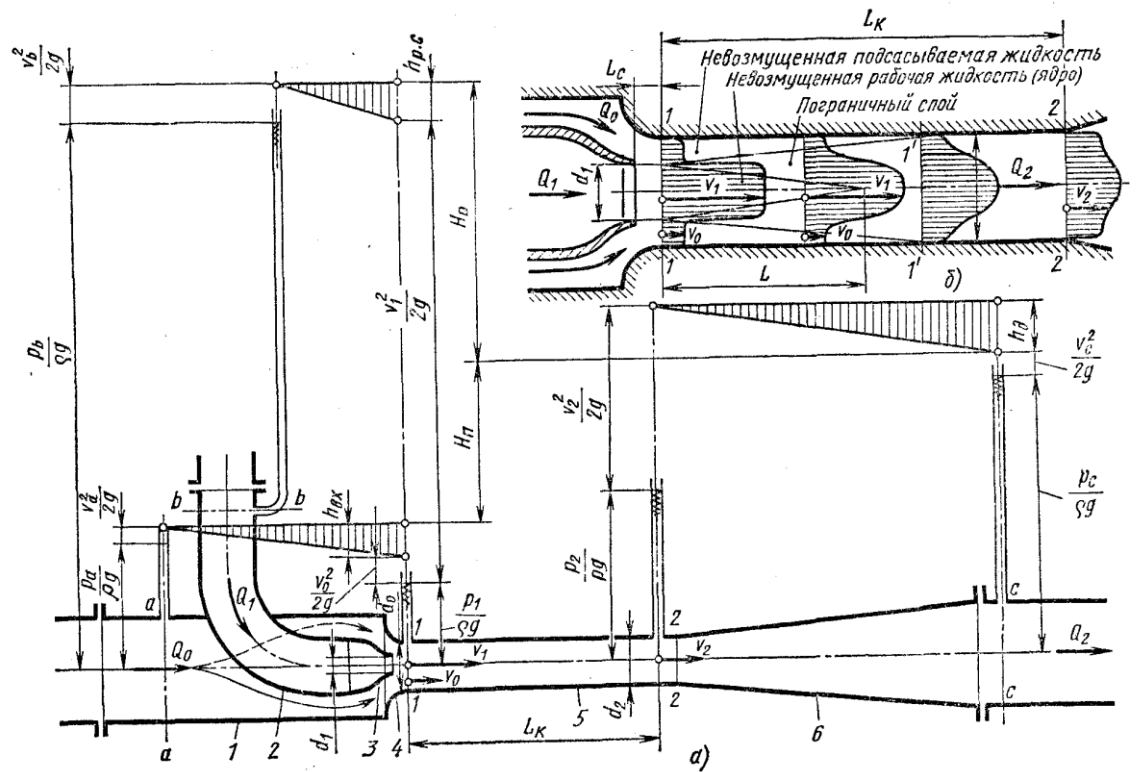


Рис. 9.10. Струйный насос

а – схема и распределение напоров в проточной части

б – схема процесса смешения

1) *рабочий напор*, затрачиваемый в насосе и равный разности напоров рабочего потока на входе в насос (сечение $b - b$) и на выходе из него (сечение $c - c$),

$$H_p = \frac{p_b}{\rho g} + \frac{v_b^2}{2g} - \frac{p_c}{\rho g} - \frac{v_c^2}{2g}; \quad (9.3)$$

2) *полезный напор*, создаваемый насосом и равный разности напоров подаваемой жидкости за насосом (сечение $c - c$) и перед ним (сечение $a - a$),

$$H_{\Pi} = \frac{p_c}{\rho g} + \frac{v_c^2}{2g} - \frac{p_a}{\rho g} - \frac{v_a^2}{2g}; \quad (9.4)$$

3) *расход рабочей жидкости*

$$Q_1 = v_1 S_1 = v_1 (\pi/4) d_1^2; \quad (9.5)$$

4) *полезная подача*

$$Q_0 = v_0 S_0 = v_0 (\pi/4) (d_0^2 - d_1^2). \quad (9.6)$$

КПД струйного насоса равен отношению полезной мощности к затраченной:

$$\eta = H_{\Pi} Q_0 / (H_p Q_1). \quad (9.7)$$

Его максимальное значение невелико и составляет $\eta_{\max} = 0,2 \div 0,35$. Несмотря на это струйные насосы распространены широко, так как, благодаря простому устройству, малым габаритным размерам, отсутствию подвижных частей они надежны, легко размещаются в труднодоступных местах, способны подавать агрессивные и загрязненные жидкости и выполнять функции смесителей. Типичные схемы установок со струйными насосами показаны на рис. 9.11 и 9.12. Схема на рис. 9.11 представляет смесительную систему или систему откачки жидкости из труднодоступного источника A . На рис. 9.12 изображена струйная бустерная система, т. е. установка с лопастным или объемным насосом, перед входом в который струйный насос создает подпор $H_{с.н.}$, необходимый для обеспечения бескавитационной работы основного насоса. Для этого часть подачи Q_1 основного насоса отводится к рабочему соплу струйного насоса.

Невысокое значение КПД струйных насосов обусловлено значительными потерями энергии, сопровождающими рабочий процесс. Их можно разделить на два вида.

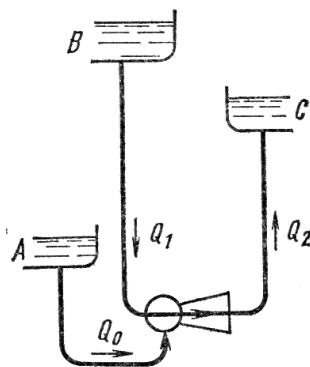


Рис. 9.11. Схема установки для подачи жидкости струйным насосом

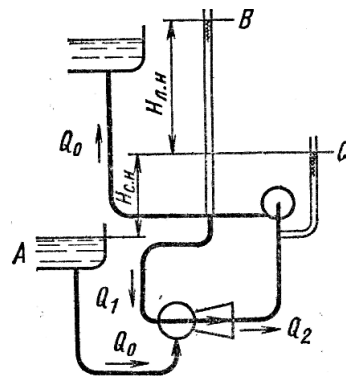


Рис. 9.12. Схема бустерной установки со струйным насосом

1. Потери в камере смешения, состоящие, во-первых, из энергии, рассеиваемой при вихреобразовании, сопровождающем передачу энергии от рабочего потока к подаваемому, и, во-вторых, из потерь на трение жидкости о стенки камеры.

2. Потери в элементах насоса, подводящих и отводящих жидкость. К ним относятся (см. рис. 9.10, a):

а) потери h_d в диффузоре, обеспечивающем повышение давления от p_2 до p_c путем преобразования большого скоростного напора $v_2^2/(2g)$ на выходе из камеры до значения $v_c^2/(2g)$, приемлемого для движения жидкости по трубам за насосом;

б) потери в рабочем сопле

$$h_{p.c} = \zeta_{p.c} v_1^2 / (2g), \quad (9.8)$$

где $\zeta_{p.c}$ - коэффициент сопротивления рабочего сопла 3;

в) потери во входном сопле

$$h_{вх} = \zeta_{вх} v_0^2 / (2g), \quad (9.10)$$

где $\zeta_{вх}$ - коэффициент сопротивления кольцевого подвода 4.

В этой группе наибольшее значение имеет потеря h_d в диффузоре 6.

Характеристика струйного насоса (рис. 9.13, а) описывает его работу на переменных режимах. Ее получают обычно при условии $H_{п} + H_{р} = const$, близком к типичному случаю эксплуатации насосов (см. рис. 9.11), когда пьезометрические уровни источников В рабочей и А подаваемой жидкости приблизительно постоянны. Характеристика состоит из зависимостей полезного напора $H_{п} = f(Q_2)$, представляющей падающую кривую, КПД $\eta = f(Q_2)$, имеющей ярко выраженный максимум в зоне, где сумма потерь смешения и потерь в диффузоре минимальна; рабочего расхода $Q_1 = f(Q_2)$, представляющей слабо возрастающую кривую.

Соответственно условию $H_{п} + H_{р} = const$ каждый насос может иметь множество характеристик (см. рис. 9.13, а).

Более удобно характеристику струйного насоса представлять в относительной безразмерной форме, как совокупность зависимостей (см. рис. 9.13, б) $h = f(q)$, $\eta = f(q)$ и $\mu_{p.c} = f(q)$:

относительный напор

$$h = H_n / (H_n + H_p); \quad (9.11)$$

относительный расход

$$q = Q_0 / Q_1; \quad (9.12)$$

коэффициент расхода рабочего сопла

$$\mu_{p.c} = Q_1 / (S_1 \sqrt{2g(H_n + H_p)}). \quad (9.13)$$

Выражение для КПД, получаемое путем преобразования зависимости (9.7) с применением выражений (9.11) и (9.12), имеет вид

$$\eta = qh / (1-h). \quad (9.14)$$

Размеры проточной части в относительной форме характеризуются *относительной площадью*

$$K = S_0 / S_1 = (d_0^2 - d_1^2) / d_1^2, \quad (9.15)$$

которая представляет отношение площади входа в камеру смешения к площади рабочего сопла. Величина K определяет также отношение диаметра d_0 входа в камеру смешения к диаметру d_1 рабочего сопла.

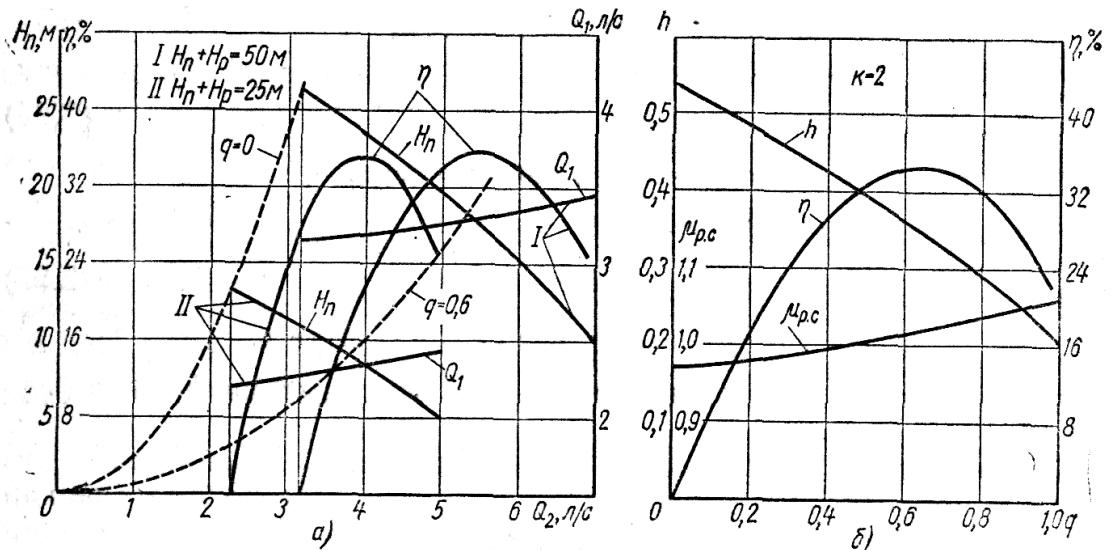


Рис. 9.13. Характеристика струйного насоса:
 а – при переменных режимах работы и условии $H_{II} + H_p = \text{const}$;
 б – в относительной безразмерной форме

Все множество размерных характеристик, полученных при разных значениях $H_{II} + H_p = \text{const}$ для всех струйных насосов с постоянным значением относительной площади $K = \text{const}$, может быть сведено к одной безразмерной характеристике. Для этого должны быть выполнены следующие условия:

- 1) кроме равенства величины K соблюдено геометрическое подобие для всех элементов проточной части;
- 2) значения относительной шероховатости стенок проточной части должны быть приблизительно одинаковыми;
- 3) на кинематически подобных режимах работы, характеризуемых условием $q = \text{const}$, соблюдено также подобие по числам Рейнольдса $Re \approx \text{const}$.

При выполнении этих условий подобия постоянным значениям относительных расходов $q = \text{const}$ будут соответствовать постоянные значения относительных напоров $h = \text{const}$ и безразмерные характеристики подобных насосов с $K = \text{const}$ будут одинаковы.

Удобной формой записи числа Re для струйных насосов является

$$Re = d_1 \sqrt{2g(H_{II} + H_p)} / \nu. \quad (9.16)$$

Подобие по числу Рейнольдса нужно соблюдать при $Re < 10^6$. В зоне $Re \geq 10^6$ автомодельности влияние Re на форму характеристики прекращается и она зависит только от относительных размеров проточной части, выражаемых значением K .

Так, безразмерная характеристика на рис. 9.13, б выражает свойства насосов с $K = 2$ в зоне автомодельности и включает в себя обе характеристики, изображенные на рис. 9.13, а.

С изменением величины K форма безразмерной характеристики должна изменяться. Это можно видеть из рассмотрения рабочего процесса в камере смешения (рис. 9.10,б). При истечении рабочей жидкости со скоростью v_1 из сопла в затопленное пространство сразу за передним срезом сопла на поверхности струи возникает область смешения. Быстрые частицы из струи проникают в окружающий ее медленный поток невозмущенной жидкости, подсасываемой через кольцевой проход в камеру со скоростью v_0 , и сообщают ей энергию. Энергия вторгшихся частиц уменьшается. Этот процесс, основанный на интенсивном вихреобразовании, происходит в непрерывно утолщающемся по длине турбулентном пограничном слое, называемом струйным пограничным слоем. Расход жидкости в нем с удалением от сопла непрерывно увеличивается за счет вовлечения нового количества жидкости, а поле скоростей по сечению струи стремится к выравниванию.

Внутренняя, не участвовавшая еще в смешении область рабочей струи, ее ядро, и внешняя область невозмущенной подсасываемой жидкости непрерывно утоняются. На расстоянии L в рабочей струе не остается частиц, обладающих начальным запасом энергии, а в сечении $1'-1'$, где пограничный слой достигает стенки камеры, заканчивается вовлечение новых частиц из внешнего невозмущенного потока. Участок $1'-1'$ назовем участком вовлечения. Далее на участке $1'-2$ стабилизации в струе происходит только выравнивание распределения скоростей и соответственно выравнивание энергий вследствие смешения частиц из внутренней области струи, где их энергия выше, с периферийными слоями. При этом скорости в струе приближаются к среднему значению $v_2 = Q_2 / S_2$.

Чаще всего в струйных насосах применяют цилиндрические камеры смешения ($d_0 = d_2$). Они просты в изготовлении и позволяют получать относительно хороший КПД. В таких камерах, как показано на рис. 9.10, а, энергия перекачиваемого потока увеличивается по длине камеры за счет прироста кинетической энергии и давления. Однако доля кинетической энергии на выходе из камеры еще недопустимо велика и ее дальнейшее преобразование в давление производится, как указывалось, в диффузоре.

Для получения максимального КПД насоса важен рациональный выбор длины L_K камеры смешения. При длинной камере поле скоростей в потоке перед входом в диффузор хорошо выровнено и преобразование кинетической энергии в нем будет происходить с малыми потерями. Однако при этом велики потери в камере смешения. При короткой камере процесс смешения в ней не завершится и слабая выровненность поля скоростей в сечении 2 - 2 приведет к увеличению потерь в диффузоре, хотя потери в самой камере смешения уменьшатся.

Оптимальная длина L_K камеры определяется экспериментально. Ее величина, как и форма характеристики насоса, зависит от параметра K . Насосы с малым K , у которых, согласно выражению (9.15), диаметр сопла d_1 близок к диаметру камеры d_0 , будем называть высоконапорными. В них площадь S_0 , пропускающая подсасываемый поток, относительно мала. Малым будет и относительный расход q . Зато каждая единица массы перекачиваемой жидкости получит здесь большую энергию и относительный напор h будет велик. В таком насосе согласно рис. 9.10, 6 участки вовлечения и стабилизации должны быть короткими и оптимальная длина L_K камеры малая. Напорная характеристика насоса будет иметь форму круто падающей кривой.

Низконапорный насос, у которого $d_0 \gg d_1$, и параметр K велик, может иметь большую подачу, но сообщает жидкости малые напоры H_n . Для него диапазон q велик, а величины h малы и характеристика имеет пологую форму. Камера смешения такого насоса должна иметь большую длину из-за протяженности участков вовлечения и стабилизации.

Если безразмерные характеристики насосов с различными K нанести на общее поле, то по ним можно построить огибающую (рис.9.14) соприкасающуюся с каждой из возможных характеристик $K = \text{const}$ в одной точке (разработка и использование огибающей характеристик для расчета струйных насосов предложены Л. Г. Подвидзом). Для любого значения q огибающая указывает наибольший относительный напор h . Значит, согласно выражению (9.14) огибающая объединяет режимы наивысшей возможной экономичности для струйных насосов. Так как в каждой точке огибающей ее касается одна характеристика $K = \text{const}$, насос с этим значением K будет оптимальным для сочетания параметров q и h в этой точке. Левая часть поля под огибающей занята крутыми характеристиками высоконапорных насосов (например, $K = 0,5$). В правую часть поля вытянуты пологие характеристики низконапорных насосов (например, $K = 10$). Взаимосвязанные величины q и h в точках огибающей определяют наивысшие возможные значения КПД насосов. Их можно вычислить по выражению (9.14).

Совокупность характеристик на одном поле и соответствующую им огибающую надо строить для одного диапазона значений Re . Например, характеристики на рис. 9.14 соответствуют $Re \geq 10^6$.

На рис. 9.14 вместе с огибающей $h = f(q)$ напорных характеристик представлены также вспомогательные зависимости, необходимые для определения соотношений размеров проточной части оптимальных насосов. Кривая $K = f(q)$ связывает точки огибающей со значениями $K = \text{const}$ характеристик, касающихся огибающей в этих

точках. Кривая $L_K/d_2 = f(K)$ позволяет определить оптимальную длину камеры смешения, соответствующую каждому K .

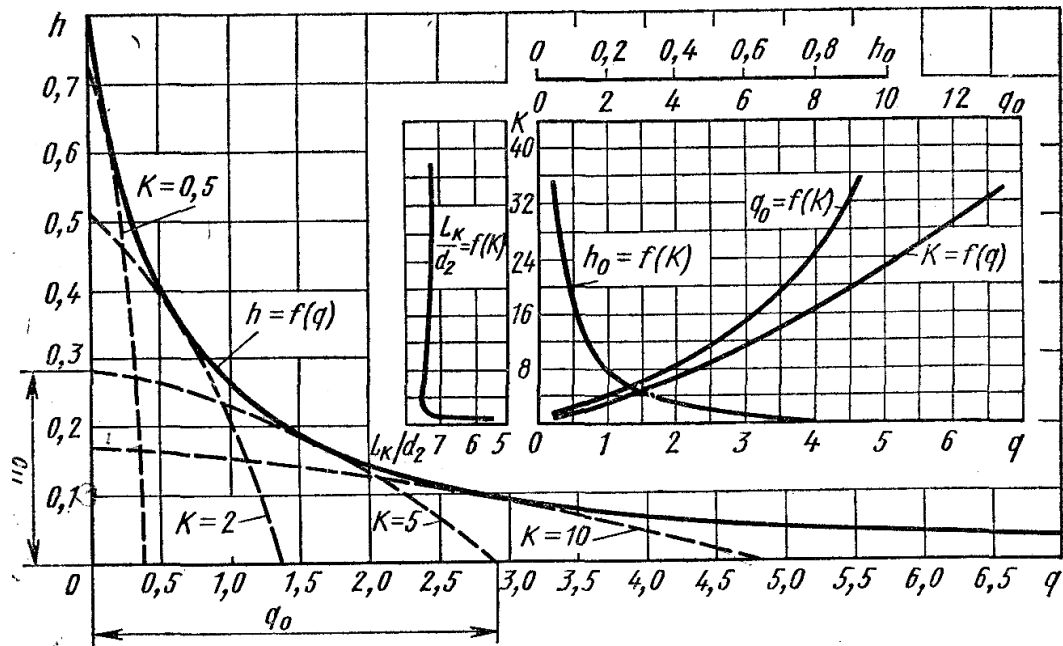


Рис. 9.14. Огибающая безразмерная характеристика струйных насосов с цилиндрическими камерами смешения

По кривым $h_0 = f(K)$ и $q_0 = f(K)$ можно найти начальную и конечную точку любой характеристики $K = \text{const}$ и приближенно построить любую характеристику $K = \text{const}$ по трем точкам - значениям h_0 , q_0 и координатам q и h точки касания с огибающей (см. характеристику $K = 5$ под огибающей на рис. 9.14).

С уменьшением Re потери в насосах возрастают. При этом полезный напор H_n и соответствующий ему согласно выражению (9.11) относительный напор h уменьшаются по сравнению со своими предельными значениями в зоне $Re > 10^6$. Опытами установлено, что с уменьшением Re относительное уменьшение h не зависит от q и для получения желаемого h нужно в таких случаях применять насосы с большим диаметром сопла, т. е. с меньшим K .

Для определения значений h^* и K^* , представляющих относительные напор и площадь, соответствующие заданному q при $Re < 10^6$, на рис. 9.15 приведены экспериментальные зависимости где h и K представляют значения, соответствующие заданному q по огибающей на рис. 9.14 при $Re \geq 10^6$.

По характеристикам, данным на рис. 9.14 и 9.15, можно легко найти основные размеры проточной части требуемого струйного насоса по значениям его четырех основных

рабочих параметров, приведенным в начале параграфа. Если задано не более трех параметров, а четвертый может варьировать, это означает, что задано либо h либо q . В этом случае недостающую относительную величину выбирают по огибающей на рис. 9.14 и с ее помощью уточняют нужное значение четвертого параметра. Далее, соответственно известному q по графику $K = f(q)$ определяют требуемую относительную площадь K и по графику $L_K/d_2 = f(K)$ необходимую относительную длину камеры смешения.

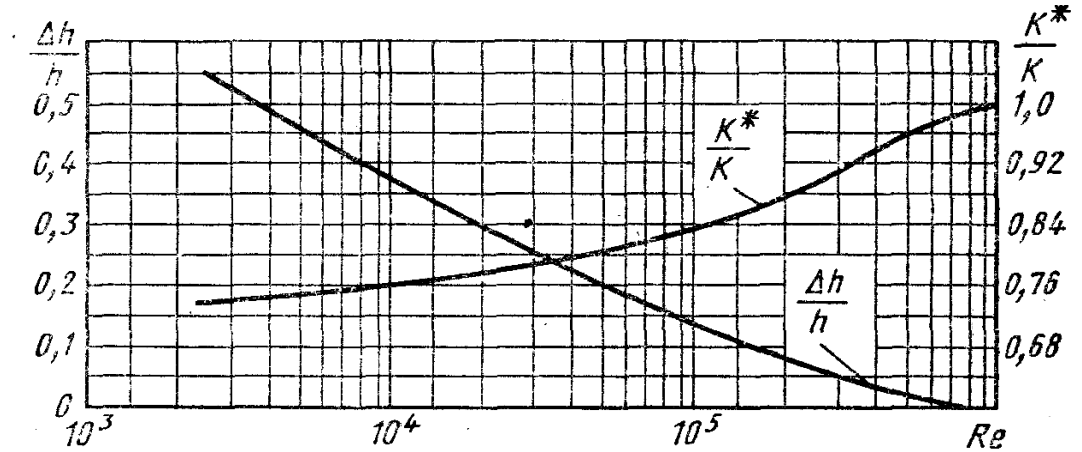


Рис. 9.15. Зависимость относительных параметров струйных насосов от числа Рейнольдса

Диаметр d_1 рабочего сопла насоса можно определить из выражения (9.5), если известна скорость v_1 в рабочей струе. Эта скорость зависит от разности напоров рабочего потока до и после сопла, т. е. от величины $H_{\Pi} + H_p$. Согласно рис. 9.10, а и выражениям (9.3), (9.4), (9.8) и (9.9)

$$H_{\Pi} + H_p = \frac{p_b}{\rho g} - \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v_b^2}{2g} - \frac{v_a^2}{2g} = \frac{v_1^2}{2g} (1 + \zeta_{p.c}) - \frac{v_0^2}{2g} (1 + \zeta_{вх}). \quad (9.16)$$

Решая совместно уравнения (9.5), (9.6), (9.11) и (9.14), получим

$$v_0 / v_1 = q / K. \quad (9.17)$$

Совместное решение уравнений (9.16) и (9.17) позволяет определить скорость v_1 :

$$v_1 = 1 / \sqrt{(1 + \zeta_{p.c}) - (q/K)^2 (1 + \zeta_{вх})} \cdot \sqrt{2g(H_{\Pi} + H_p)} = \mu_{p.c} \sqrt{2g(H_{\Pi} + H_p)}. \quad (9.18)$$

В выражении (9.18) величина $\mu_{p.c} = 1 / \sqrt{(1 + \zeta_{p.c}) - (q/K)^2 (1 + \zeta_{вх})}$ представляет собой переменный коэффициент расхода рабочего сопла. Как показано на рис. 9.13, с увеличением полезной подачи Q_0 и соответственно q рабочий расход Q_1 и соответственно $\mu_{p.c}$ слабо возрастают. Это обусловлено понижением давления p_1 у входа в камеру смешения с увеличением v_0 скорости перекачиваемого потока.

После определения по уравнениям (9.5) и (9.18) диаметра d_1 сопла, из выражения (9.14) находят диаметр $d_2 = d_0$ камеры смешения и, пользуясь найденным относительным размером L_k / d_2 , ее длину L_k . Рекомендуется применять диффузоры с углами раскрытия 6 - 8°. Рабочее сопло и кольцевое входное сопло камеры смешения (рис. 9.10,6) выполняют обычно в виде плавно сходящихся коноидальных насадков. Кромку рабочего сопла делают по возможности тонкой с относом L_c от начала камеры (сечение 1-1 на рис.9.10, б) на $(0,5 \div 1)d_1$. При соблюдении этих рекомендаций можно принимать $\zeta_{p.c} = 0,04 \div 0,06$ и $\zeta_{ex} = 0,07 \div 0,1$.

Жесткое задание четырех основных параметров [формулы (9.3) - 9.6)] означает, что заданы q и h . Они определяют точку на поле огибающей (см. рис. 9.14). Если она лежит над огибающей, то создание такого насоса невозможно и требуется корректировка задания. Если точка лежит под огибающей, то тип нужного насоса, характеризуемый величиной K , находят подбором. Для этого, подбирая взаимосвязанные значения h_0 и q_0 по кривым $h_0 = f(K)$ и $q_0 = f(K)$ на рис. 9.14, строят приближенно характеристику, проходящую через данную точку под огибающей и касающуюся огибающей. Пользуясь значением q для точки касания определяют по кривой $K = f(q)$ величину K нужного насоса. Далее, пользуясь найденным значением K , определяют размеры его проточной части так же, как было описано выше.

Приведенные характеристики и расчеты, связанные с ними, действительны, если обеспечена бескавитационная работа струйного насоса. При чрезмерно малом давлении p_1 (рис. 9.10, а) у входа в камеру смешения, в месте контакта двух потоков, кавитация возникает в струйном пограничном слое, где из-за интенсивного вихреобразования образуются области наименьшего давления $p_{min} = p_{н.п}$ ($p_{н.п}$ - давление паров жидкости). Процесс смешения из-за интенсивного выделения парогазовых пузырьков нарушается, и полезный напор H_n резко снижается по сравнению с нормальным.

Понижение давления в пограничном слое по сравнению с окружающим его невозмущенным потоком пропорционально скорости этого потока:

$$p_1 - p_{min} / (\rho g) = \delta v_0^2 / (2g).$$

Используя это уравнение для условий возникновения кавитации ($p_{min} = p_{н.п}$) и решая его совместно с уравнением Бернулли для сечений a - a и 1 - 1 перекачиваемого потока, получим критический напор на входе в насос:

$$H_{a.кр} = \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v_a^2}{2g} = \frac{p_{н.п}}{\rho g} + \frac{v_0^2}{2g} + \zeta_{вх} \frac{v_0^2}{2g} + \delta \frac{v_0^2}{2g}.$$

Из этого уравнения можно выделить критический запас давления сверх давления насыщенных паров, соответствующего началу кавитации. Соответствующий этому запасу давления напор

$$\Delta H_{\text{кр}} = H_{\text{акр}} - \frac{p_{\text{н.п}}}{\rho g} = \frac{v_0^2}{2g} (1 + \zeta_{\text{вх}} + \delta) = C \frac{v_0^2}{2g}.$$

Критический запас напора можно представить в относительной форме. Используя выражения (9.17) и (9.18), получим

$$\frac{\Delta H_{\text{кр}}}{H_{\text{п}} + H_{\text{р}}} \left(\frac{K}{q} \right)^2 = C \mu_{\text{р.с}}^2 = \aleph. \quad (9.19)$$

Опытами установлено, что величина $\aleph$ для всех струйных насосов, работающих на оптимальных режимах, соответствующих точкам огибающей (см. рис. 9.14), изменяется мало:

$$1,23 < \aleph < 1,43.$$

Это обусловлено тем, что для однотипных по форме входов в камеру, выполненных в виде плавных сходящихся насадков, $C \approx \text{const}$. Мало изменяется для оптимальных режимов и величина $\mu_{\text{р.с}}$. Следовательно, по выражению (9.19) легко найти $\Delta H_{\text{кр}}$. Эксплуатировать насосы во избежание кавитации надо при

$$\Delta H = H_a - p_{\text{н.п}} / (\rho g) > \Delta H_{\text{кр}}.$$

§ 9.5. ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ

Области применения и выбор типа и марки насосов

В нефтегазодобывающей промышленности насосы используют в следующих основных целях:

- 1) нагнетание жидкостей в пласты для их заводнения, заполнения жидкими углеводородами, гидроразрыва;
- 2) подъем жидкостей из скважин;
- 3) транспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- 4) водоснабжение систем заводнения пластов, промышленных предприятий и коммунального хозяйства;

- 5) поддержание циркуляции жидкости:

для разрушения горных пород при бурении скважин и их очистки от выбуренной породы (буровые насосы);

для очистки скважин от песчаных пробок (промывочные насосы);

для депарафинизации скважинного и наземного оборудования,

при обработке призабойной зоны скважины кислотой и другими химическими реагентами, при освоении скважин,

при подготовке и первичной обработке нефти (сепарация нефти и воды, обессоливание), в теплообменных аппаратах и устройствах, а также для охлаждения двигателей и компрессоров,

для смазки машин и гидравлического уплотнения валов насосов и компрессоров;

6) приготовление и кондиционирование смесей (цементных и глинистых растворов, суспензий для гидроразрыва), подготовка воды для закачки в пласт, для питания паровых котлов и систем охлаждения;

7) цементирование скважин;

8) гидравлическая опрессовка трубопроводов и сосудов;

9) питание водой паровых котлов;

10) питание гидроприводов различных механизмов и оборудования (см. § 59).

При комплектации насосных установок исходят из ассортимента существующих насосов. Так же, как и другое оборудование, однотипные насосы выпускаются группами (размерными рядами). При этом предусмотрены графики, поля которых удовлетворяют требованиям потребителей данных насосов. Существуют размерные ряды буровых, центробежных, нефтяных и химических насосов, а также различных видов роторных насосов.

Для относительно малых расходов жидкости и больших давлений, как правило, предназначены возвратно-поступательные насосы, а для больших расходов при сравнительно низких давлениях - центробежные насосы. Это объясняется тем, что возвратно-поступательный насос тихоходный, так что повышение подачи в одном насосе может быть достигнуто лишь увеличением рабочего объема и, следовательно, размеров и массы машины. С другой стороны, расчетное давление центробежного насоса повышается с увеличением частоты вращения вала и числа ступеней. Чрезмерное увеличение того и другого связано с трудностями и снижением технико-экономических показателей.

Пример графика с полями однотипных насосов представлен на рис. 9.16. На нем указывают шифр насоса, частоту вращения вала, число ступеней. Подробные сведения и полная характеристика даются в каталогах изготовителей насосов. Сводные графики подач и напоров насосов, выпускаемых заводами СССР, содержатся в каталоге-справочнике [8].

Насосы выбирают по подаче и давлению (или напору). Если одной точке с координатами Q , H соответствуют насосы разных типов, то возможные варианты сопоставляются по технико-экономическим показателям. В зависимости от назначения на-

соста и условий эксплуатации одному и тому же показателю придается различное значение. Например, при непрерывной работе насоса особенно важно, чтобы он имел высокий к. п. д. Стоимость электроэнергии или топлива в этом случае является решающим экономическим фактором. Если насос работает в условиях частых пусков и остановок, то большое значение придается постоянной готовности и удобству запуска. Насос установки, монтируемой на платформе транспортного средства (трактора, автомобиля, возимой тележки), а также предназначенный для перевозки воздушным транспортом, должен быть не только эффективным, но также легким и компактным и менее нуждаться в постоянном наблюдении и обслуживании.

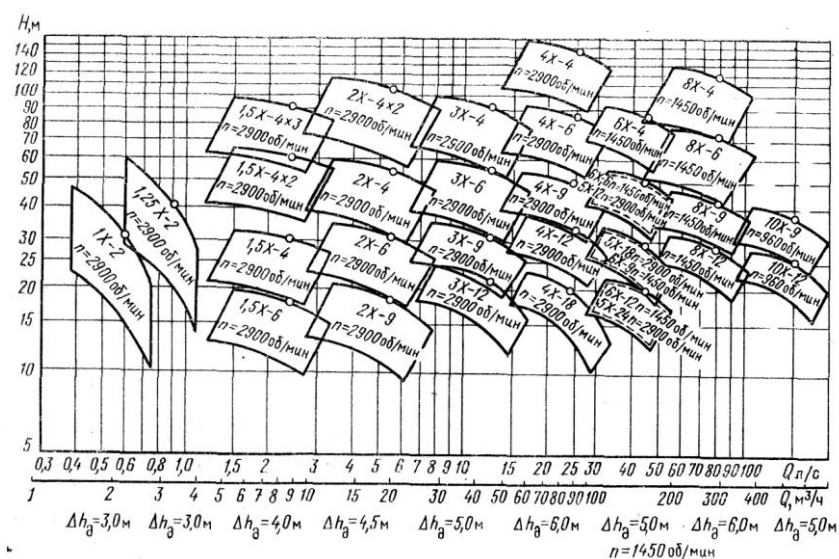


Рис. 9.16. График полей однотипных насосов (ГОСТ 10168 – 75)

Паровые насосы имеют низкий к. п. д., однако при наличии пара, используемого для технологических целей, вариант применения парового насоса часто оказывается самым выгодным, особенно если учесть простоту регулирования и обслуживания этого насоса.

При перекачке с малым расходом неабразивных жидкостей предпочтение отдается роторным насосам. Они компактны и удобны в обслуживании, а их к. п. д. в связи с усовершенствованиями в насосостроении приближается к к. п. д. возвратно-поступательных насосов.

При сопоставлении вариантов учитываются расходы по автоматизации регулирования и управления запуском и остановкой насосов. Центробежные насосы более удобны для регулирования, чем возвратно-поступательные, но их запуск более сложен из-за необходимости предварительного заполнения жидкостью.

Испытания насосов

Испытания насосов имеют целью:

- 1) получение характеристик;
- 2) проверку соответствия насосов требованиям и гарантиям;
- 3) определение показателей надежности, сроков и объемов ремонтных работ и потребности в запасных частях;
- 4) получение опытных материалов для модернизации насосов и совершенствования их производства.

На испытания установлены стандарты: для динамических насосов - ГОСТ 6134 - 71, для объемных - ГОСТ 17335 -79. Регламентированы виды испытаний (предварительные заводские, приемочные, типовые, испытания на надежность и др.), виды испытательных стендов и средства измерений, порядок проведения испытания, обработка, оформление и оценка результатов. Каждому виду испытаний соответствуют определенное содержание (состав) и определенное число испытываемых насосов одного типоразмера.

Измерения

Средства измерений выбирают так, чтобы относительная погрешность результата испытания была не больше предельной, установленной стандартом для данного вида испытания.

Частоту вращения вала или частоту циклов определяют тахометром или строботахометром, автоматическим счетчиком числа оборотов, частотомером и прибором для измерения скольжения электродвигателя, секундомером (при $n \leq 2 \text{ с}^{-1}$). У электронасосов измеряют напряжение и частоту сети.

Для измерения подачи насоса используют сужающие устройства (сопла, диафрагмы), мерный бак, водослив, трубку Пито (в зависимости от условий испытания и размера насоса), а для измерения давления - манометры и вакуумметры.

Мощность насоса или крутящий момент определяют измерением электрической мощности двигателя (при использовании графика зависимости к. п. д. от мощности), торсиомером, с помощью балансирующего двигателя или двигателя, установленного на качающейся платформе.

Проведение испытаний

Снятию характеристик предшествует обкатка насоса в режиме, рекомендуемом ГОСТами. При снятии характеристики динамического насоса регулируют подачу, а для объемного насоса - давление на выходе. Регулирующую характеристику объемного насоса получают при номинальном давлении, изменяя регулируемый параметр (я, 5, давление пара) от минимального к 25, 50, 75 и 100% номинального его значения.

Кавитационная характеристика динамического насоса - зависимость напора от кавитационного запаса при постоянной подаче (рис. 9.17, а). Графики характеристики строят для минимального, номинального и максимального Q в рабочем интервале подач (с отклонением не более 5 %).

Кавитационный запас понижают изменением давления в баке стенда с помощью вакуум-насоса. Число точек в области от начала кавитации до полного срыва должно быть не менее 8.

Критический кавитационный запас определяется в той точке характеристики, где падение напора составляет 2 % от напора первой ступени или 1 м, если напор первой ступени более 50 м.

Кавитационная характеристика объёмного насоса - зависимость подачи от вакуумметрической высоты всасывания при давлении насоса, равном номинальному и не превышающем 25 % от номинального (рис. 9.17, б). Число точек в области кавитации должно быть не менее 4.

Проверку характеристики для динамического насоса проводят, измеряя напор насоса на стенде в трех режимах интервала подач, а на месте эксплуатации - в одном номинальном режиме. При проверке кавитационного запаса устанавливают, что при допускаемом запасе не происходит снижение номинального напора. При проверке самовсасывания устанавливают способность самовсасывающего насоса заполниться жидкостью в течение заданного времени. В центробежном электронасосе проверяют сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и силу тока в рабочем интервале подач. Действие защитных устройств проверяют путем трехкратного закрытия отводящего трубопровода. При этом давление на выходе должно быть не более допускаемого.

Для определения специальных показателей объёмного насоса: снимают индикаторную диаграмму, определяют данные работы в режиме гидродвигателя; определяют объем внешней утечки, температуру элементов насоса, объем внутренней утечки при неподвижных рабочих органах; характер запуска без заполнения жидкостью («всухую»). Для динамического насоса: продолжительность работы при закрытой задвижке, данные работы в турбинном режиме, осевую силу и др.

Испытания на надежность существуют двух видов: 1) контрольные и 2) определительные (ресурсные). Контрольные входят в состав других испытаний и служат для проверки показателей надежности, указанных в технической документации.

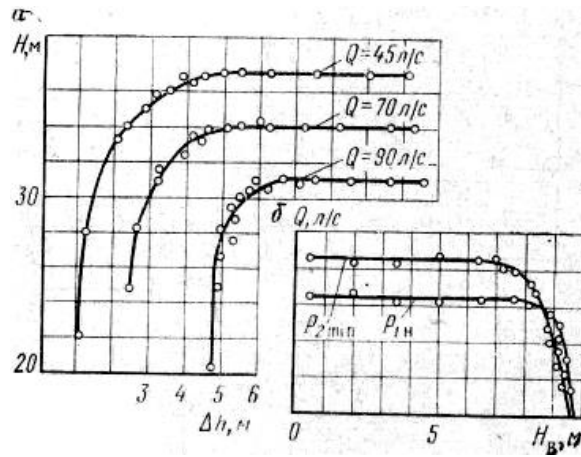


Рис. 9.17. Кавитационные характеристики насосов

При этом используется метод последовательного анализа, сущность которого состоит в том, что при длительной работе насосов на режимах, установленных программой испытания, фиксируют число отказов m и общее время работы испытываемых насосов до момента отказа $t_n = \sum_{j=1}^N t_j$ (N - число насосов, проходящих испытания; t_j - время работы j -го насоса к моменту отказа). Затем подсчитывают так называемую «нормированную наработку» $t_{н.н} = t_n / T_{0,ср}$, где $T_{0,ср}$ - среднее время работы до отказа, указываемое в технической документации. Испытание продолжается до получения результата испытания либо за «уровнем приемки», либо за «уровнем браковки» (рис. 9.18, а).

Кроме того, через равные промежутки времени определяют технические показатели насоса, а после испытания - степень изношенности элементов.

О п р е д е л и т е л ь н ы е и с п ы т а н и я продолжают до возникновения необходимости капитального ремонта насоса или до его окончательного отказа. Во время испытаний фиксируют: суммарное время работы к моменту измерения технических показателей, обслуживание насоса (их характер, продолжительность, трудоемкость), характер и причину отказов, время работы до каждого отказа, работы с насосом по устранению отказа. На рабочем графике (рис. 9.18, б) фиксируют зависимость от времени различных величин, а также указывают для соответствующего времени работы порядковый номер действий с насосом и порядковый номер отказа.

Обработка результатов испытания

Согласно определению, давление насоса

$$P = p_k - p_n + g\rho(z_k - z_n) + \rho(c_k^2 - c_n^2)/2,$$

учитывая, что в измерительных трубках, согласно закону Паскаля, $p + g\rho z = idem$, и производя замены членов, получим формулы опытных давления и напора насоса:

$$P_{on} = p_{m2} - p_{m1} + g\rho z + \rho \left[1 - \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \right] Q_{on}^2 / 2F_2^2; \quad H_{on} = P_{on} / g\rho,$$

где p_{m1} , p_{m2} - показания приборов, измеряющих давление на выходе и входе (при разрезении на входе p_{m1} отрицательно); z - расстояние по вертикали между приборами; Q_{on} - опытная подача; d_2 , d_1 - диаметры отводящего и подводящего трубопроводов; $F_2 = \pi d_2^2 / 4$.

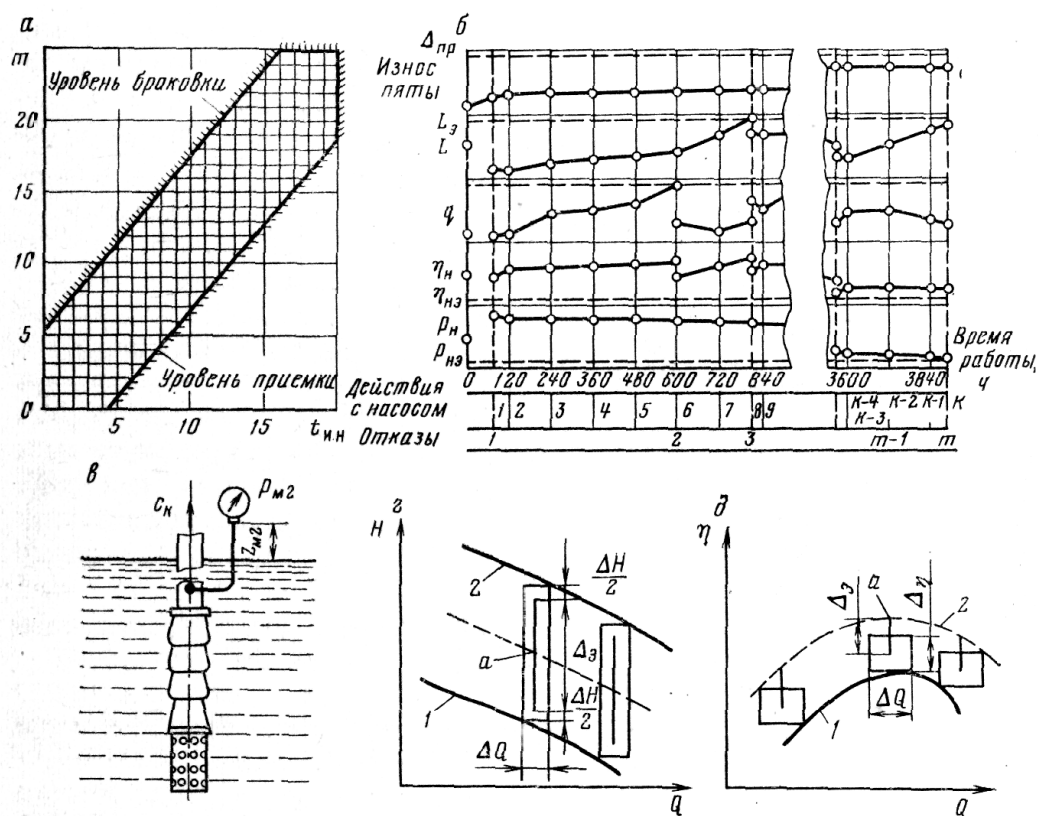


Рис. 9.18. Графики испытаний насоса:

а - контрольного испытания на надёжность; б - рабочий график насоса; L - уровень звука; q - внешняя утечка; η_n - номинальный к. п. д.; p_n - номинальное давление на выходе из насоса; индексом «э» обозначены допускаемые величины; в - к определению давления погружного насоса; z - полоса допускаемых отклонений, a - номинальное значение напора, к. п. д.; 1, 2 - кривые, ограничивающие полосу допускаемых отклонений

При испытании объёмного насоса последний (скоростной) член во внимание не принимается. Для насосов с давлением более 2,5 МПа, если $|p_{м1}| < 0,02$ МПа, можно принимать $P_{он} = p_{м2}$ (ГОСТ 17335 – 79). Для погружного насоса (рис. 9. 18, в)

$$p_{м1} = 0, \quad z = z_{м2}, \quad d_2 / d_1 = 0.$$

Относительная предельная погрешность измерения давления и напора насоса, вычисляемая без учёта скоростного члена при $z = 0$:

$$\delta P = \sqrt{\left(\frac{\delta p_{м2} p_{м2}}{P}\right)^2 + \left(\frac{\delta p_{м1} p_{м1}}{P}\right)^2}; \quad \delta H = \sqrt{\delta P^2 + \delta \rho^2},$$

где $\delta p_{м2}$, $\delta p_{м1}$, $\delta \rho$ - относительные предельные погрешности измерения давлений и определения плотности.

Опытная мощность при балансирном электродвигателе или двигателе, установленном на качающейся платформе, подсчитывается по формуле

$$N_{он} = 2\pi n_{он} l (F - F_0),$$

где l – плечо двигателя или качающейся платформы; F – показание весов, F_0 – начальное усилие на весах, включая усилие, вызываемое вентиляционным моментом.

Погрешность измерения мощности этим способом $\delta N = \sqrt{\delta F^2 + \delta l^2 + \delta n^2}$ (символ δ везде обозначает относительную погрешность соответствующей величины).

Кавитационный запас определяется следующим образом.

Из уравнения Бернулли

$$p_0 - g\rho(z_1 + h_1) = p_0 + p_{м1} + g\rho z_{м1} + \rho \frac{c_n^2}{2}.$$

Здесь $z_{м1}$ - отметка положения вакуумметра над точкой с.

Поэтому

$$\Delta h_{он} = \frac{\Delta p_{к}}{g\rho} = \frac{p_0 + p_{м1} - p_{п}}{g\rho} + z_{м1} + \frac{c_n^2}{2g}.$$

С другой стороны,

$$p_0 = p_n + g\rho(z_n + h_n) + \rho \frac{c_n^2}{2g},$$

откуда вакуумметрическая высота всасывания

$$H_{в.он} = z_n + h_n = -\frac{p_{м1}}{g\rho} - z_{м1} - \frac{c_n^2}{2g},$$

где z_M – отметка вакуумметра над осью подводящего трубопровода.

Подача, напор, мощность насоса и кавитационный запас в динамическом насосе приводятся к номинальной частоте вращения и плотности натуральной жидкости по формулам из раздела «Подобие в лопастных насосах», причём Δh пересчитывается так же, как и H . Если измерялись частота f_{on} и напряжение U_{on} сети, то показатели приводятся к номинальной частоте f_n и напряжению U_n по тем же формулам, но отношение частот вращения заменяется величиной $f_n k_s / f_{on}$, где

$$k_s = \frac{n_{нз} U_{on}^2}{n_{нз} U_n^2 + n_c (U_{on}^2 - U_n^2)},$$

где $n_{нз}$, n_c – номинальная (по паспорту) и синхронная частоты вращения вала электродвигателя.

Относительные погрешности результатов:

$$\Delta Q = \sqrt{\delta Q^2 + \delta n^2}; \quad \Delta H = \sqrt{\delta H^2 + 4\delta n^2};$$

$$\Delta N = \sqrt{\delta N^2 + 9\delta n^2}; \quad \Delta \eta = \sqrt{\Delta Q^2 + \Delta H^2 + \delta p^2 + \delta N^2}.$$

Результаты расчётов округляют до ряда R 10 и сравнивают с допускаемыми значениями.

Характеристику насоса строят по приведенным значениям Q , H (или P) и N . Кривая допускаемого кавитационного запаса, вычисляемого по формуле для динамических насосов, строится для приведенных значений Q в рабочем интервале подач.

Показатели надёжности определяют по формулам математической статистики, используя рабочие графики всех насосов, участвовавших в определительных испытаниях.

Пусть D_j – ресурс работы j – ого насоса (суммарное время работы до капитального ремонта); T_{pi} – время ремонта при i – м отказе; T_{Π} – суммарное время на профилактику (смазка, подтяжка); m – число отказов всех N насосов; t_i – время работы до i – го отказа для каждого насоса.

Опытная средняя «наработка на отказ» (время работы до отказа) и опытный средний ресурс:

$$\bar{T}_{0.ср} = \frac{1}{m} \sum_1^m t_i; \quad \bar{D}_{ср} = \frac{1}{N \sum_1^N D_j}.$$

Опытные среднеквадратичные отклонения «наработки на отказ» и ресурса:

$$S_T = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (t_i - \bar{T}_{0,cp})^2}{m-1}}; \quad S_D = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (D_j - \bar{D}_{cp})^2}{N-1}}.$$

Опытные коэффициенты вариации тех же величин:

$$\nu_T = S_T / \bar{T}_{0,cp}; \quad \nu_D = S / \bar{D}_{cp}.$$

В зависимости от коэффициента вариации следует принимать распределение случайной величины: при $\nu \leq 0,35$ - нормальное, при $\nu \geq 0,35$ - Вейбулла. Далее подсчитывают нижние доверительные границы «наработок на отказ» и ресурсов, включаемых в техническую документацию.

При нормальном распределении:

гамма – процентные

$$T_\gamma = \bar{T}_{0,cp} - k S_T; \quad D_\gamma = \bar{D}_{cp} - k S_D;$$

средние

$$T_{0,cp} = \bar{T}_{0,cp} - \frac{t\alpha^*}{\sqrt{n}} S_T; \quad D_{cp} = \bar{D}_{cp} - \frac{t\alpha^*}{\sqrt{n}} S_D.$$

(здесь $n = m$)

(здесь $n = N$)

При распределении Вейбулла соответственно:

$$T_{0,cp} = K_B \sqrt[b]{\frac{r_3}{m} \sum_{i=1}^m t_i^B}; \quad D_{cp} = K_B \sqrt[b]{\frac{r_3}{N} \sum_{j=1}^N D_j^B};$$

$$T_\gamma = \frac{T_{0,cp}}{K_B} \sqrt[b]{s}; \quad D_\gamma = \frac{D_{cp}}{K_B} \sqrt[b]{s},$$

где s определяется в зависимости от доверительной вероятности γ :

$\gamma, \%$...	75	90	95
s	0,286	0,106	0,05

Величины $\frac{t\alpha^*}{\sqrt{n}}$, k , r_3 выбирают в зависимости от числа n , причём k зависит

также от требуемого значения γ , а коэффициенты распределения Вейбулла K_B и b – в функции от ν_T и ν_D ¹.

Таблицы этих величин имеются в приложении к ГОСТ 6134 – 71. Там же приводится пример расчёта показателей надёжности.

Коэффициент технического использования

$$K_{T,И} = \frac{\sum_1^N D_j}{\sum_1^N (D_j + T_{Иj} + T_{pj})}.$$

По полученным показателям надёжности определяют периодичность ремонтов и потребность в запасных частях.

Оценка результатов

Насос считается удовлетворяющим требованиям стандарта, если: 1) результаты испытания находятся в области допускаемых отклонений для насосов данного типоразмера (см. рис. 9.18, з). Эта область ограничена кривыми, огибающими прямоугольники, которые строят по заданным допускам Δ_z и предельным погрешностям измерения технических показателей. Допуски Δ_z устанавливаются технической документации на данный тип насоса; 2) погрешность результатов измерения не превосходит значения, установленного стандартом.

Основные правила обслуживания насосов

Эксплуатация насосов безопасна, если приняты меры для исключения чрезмерных повышений давлений и температур, а также для предупреждения утечек жидкости и опасностей от движущихся частей насоса.

При перекачивании жидкостей, испаряющихся при атмосферном давлении, а также жидкостей, выделяющих пары, вредные для здоровья, неожиданные утечки из насоса в машинный зал могут нанести серьезные повреждения обслуживающему персоналу. Помещение насосной должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Состояние сальников, а также различных соединений следует проверять тем чаще, чем серьезнее опасность травматизма.

Первому запуску насоса должны предшествовать следующие операции:

- 1) заправка подшипников смазкой;
- 2) регулировка сальников и торцовых уплотнений, при использовании мягкой набивки во время приработки допускается небольшая утечка жидкости;
- 3) заполнение жидкостью, обязательное для насосов, не обладающих способностью самовсасывания; рекомендуется также заполнять объемные насосы для ускорения пуска и во избежание перегрева уплотнений;
- 4) проверка правильности направления вращения вала насоса.

Пуск в ход центробежного насоса осуществляется при закрытой выкидной задвижке. При запуске электродвигателя «вручную» необходимо следить по манометру за постепенным нарастанием давления жидкости в трубопроводе, а затем постепенно открывать задвижку, наблюдая за амперметром во избежание перегрузки двигателя. Насос останавливают в следующем порядке: медленно закрывают задвижку, выключают двигатель, закрывают краны у манометров и на линиях подвода жидкости к сальникам и охлаждения подшипников.

Запуск объемного насоса производят только при полностью открытой задвижке на отводящей линии. Если возможно, двигатель запускают при пониженной скорости и при полной разгрузке насоса работой «на себя»; затем частота вращения доводится до нормальной, и насос включается в трубопровод. Контролируют нагрев подшипников и отсутствие стуков в гидравлической коробке.

При эксплуатации насоса необходимо:

- 1) поддерживать уровень масла в подшипниках и обновлять смазку, при перегреве подшипников следует менять масло несколько раз через разные интервалы времени;
- 2) наблюдать за работой уплотнений; в динамических насосах допускается просачивание жидкости редкими каплями, а в поршневом совершенно не допускается утечка жидкости или проникновение воздуха;
- 3) систематически очищать приемную сетку;
- 4) периодически проверять действие предохранительного клапана и при необходимости регулировать;
- 5) поддерживать насос и его фундамент в чистоте;
- 6) проводить осмотр и текущий ремонт, устраняя обнаруженные дефекты клапанов, уплотнений и деталей приводной части.

ГЛАВА 10. ОБЪЁМНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ

§ 10.1. ГИДРОЦИЛИНДРЫ И ПОВОРОТНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ

Так же, как и гидравлическая турбина, объемный гидродвигатель воспринимает работу от жидкости и передает ее исполнительному механизму или трансмиссии посредством выходного звена.

По характеру движения выходного звена объемные гидродвигатели делятся на три группы: гидроцилиндры – с поступательным движением, поворотные гидродвигатели - с ограниченным углом поворота, гидромоторы - с неограниченным вращательным движением.

Выходным звеном у гидроцилиндров служит шток, плунжер или корпус, а у поворотных гидродвигателей и гидромоторов - вал или корпус.

Гидроцилиндры

В зависимости от направления действия рабочей жидкости различают гидроцилиндры двухстороннего (рис. 10.1, а, б, в, д, е) и одностороннего (рис. 10.1, з, ж) действия. У первых движение выходного звена под действием рабочей жидкости возможно в двух направлениях, а у вторых - только в одном, а возврат звена происходит за счет силы пружины, силы тяжести и пр.

Гидроцилиндры классифицируются также в зависимости от устройства рабочей камеры: поршневой (рис. 10.1, а, б, в), плунжерный (рис. 10.1, з), телескопический (рис. 10.1, д), мембранный (рис. 10.1, е), сильфонный (рис. 10.1, ж).

Поршневой гидродвигатель может быть с односторонним (рис. 10.1, а) или с двухсторонним штоком, расположенным по обе стороны поршня (рис. 10.1, б, в).

Представляют практический интерес следующие специальные конструкции поршневых гидроцилиндров:

Т а н д е м - ц и л и н д р (рис. 10.2, а) применяют при больших нагрузках в случае, если длина цилиндра не ограничена, а диаметр его должен быть небольшим.

Гидроцилиндр со ступенчатым поршнем предназначен для получения нескольких скоростей. Схема на рис. 10.2, б позволяет иметь три прямых скорости цилиндра 4 (при подаче жидкости с постоянным расходом Q в канал 1 или в канал 2 или в оба одновременно) и одну обратную скорость (подача в канал 3).

Гидроцилиндр с торможением снабжен устройством для торможения выходного звена в конце хода и предупреждения жесткого удара движущихся частей о концевой упор. Демпфер простейшего типа показан на рис. 10.2, в.

Гидроцилиндр с фиксацией положения поршня в промежуточном между крайними положениями представлен на рис. 10.2, г. Если обе полости А и Б сообщить с источником подачи жидкости, то плавающий поршень 1 будет перемещаться вместе с поршнем 2 вправо до тех пор, пока не упрется в уступ цилиндра. В этом положении шток фиксируется разностью сил давления $p(F - f_1 - f_2)$.

П о д т е л е с к о п и ч е с к и м ц и л и н д р о м в общем случае понимают цилиндр, общий ход штоков которого превышает длину корпуса цилиндра. Его применяют для получения большого хода при ограниченном пространстве в транспортном положении, например, в качестве домкрата для подъема и спуска вышек в буровых и нефтепромысловых агрегатах.

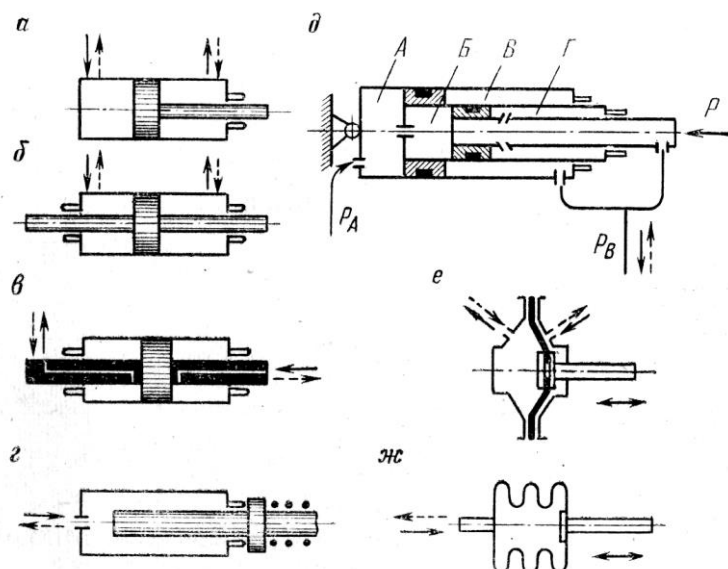


Рис. 10.1. Гидроцилиндры

В зависимости от числа поршней телескопические цилиндры подразделяются на двух-ступенчатые, трехступенчатые и т. д., причем ступень с наименьшим диаметром поршня называется первой, следующая - второй и т. д. Длина хода выходного звена равна сумме длин ходов поршней или плунжеров.

При работе гидроцилиндра возможны три движения: только первой ступени, только второй ступени, обеих ступеней вместе. Последовательность движений зависит от нагрузки и сил трения в уплотнениях.

Обозначим: F_1 , F_2 - площади поршней; f_1 , f_2 - площади сечения штоков; T_1 , T_2 - суммарные силы трения в манжетах цилиндра и поршня соответственно первой и второй ступеней.

Условие равномерного движения поршня первой ступени (см. рис. 10.1, д):

$$p_A F_1 - T_1 - p_{\Gamma} (F_1 - f_1) - P = 0.$$

То же, для второй ступени, движущейся вместе со штоком:

$$p_A F_2 - T_2 - p_{\Gamma} (F_2 - f_2) - P = 0,$$

где p_A - давление рабочей жидкости в поршневых полостях A и $Б$, p_{Γ} - то же, в штоковых полостях $Г$ и $В$.

При значительной сжимающей нагрузке P первым всегда выдвигается поршень второй ступени со штоком, а затем поршень первой ступени. При постоянном расходе жидкости Q этому переходу соответствует скачок давления от

$$p'_A = \frac{P + T_2 + p_r(F_2 - f_2)}{F_2}$$

до

$$p''_A = \frac{P + T_1 + p_r(F_1 - f_1)}{F_1}$$

и скачок скоростей движения от $v' = \frac{Q}{F_2} \eta_0$ к $v'' = \frac{Q}{F_1} \eta_0$,

где η_0 – объёмный к. п. д. цилиндра¹; p_r – давление слива жидкостей из полостей Γ и B .

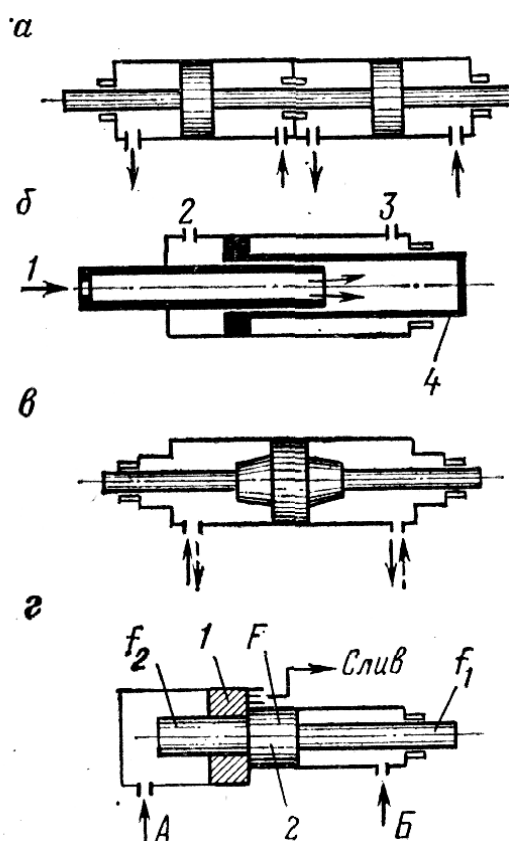


Рис. 10.2. Гидроцилиндры специальной конструкции

В случае действия растягивающей силы P для обратного движения жидкость подаётся в штоковые полости Γ и B .

¹При уплотнении резиновыми манжетами $\eta_0 = 1$, разрезными металлическими кольцами $\eta_0 = 0,98 - 0,99$ [2].

В уравнениях равномерного движения силы трения изменяют знак, и соответствующие давления входа жидкости определяются по формулам:

$$p'_r = \frac{p_A F_1 + T_1 + P}{F_1 - f_1}; \quad p''_r = \frac{p_A F_2 + T_2 + P}{F_2 - f_2},$$

где p_A – давление слива жидкости из полостей A и B . Если $F_1 - f_1 > F_2 - f_2$, то втягивание поршней обычно начинается в первой ступени, в противном случае сначала вдвигается поршень второй ступени.

Аналогично можно рассмотреть случаи хода цилиндров, когда закреплён шток, а также при возвратных движениях ведомого звена [10].

Сила трения во время движения поршня зависит от конструкции цилиндра и качества уплотнений. Она может достигать больших значений (многих сотен ньютонов). При страгивании поршня сила трения в 2–3 раза превышает силу трения при движении.

Поворотные гидродвигатели

Применение поворотных гидродвигателей в некоторых случаях упрощает кинематику приводных механизмов. Они практически безынерционны и способны развивать большие вращающие моменты.

В зависимости от конструкции различают поворотные гидродвигатели: шиберный, поршневой и мембранный.

Наиболее распространены шиберные, у которых вытеснители выполнены в виде пластин – одной (рис. 10.3, а), двух (рис. 10.3, б) или трех (рис. 10.3, в), жестко или подвижно закрепленных на валу двигателя.

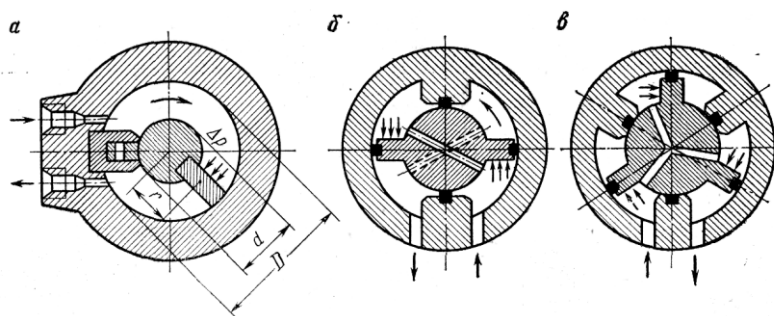


Рис. 10.3. Пластинчатые поворотные гидродвигатели [2]

Пластинчатый двигатель – удобная модель для вывода формул момента и скорости у всех гидродвигателей вращательного движения.

Крутящий момент на пластине равен произведению окружной силы P от перепада давления жидкости Δp на плечо r приложения этой силы (см. рис. 10.3, а). Для z пластин

$$M = z Pr = z \frac{\Delta p b}{8} (D^2 - d^2), \quad (10.1)$$

где b – ширина пластины по оси цилиндра.

Угловая скорость вала

$$\omega = \frac{8Q}{zb(D^2 - d^2)}. \quad (10.2)$$

Формулы (10.1) и (10.2) показывают, что чем больше число пластин, тем меньше давление жидкости, необходимое для преодоления данного момента сопротивления вращению вала, и тем медленнее вращается вал при постоянном расходе Q . Это правило относится также и к гидромоторам.

§ 10.2. ГИДРОМОТОРЫ

Большинство соответствующих видов гидромоторов и роторных насосов имеет одинаковые устройства, вследствие чего эти машины могут классифицироваться по общим признакам: по устройству - поршневые, шиберные, шестеренные, коловратные, винтовые; по возможности изменять рабочий объем - нерегулируемые и регулируемые; по возможности изменять направление вращения - нереверсивные и реверсивные; по числу циклов, совершаемых в каждой рабочей камере за один оборот вала - однократного и многократного действия. Внутри перечисленных групп существуют общие подгруппы. Так, поршневые моторы делятся на аксиально-поршневые и радиально-поршневые, а шиберные - на пластинчатые и фигурношиберные¹.

Многие роторные насосы при бесклапанном распределении жидкости (см. §8.1) можно применять, не изменяя их, как гидромоторы, что удобно при комплектации гидравлических систем и особенно в том случае, когда одна и та же гидромашинка работает как в насосном, так и в двигательном режимах (в качестве насос-мотора).

Для такого универсального использования насосов и гидромоторов существует, однако, важное ограничение, обусловленное спецификой их действия. В насосе большие нагрузки на контактных поверхностях развиваются лишь после приведения их в действие,

¹Полная классификация гидромоторов даётся в приложении к ГОСТ 17752 – 72 «Объёмный гидропривод и пневмопривод».

а у двигателя максимальный крутящий момент и соответствующие давления и силы трения на опорных поверхностях возникают уже при пуске.

Для улучшения пусковых свойств гидромотора особенно важно заменять скольжение качением и сохранять смазочный слой на трущихся поверхностях при запуске. В частности, для использования шестеренного насоса в качестве гидромотора необходимо уменьшить зазоры в подшипниках, обеспечивая этим радиальный зазор между шестернями и корпусом для предотвращения их касания при пуске под нагрузкой.

Принцип действия гидромотора любого вида аналогичен принципу действия поворотного гидродвигателя (см. рис. 10.3, а). Под давлением жидкости на входное звено (поршень, пластину, зуб шестерни, винт или другой подвижной элемент) возникает усилие, тангенциальная составляющая T которого создает момент относительно оси вращения ротора. Вращающий момент от каждого входного звена зависит от положения последнего, поэтому и суммарный мгновенный момент всех тангенциальных сил пульсирует подобно суммарной подаче жидкости при работе той же машины в режиме насоса.

Выражение среднего значения вращающего момента можно получить в общем виде, пользуясь, например, схемами радиально-поршневого кулачкового гидромотора пятикратного действия (рис. 10.4, а) или аксиально-поршневого гидромотора с наклонным блоком (рис. 10.4, б).

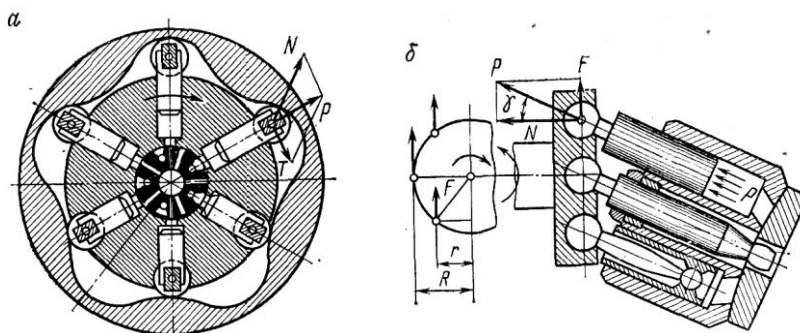


Рис. 10.4. Поршневые гидромоторы [2]

За одну половину цикла в рабочей камере момент тангенциальной силы T положительный, а за вторую половину - отрицательный. Поэтому так же, как в цилиндре возвратно-поступательного насоса, индикаторную работу в каждой камере гидромотора за один цикл можно представить как произведение среднеиндикаторного давления на рабочий объем камеры $p_{инд} q_k$. В z камерах мотора i -кратного действия индикаторная

работа за один оборот ротора равна $p_{инд} q_k iz$ или $p_{инд} q$, где q - суммарный рабочий объем гидромотора.

С учётом момента сил трения M_T имеем равенство

$$p_{инд} q = (M + M_T) 2\pi. \quad (10.3)$$

Введём понятие гидромеханического к. п. д.:

$$\eta_{ГМ} = \frac{p_{инд}}{\Delta p} \cdot \frac{M}{M + M_T}.$$

Выражение (10.3) примет следующий вид:

$$\Delta p q \eta_{ГМ} = 2\pi M. \quad (10.4)$$

Фактический расход жидкости в гидромоторе Q превышает геометрический qn вследствие объёмных потерь (перетеканий через зазоры). Объёмный КПД гидромотора

$$\eta_0 = \frac{qn}{Q}.$$

При заданном расходе жидкости частота вращения вала

$$n = \frac{Q}{q} \eta_0. \quad (10.5)$$

Полученные формулы показывают, что с увеличением рабочего объема за счет числа камер и кратности действия, во-первых, возрастает крутящий момент при том же давлении и, во-вторых, достигается снижение частоты вращения вала (при постоянном расходе жидкости).

§ 10.3. ВИНТОВОЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Винтовой двигатель, предназначенный для бурения скважин, построен на базе героторного механизма с гипоциклоидным зацеплением (см. § 8.2) и кинематическим отношением $z_2/z_1 = 9/10$.

В поперечном сечении механизма (рис. 12.5, $A - A$) имеются десять полостей, являющихся сечениями рабочих камер (шлюзов), разделенных контактными линиями. Общая площадь поперечного сечения шлюзов [12]

$$F_{шл} = [2\pi e^2 (z_2 - 1) + 8er] z_2,$$

где e – эксцентриситет; r – радиус зуба зацепления.

Рабочий объем двигателя, так же, как в насосе типа Муано, равен произведению площади шлюзов на шаг обоймы:

$$q = F_{\text{шт}} T.$$

Крутящий момент и частоту вращения ротора можно определить по формулам (10.4) и (10.5).

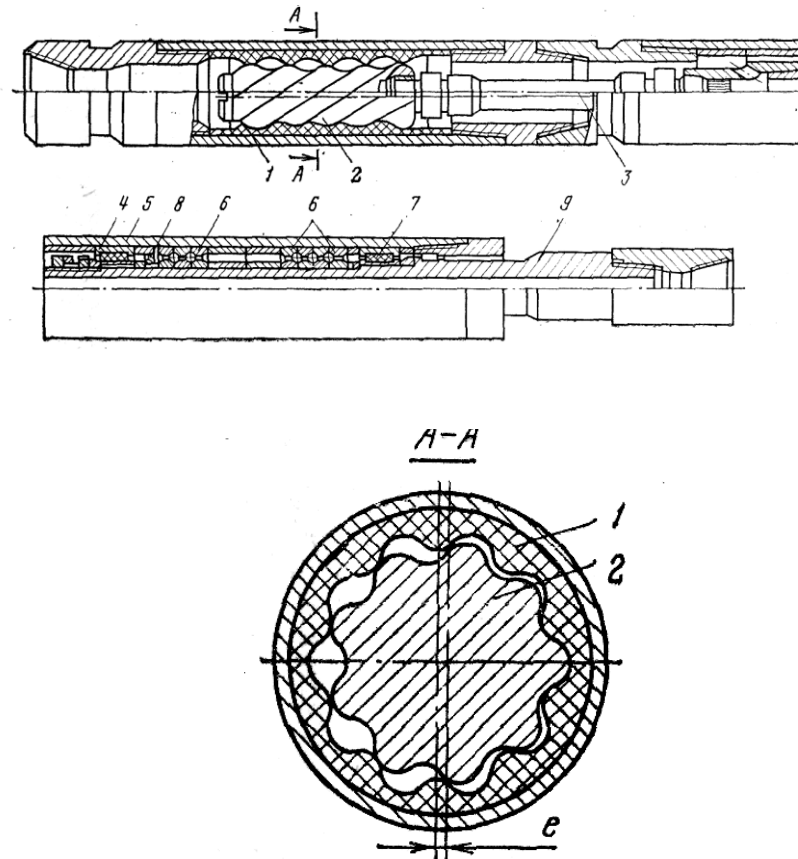


Рис. 10.5. Винтовой забойный двигатель [12]:

1 – статор, 2 – ротор, 3 – шарнирное соединение,
4, 7 – радиальные опоры, 5 – корпус шпинделя,
6 – осевая опора, 8 – торцовое уплотнение,
9 – вал шпинделя

Для определения влияния числа заходов винта z_2 на эти показатели предположим, что габариты двигателя, расход жидкости и перепад давления на шаг остаются постоянными.

Наибольший диаметр полости статора

$$D_n = 2(ez_1 + r).$$

Используя обозначение $c_e = e/r$, путём простого преобразования получим формулу

$$q = \left[\frac{\pi c_e (z_2 - 1) + 4}{2(c_e z_1 + 1)^2} z_2 c_e \right] D_n^2 T = q_0 D_n^2 T,$$

которая показывает, что при заданных габаритах D_n и T рабочий объем зависит только от функции q_0 двух величин – параметра и числа заходов винта z_2 . Графики этой функции и обратной ей величины для $c_e = 0,5$ приведены на рис. 10.6.

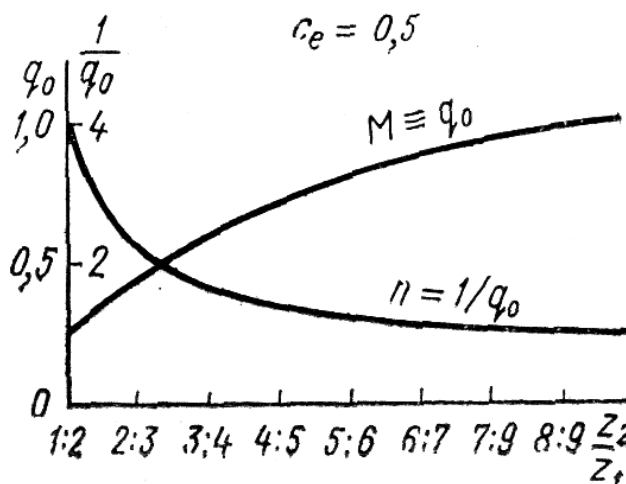


Рис. 10.6. Зависимость единичного крутящего момента и единичной частоты вращения от кинематического отношения

Кривые графика изображают изменение крутящего момента и частоты вращения (при выбранных условиях) и наглядно показывают преимущество многозаходного механизма перед однозаходным в условиях, когда для бурения шарошечным долотом требуется низкооборотный двигатель с высоким крутящим моментом.

В данном примере крутящий момент при $z_2 = 9$ приблизительно в 4 раза больше, а частота вращения вала во столько же раз меньше, чем при $z_2 = 1$.

Двигатель и шпиндель связаны двухшарнирным соединением 3 (см. рис. 10.5). Функции и устройство шпиндельной секции такие же, как в турбобурах. Резиновая обойма статора 1 двигателя, привулканизированная к стальному корпусу, выполнена с начальным натягом по отношению к ротору. Это увеличивает трение в механизме, но способствует снижению утечки жидкости через щели между статором и ротором – утечки, которая возрастает по мере износа рабочих поверхностей. Существует некоторое оптимальное значение натяга, обычно составляющее доли миллиметров, при котором за время работы двигателя на забое его средняя эффективность будет наивысшей.

Для объяснения зависимости частоты вращения вала от нагрузки формулу (10.5) представим в следующем виде:

$$n = \frac{Q - \Delta Q}{q}.$$

При постоянном расходе Q и отсутствии утечки ΔQ частота вращения вала двигателя не зависит от крутящего момента. В этом теоретическом случае двигатель обладает жёсткой характеристикой. В действительности характеристика $M - n$ нежёсткая, что свидетельствует о наличии утечки, нарастающей по мере увеличения M . Это объясняется тем, что вместе с моментом возрастает перепад давления согласно формуле¹

$$\Delta p = \frac{2\pi}{q} (M + M_T). \quad (10.6)$$

Под действием внутреннего давления, а также силы инерции вращающегося по «орбите» ротора, происходит радиальная деформация упругой обоймы статора, приводящая к образованию зазора, несмотря на первоначальный натяг в паре ротор – статор. В результате происходит утечка жидкости через зазор (дополнительно к «работающему» потоку с расходом qn).

Предположим для простоты, что момент сил трения не изменяется. Эксперименты показывают, что утечки жидкости через зазоры гидравлических машин изменяются практически пропорционально перепаду давления. Поэтому примем $\Delta Q = a\Delta p$.

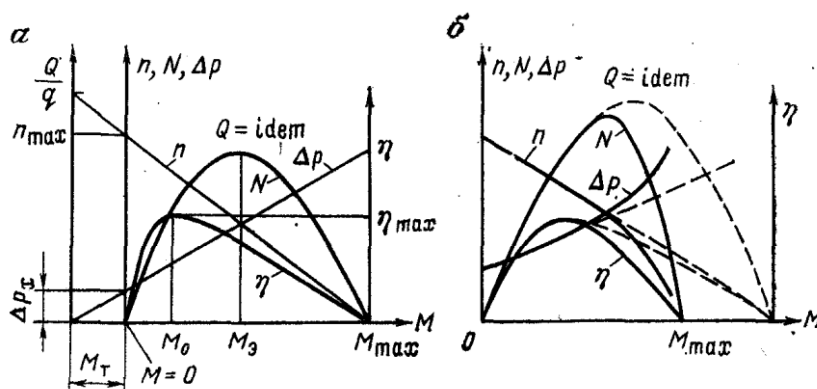


Рис. 10.7. Характеристики винтового двигателя

a – схематизированная, b – действительная

¹ $\Delta p_{\text{инд}} \approx \Delta p$, так как $\eta_{\Gamma} \approx 1$.

Тогда получим уравнение

$$n = \frac{1}{q} \left[Q - \frac{2\pi a}{q} (M + M_T) \right], \quad (10.7)$$

с помощью которого и выражения (10.6), а также общих формул мощности $N = 2\pi M n$ и КПД $\eta = N / \Delta p Q$ можно построить кривые теоретической схематизированной характеристики двигателя при $Q = idem$ (рис. 10.7, а).

Так же, как на кривой теоретической характеристики турбины, точка экстремального режима ($N = N_{max}$) расположена в середине графика. Максимум КПД всегда приурочен к левой части кривой характеристики, что соответствует относительно малым нагрузкам ($M_0 < M_{\text{Э}}$).

Допустим, что имеются опытные данные испытания двигателя при расходе Q на холостом режиме: Δp_x , n_{max} .

Определим вторичные параметры схематизированной характеристики:

$$M_T = \frac{\Delta p_x q}{2\pi}; \quad a = \frac{Q - q n_{max}}{\Delta p_x}; \quad M_{max} = \frac{Q q}{2\pi a} - M_T; \quad \overline{M}_{max} = \frac{M_{max}}{M_T}.$$

Показатели экстремального режима вычислим по формулам:

$$M_{\text{Э}} = \frac{1}{2} M_{max}; \quad N_{max} = 2\pi M_{\text{Э}} n_{\text{Э}} = \frac{\pi}{2} M_{max} n_{max}; \quad \Delta p_{\text{Э}} = \frac{2\pi}{q} (M_{\text{Э}} + M_T).$$

В режиме максимального КПД для принятых условий:

$$M_0 = M_T \left(-1 + \sqrt{1 + \overline{M}_{max}} \right); \quad \Delta p_0 = \frac{2\pi}{q} (M_0 + M_T);$$

$$n_0 = \frac{1}{q} \left(Q - a \Delta p_x \sqrt{1 + \overline{M}_{max}} \right).$$

Действительные зависимости Δp и n от M нелинейные вследствие влияния на утечки и трение таких факторов, как упругость обоймы статора, первоначальный натяг, характер изменения коэффициента трения в функции удельного давления и частоты вращения ротора и др. Поэтому линии характеристики не прямые, а изогнутые (рис. 12.7, б). При этом точка, соответствующая тормозному режиму, смещается влево, а точка экстремального режима оказывается в правой части графика.

По мере износа рабочих органов кривые характеристики двигателя изменяются. Вследствие снижения момента сил трения линия давления сдвигается к оси M , а возрастание объемов утечек приводит к постепенному приближению кривой характеристики $M - n$ к началу координат и к снижению КПД

Для пересчёта данных характеристики по расходу можно пользоваться приведенными приближёнными формулами. Считая, что M_T и a не меняются, определим исходные величины

$$n_{max} = \frac{Q - a\Delta p_x}{q} \quad \text{и} \quad M_{max} = \frac{Qq}{2\pi a} - M_T$$

для нового значения Q , после чего становятся известными все показатели экстремального и оптимального режимов.

ГЛАВА 11. ОБЪЁМНЫЙ ГИДРОПРИВОД

§ 11.1. ВИДЫ ОБЪЁМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ

Основные термины и определения объемного гидропривода установлены ГОСТ 17752 -72.

Объёмный гидропривод - совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин давлением рабочей жидкости.

Кроме одного или нескольких источников подачи рабочей жидкости и объемных гидродвигателей, в гидропривод входят:

гидроаппараты - устройства для изменения направления потока, либо поддержания заданного постоянного давления или расхода рабочей жидкости;

гидропреобразователи - объемные гидромашины, предназначенные для преобразования одного потока рабочей жидкости в поток с другими значениями давления и скорости;

кондиционеры рабочей жидкости (очистители, теплообменные аппараты, воздухопускные устройства);

гидроемкости (гидробаки, гидро - и пневмогидроаккумуляторы);

гидролинии (всасывающая, напорная, сливная, линия управления, дренажная).

Объемные гидроприводы классифицируют по следующим признакам:

1. По **источнику подачи рабочей жидкости**: насосный, аккумуляторный, магистральный. Наиболее распространен насосный гидропривод, в котором в качестве источника подачи жидкости используются как объемные насосы, так и динамические. Часть насосного гидропривода, предназначенная для передачи движения от приводящего двигателя к машинам и механизмам, называется объемной гидропередачей. Объемная гидропередача, состоящая из устройств, конструктивно оформленных в одно целое, называется гидропередачей нераздельного исполнения.

Если рабочая жидкость подается в объемный гидродвигатель из гидроаккумулятора, предварительно заряженного от внешнего источника, то такой гидропривод называют аккумуляторным. В магистральном гидроприводе рабочая жидкость поступает из гидромагистрали, не входящей в состав привода.

2. По характеру движения выходного звена: поступательного, вращательного и поворотного. В первом случае гидродвигателем является гидроцилиндр, во втором - гидромотор, в третьем - поворотный гидродвигатель.

3. По циркуляции рабочей жидкости: с замкнутой и разомкнутой циркуляцией. В первом случае жидкость от гидродвигателя поступает во всасывающую линию насоса, во втором - в бак.

4. По возможности регулирования: регулируемый, нерегулируемый. В регулируемом гидроприводе скорость выходного звена гидродвигателя может регулироваться по требуемому закону. В зависимости от регулируемого устройства различают регулирование дроссельное, объемное, объемно-дроссельное и регулирование приводящим двигателем.

Дроссельное регулирование осуществляется регулирующими аппаратами (дросселем и др.), объемное - регулируемым насосом или регулируемым мотором или обеими объемными гидромашинами.

Из равенства подачи насоса и расхода жидкости в гидромоторе $Q_n = Q_m$ или $q_n n_n = q_m n_m$ видно, что

$$n_m = n_n \frac{q_n}{q_m},$$

т. е. частоту вращения вала мотора n_m можно регулировать изменением рабочих объемов насоса q_n , гидромотора q_m или того и другого вместе, или, наконец, изменением частоты вращения вала приводящего двигателя n_n .

При постоянной частоте вращения вала насоса n_n дроссельное регулирование осуществляется более простыми средствами, а объемное обеспечивает более высокий КПД гидропривода.

Регулирование гидропривода может быть ручным и автоматическим. В зависимости от задачи регулирования гидропривод может быть: стабилизированным (скорость выходного звена поддерживается постоянной), программным (скорость изменяется по заданной программе), следящим (скорость изменяется по определенному закону в зависимости от задающего воздействия, которое заранее не определено).

На рис. 11.1, *а* представлена схема насосного гидропривода вращательного движения с замкнутой циркуляцией и объемным регулированием в обеих машинах. Символические обозначения на схеме соответствуют ГОСТ 2782 - 77. Насос 4 обеспечивает подпитку всасывающей линии насоса 1, если в результате утечек жидкости здесь образуется вакуум.

Принципиальные схемы насосных гидроприводов поступательного и вращательного движений с разомкнутой циркуляцией и дроссельным регулированием показаны на рис. 11.1, *б, в, г, д*. Распределитель 8 служит для подключения к насосу той или другой полости гидродвигателя, а дроссель 9 в сочетании с переливным клапаном 10 - для регулирования расхода жидкости, поступающей в гидродвигатель и, следовательно, скорости его движения. Варианты *б - д* различаются числом и местом включения дросселей и определяют свойства гидропривода. В частности, при установке двух дросселей (вариант *д*) их настройкой можно задавать разные скорости прямого и обратного ходов поршня в телескопическом гидроцилиндре.

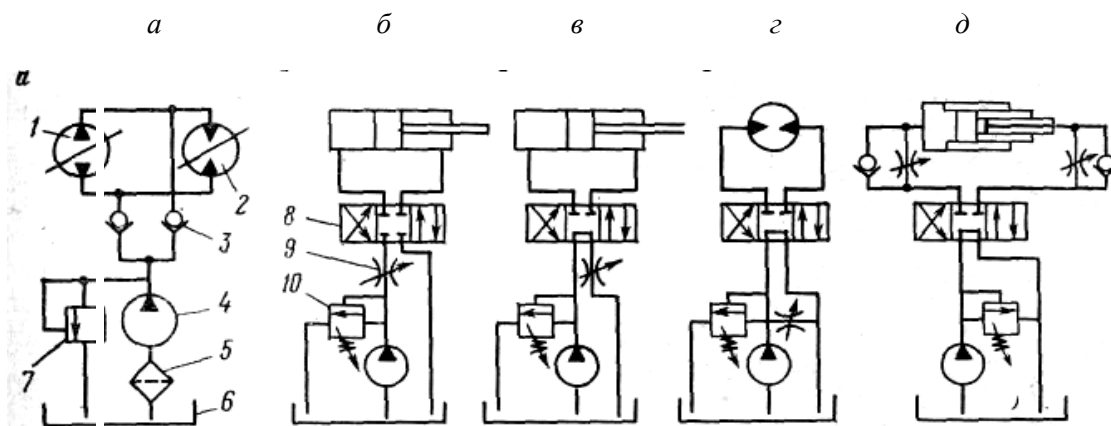


Рис. 11.1. Схемы гидроприводов:

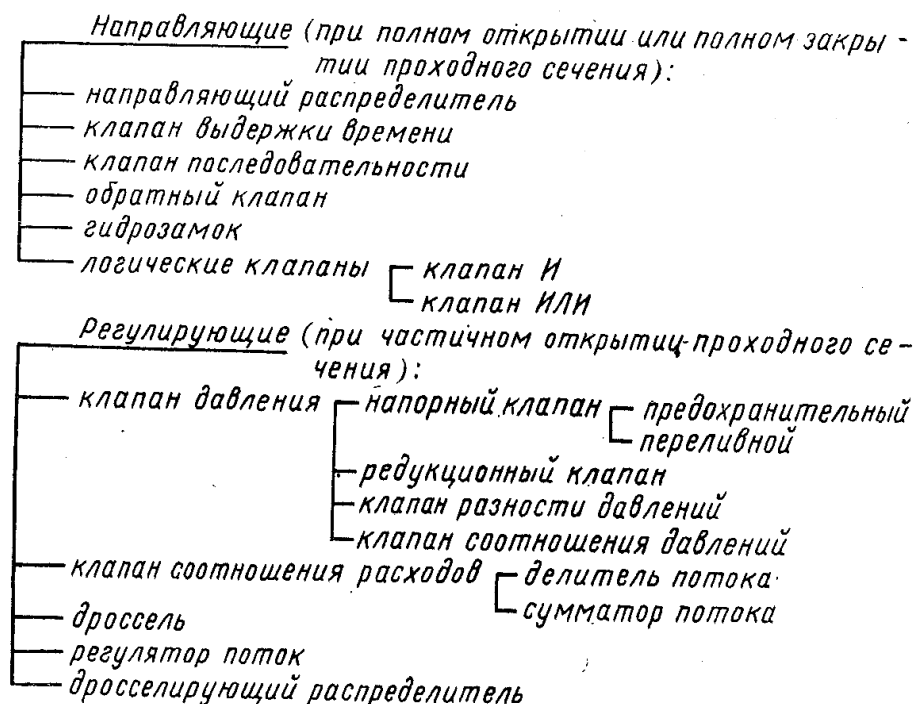
а - с замкнутой циркуляцией, *б, в, г, д* - с разомкнутой циркуляцией: *б* - с регулированием на входе; *в* - с регулированием на выходе; *г* - с регулятором на перепускной линии; *д* - с двумя регуляторами: 1 - насос; 2 - гидромотор; 3 - обратный клапан; 4 - насос подпитки; 5 - фильтр; 6 - бак; 7 - предохранительный клапан; 8 - распределитель; 9 - дроссель; 10 - переливной клапан

§ 11.2. ГИДРОАППАРАТЫ

Принцип действия гидроаппарата основан на перемещении запорно-регулирующего элемента, в результате чего частично или полностью перекрывается проходное сечение аппарата. По конструкции этого элемента различают золотниковые, крановые и клапанные гидроаппараты.

Гидроаппарат может быть регулируемым (в процессе работы) или настраиваемым (в нерабочем состоянии).

По назначению гидроаппараты классифицируются следующим образом.



Направляющие гидроаппараты

Направляющий распределитель предназначен для подключения к источнику питания исполнительных механизмов (домкратов, лебёдок, ключей и проч.). В зависимости от числа фиксированных положений запорно – регулирующего элемента он может быть двухпозиционным, трёхпозиционным и т. д., а в зависимости от числа внешних линий – двух - , трёхлинейным и т. д.

Конструктивные схемы распределителей и условные обозначения показаны на рис. 11.2, а–г. Двухлинейный распределитель является по существу перекрывающим каналы краном. Распределитель, показанный на рис. 11.2, г, имеет так называемое «положительное перекрытие» (поясок плунжера шире, чем проходное окно). В этом распределителе при среднем положении плунжера все внутренние каналы перекрыты, а в других конструкциях часть или все внутренние каналы при этом положении не перекрываются, а соединяются между собой или со сливной линией. В частности, в распределителе с «отрицательным перекрытием» (рис. 11.3, а) все каналы соединены между собой, в распределителе на рис. 11.3, б, перекрыт лишь канал сливной линии В, а на рис. 11.3, в – канал Н. Для разгрузки насоса применяют распределитель, у которого при среднем положении подвижного элемента канал насоса Н соединён с каналом бака В, а каналы гидродвигателя D₁, D₂ перекрыты (рис. 11.3, г).

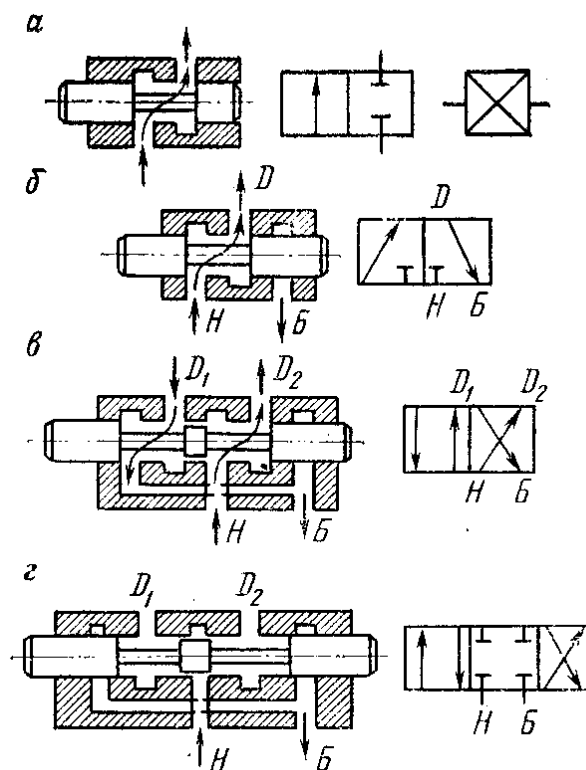


Рис. 11.2. Конструктивные схемы и условные обозначения распределителей [1]:

a, б, в – двухпозиционных; *г* – трёхпозиционного;

a – двухлинейного, *б* – трёхлинейного, *в, г* –

четырёхлинейного; *H* – от насоса; *Б* – в бак,

D, D₁, D₂ – в полости гидродвигателя

Варианты управления распределителями показаны на рис. 11.4, *a – г*. Изображенные на схемах пружины служат для возврата подвижного элемента распределителя в среднее положение. Поток жидкости (на рис. 11.4, *г* условно изображенным тонкими линиями) можно управлять ручным или иными способами. Наиболее распространены распределители с электрогидравлическим управлением. На рис. 11.4, *д* приведена схема с двумя трехлинейными вспомогательными (пилотными) распределителями, имеющими электромагнитное управление; на рис. 11.4, *е* – упрощенное условное изображение той же системы, а на рис. 11.4, *ж* – схема, в которой используется пилотный четырехлинейный двухпозиционный распределитель с двумя электромагнитами.

Наиболее распространены цилиндрические золотниковые распределители. В гидросистемах некоторых машин применяют конструкции с плоскими золотниками, а также крановые и клапанные распределители [1]. Их недостаток – большие усилия, которые требуются для управления, особенно при высоких перепадах давления.

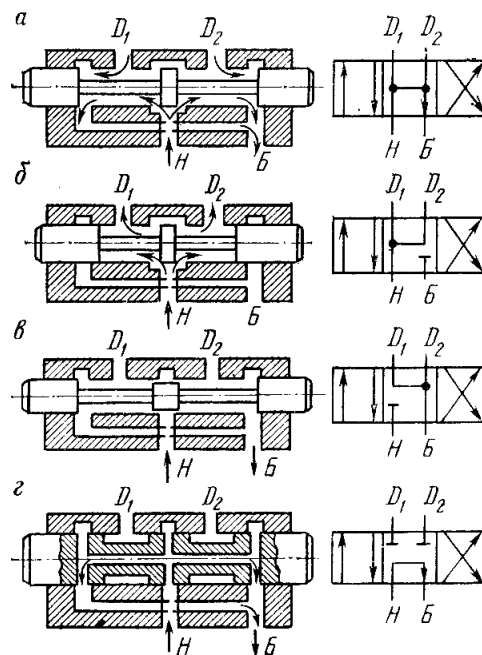


Рис. 11.3 Схемы трёхпозиционного четырёхлинейного распределителя с различными внутренними коммуникациями [1]

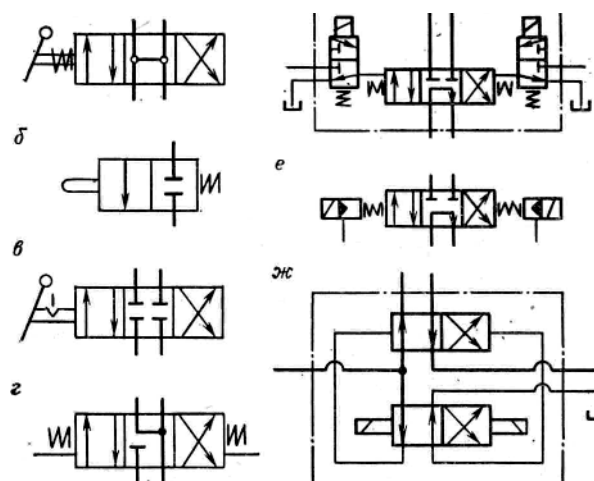


Рис. 11.4. Схемы распределителей с различным управлением [1]

Клапан выдержки времени (рис. 11.5, а) служит для направления или перекрытия потока рабочей жидкости через заданный промежуток времени после подачи управляющего сигнала. Заданный интервал времени перекрытия потока определяется временем наполнения цилиндра 1. Под действием давления жидкости плунжер 2 перемещается вниз и соединяет полость цилиндра с баком Б. После этого поршень 3 под действием пружины перемещается вправо, вытесняя жидкость в бак. Время выдержки регулируется дросселем 4.

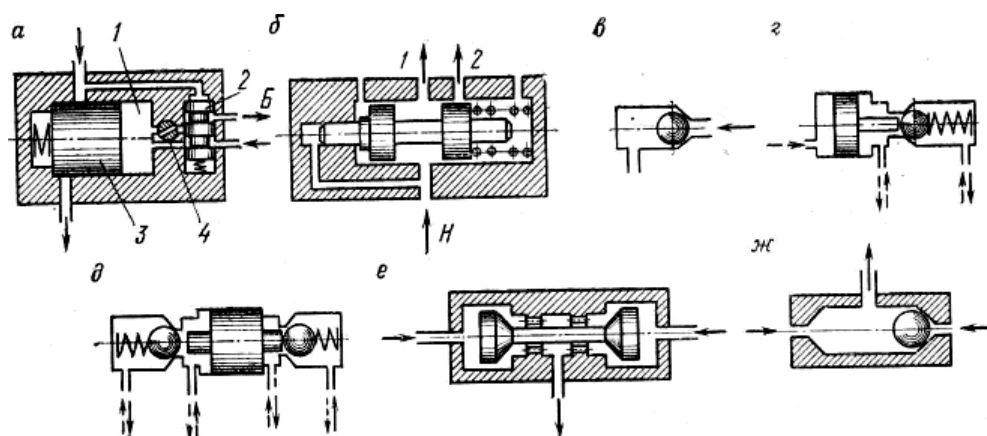


Рис. 11.5. Схемы направляющих гидроаппаратов

Клапан последовательности пропускает поток рабочей жидкости при достижении в нем заданного давления. На рис. 11.5, б жидкость от канала H насоса поступает вначале к выходному каналу 1, соединенному с одним из гидродвигателей. Как только давление в этой линии повысится до значения, соответствующего силе сжатия пружины клапана, жидкость поступит в канал 2 второго гидродвигателя.

Обратный клапан (рис. 13.5, в) пропускает рабочую жидкость только в одном направлении, а гидрозамок - в одном направлении только при отсутствии управляющего воздействия, а при воздействии пропускает в обоих направлениях (рис. 13.5, г, д). Логический клапан *И* пропускает поток только при наличии давления во всех подводящих линиях (рис. 13.5, е), а логический клапан *ИЛИ* - при наличии давления в одной из подводящих линий с одновременным перекрытием другой (рис. 13.5, ж).

Регулирующие гидроаппараты

Общий термин «клапан давления» относится к аппаратам, предназначенным для регулирования давления рабочей жидкости. Напорный клапан регулирует «до себя», редуционный клапан - «после себя». Клапан разности давлений поддерживает заданную разность давлений в подводимом и отводимом потоках или в одном из этих потоков и постороннем потоке, клапан соотношения давлений - то же, но не разность, а заданное отношение давлений.

Отличие переливного напорного клапана от предохранительного состоит в том, что это клапан постоянного действия, поддерживающий заданное давление жидкости, тогда как предохранительный клапан - эпизодического действия и предназначен для ограничения давления. Наиболее простой из предохранительных клапанов - шариковый или конусный (рис. 11.6, *а*) с постоянным или регулируемым усилием сжатия пружины. Это клапан прямого действия (давление жидкости действует непосредственно на запорный элемент). Схема более сложного, но и более совершенного предохранительного клапана представлена на рис. 11.6, *б*.

Пока давление в системе не преодолеет усилие пружины 3, золотник 1 пружиной 2 удерживается в крайнем левом положении, перекрывая выход рабочей жидкости на слив. При повышении давления в системе шариковый клапан 4 открывается, и рабочая жидкость из полости *И* по каналу *К* сливается. Давление в полости *И* становится меньшим, чем в полостях *Г* и *Е*. Золотник перемещается вправо, соединяя линию давления со сливной линией. С падением давления в гидросистеме ниже того, на которое настроена пружина 1, золотник возвращается в исходное положение. При помощи дистанционного управления предохранительным клапаном можно снижать давление жидкости в гидросистеме. Для этого к полости *И* присоединяют линию управления.

Описанный клапан имеет следующие особенности, позволяющие применять его при высоких давлениях:

- 1) в закрытом клапане золотник гидравлически уравновешен, а в открытом пружина 2 воспринимает лишь давление жидкости, действующее на хвостовик золотника;
- 2) клапан непрямого действия (давление жидкости действует на вспомогательный клапан 4, управляющий перемещением запорного элемента 1);
- 3) для демпфирования колебаний имеется дроссель *Ж*.

Если от одного источника питается несколько потребителей с разными давлениями, то для регулирования давления применяют редукционные клапаны (рис. 11.6, *в*). Клапан поддерживает заданное давление $p_{вых}$ жидкости на выходе с помощью пружины 1, уравнивающей это давление на плунжер 2. Для постоянства $p_{вых}$ необходимо, чтобы усилие пружины не менялось. Это условие практически соблюдается, если длина пружины по сравнению с ее линейной деформацией была достаточно большой.

Клапаны соотношения расходов предназначены для поддержания заданного соотношения расходов рабочей жидкости в двух или нескольких параллельных потоках (рис. 13.6, *г*) «после себя» (делитель потока) или «до себя» (сумматор

потока). Применяемые в этих клапанах дроссели выполняются как в нерегулируемом, так и в настраиваемом вариантах.

Дроссель - местное гидравлическое сопротивление на пути течения жидкости для регулирования расхода жидкости частичным сбросом ее в сливную линию или для создания необходимого перепада давления. По принципу действия различают дроссели вязкостного и инерционного сопротивлений. Во-первых, перепад давления определяется в основном сопротивлением дроссельного канала значительной длины, во-вторых – вихреобразованием при внезапном расширении потока.

Инерционным сопротивлением (не зависящим от вязкости и, следовательно, от температуры жидкости) обладает диафрагма с круглым отверстием (рис. 11.6, *д*). Во избежание засорения линии диаметр отверстия не должен быть слишком малым. Увеличение сопротивления осуществляется установкой пакета шайб (рис. 11.6, *е*) или введением в отверстие дроссельной иглы (рис. 11.6, *ж*). Тонкая настройка диафрагменного дросселя достигается тем, что на цилиндрической части перекрывной иглы выполнены прямоугольные или угловые канавки с постоянным или переменным сечением по ходу иглы (рис. 11.6, *з*). Подбором профиля канавок можно изменять характеристику дросселя $\Delta p = f(Q)$.

На рис. 11.6, *и* показан дроссель по схеме *б* с автоматическим изменением сопротивления. Если между полостями *А* и *В* нет перепада давления, втулка 3 и стакан 4 фиксируются в нейтральном положении пружинами 1 и 5. При действии перепада давления усилие на торец золотника 2 возрастает, он перемещается вправо, и площадь дросселирующих щелей *Б* уменьшается. При движении рабочей жидкости в обратном направлении золотник вместе со втулкой 3 перемещается в крайнее левое положение, полностью открывая проход. Если такой дроссель присоединен штуцером 6 к гидравлическому домкрату, то в случае неисправности в маслопроводе дроссель играет роль гидрозамка. Возникновение максимального перепада давления между полостями *А* и *В* приводит к мгновенному перекрытию дроссельных канавок, что фиксирует положение домкрата и обеспечивает его опускание с «ползучей» скоростью.

Регулятор потока (рис. 11.6, *к*) поддерживает заданный расход жидкости вне зависимости от перепада давлений в подводимом и отводимом потоках. Будучи установленным на входе или выходе гидродвигателя, такой регулятор обеспечивает ему постоянную скорость независимо от изменения нагрузки. Он представляет собой комбинацию редукционного клапана (см. рис. 11.6, *в*) с дросселем.

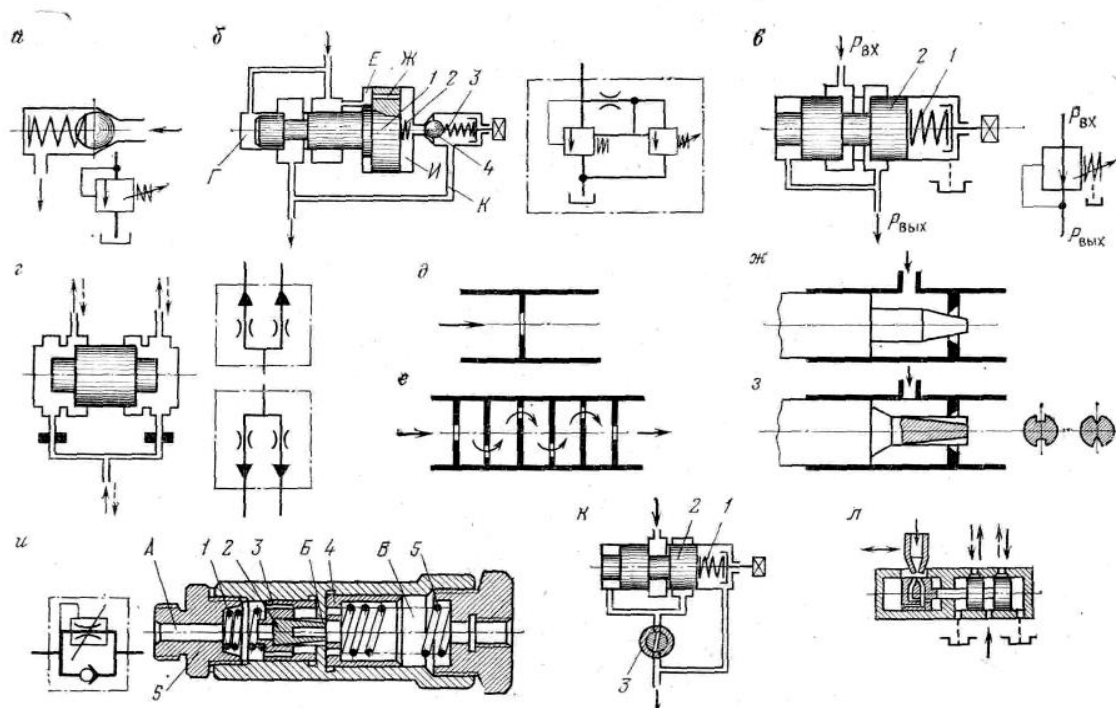


Рис. 11.6. Схемы регулирующих гидроаппаратов:

а – в – клапаны давления; *г* – клапан соотношения расходов; *д – з* – дроссели; *и* – дроссель с автоматическим изменением сопротивления; *к* – регулятор потока; *л* – дросселирующий распределитель

Настройкой пружины 1 задается почти постоянная разность давлений по торцам плунжера 2 и, следовательно, почти постоянный перепад давления $\Delta p_{др}$ в дросселе 3. Поскольку редукционный клапан и дроссель включены последовательно, то

$$p_{вх} - p_{вых} = \Delta p_{цл} + \Delta p_{др},$$

откуда видим, что перепад давления в щели клапана $\Delta p_{цл}$ устанавливается в зависимости от $(p_{вх} - p_{вых})$. Расход жидкости Q регулируется дросселем, а плунжер клапана автоматически перемещается в положение, при котором заданный перепад давления $\Delta p_{цл}$ соответствует заданному расходу Q .

Дросселирующий распределитель (рис. 11.6, л) предназначен для изменения расхода и направления потока жидкости в нескольких линиях одновременно в соответствии с изменением положения управляющего органа (например, струйной трубки).

§ 11.3. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЁМНОГО ГИДРОПРИВОДА В БУРОВОМ И НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

Наряду с электро- и пневмоприводом объемный гидропривод позволяет механизировать и автоматизировать трудоемкие технологические процессы в бурении и нефтегазодобыче. Он обладает следующими достоинствами.

1. **Малая масса и компактность:** масса и габариты у гидромоторов и роторных насосов во много раз меньше, чем у электрических машин той же мощности.

2. **Хорошие кинематические и динамические свойства:** простота бесступенчатого регулирования скоростей в широком диапазоне скорости выходного звена (во многих случаях с отношением скоростей 1 : 1000); высокая степень редукции (частота вращения у высокомоментных гидромоторов может снижаться до 2 - 3 об/мин); плавность разгона и торможения; высокая позиционная точность реверсирования; устойчивость заданных режимов работы (зависимости скорости от нагрузки); простота ограничения действующих усилий и крутящих моментов (предохранения от перегрузок); хорошие динамические качества. Благодаря большому отношению момента, развиваемого гидромотором, к моменту инерции вращающихся его частей (на порядок выше, чем у электродвигателя), объемный гидропривод обладает очень высоким быстродействием, высокой приемистостью (способностью развивать скорость в течение малого времени), способностью к мгновенному реверсу. Частота реверсирования может быть доведена до 500 - 1000 в минуту (пневмопривода - 1500 - 1700).

3. **Высокие эксплуатационные качества:** простота управления и обслуживания; надежность при работе практически в любых климатических условиях; безопасность благодаря тому, что представляется возможным разместить насосную установку с двигателем вне опасной зоны, оставив в ней взрывобезопасный гидродвигатель.

4. **Экономичность:** высокий КПД, длительный срок службы (до 20 тыс. ч под нагрузкой).

Объемный гидропривод обеспечивает свободную компоновку оборудования и дистанционность управления операциями, позволяет существенно снизить массу и габариты машин, что имеет особенно важное значение для самоходных агрегатов и транспортабельного оборудования, предназначенного для эксплуатации в труднодоступных районах страны и на акваториях, а также позволяет повысить технический уровень машин по другим показателям (надежность, долговечность, КПД привода, удобство обслуживания и ремонта и др.).

Объемный гидропривод применяется:

- для подъема и спуска вышек с помощью гидродомкратов;
- в подъемном оборудовании для бурения, ремонтов и освоения скважин (привод лебедок, управление фрикционными муфтами, гидроусилители тормозов);
- в механизмах свинчивания и развинчивания труб и штанг;
- для привода роторов, спайдеров, силовых вертлюгов;
- в оборудовании герметизации устья скважин;
- для привода глубиннонасосных установок;
- для обслуживания морских скважин с подводным устьем с надводных плавучих средств;
- для установки и съема клапанов-отсекателей в фонтанирующих скважинах, а также газлифтных клапанов;
- в групповых замерных установках для управления гидроотсекателями коллекторов.

Представление о возможностях объемного гидропривода дает пример его использования в подъемной установке, предназначенной для работ со скважинными клапанами, применяемыми при фонтанной и компрессорной эксплуатации нефтяных скважин.

В этих работах требуется высокая чувствительность управления лебедкой, чтобы спустить на проволоке узел клапана, зафиксировать его в трубах посредством удара или же, наоборот, сорвать клапан с крепления и поднять на поверхность. Необходимо поддерживать постоянное натяжение проволоки во избежание ее разматывания с барабана лебедки при застревании спускаемого снаряда или при выбросе его струей жидкости.

Все операции выполняются с помощью сравнительно простой системы дроссельного регулирования (рис. 13.7). Рассмотрим некоторые из этих операций.

Подъем. Распределитель 2 в верхнем (по рисунку) положении. Дроссель 5 закрыт. Насос 1 нагнетает жидкость через клапан 3 в гидромотор 4, вращающий барабан лебедки. Скорость подъема можно регулировать дросселем 5.

Спуск с гарантированным натяжением проволоки. Распределитель 2 в том же положении, но дроссель 5 открыт, и жидкость сливается в линию II. Гидромотор 4 работает как насос под действием спускаемого груза, подавая жидкость также через дроссель 5. Если встречается препятствие спуску груза, то гидромотор 4 останавливается, а если снаряд начинает выталкиваться, то барабан вращается на подъем груза, так что проволока всегда остается натянутой.

Нормальный спуск с торможением. Насос 1 переходит на холостой режим работы, обеспечивая подпитку гидромотора через линию 1. Торможение осуществляется прикрытием дросселя 5; клапан 6 предохраняет систему от пиковых давлений при резком торможении.

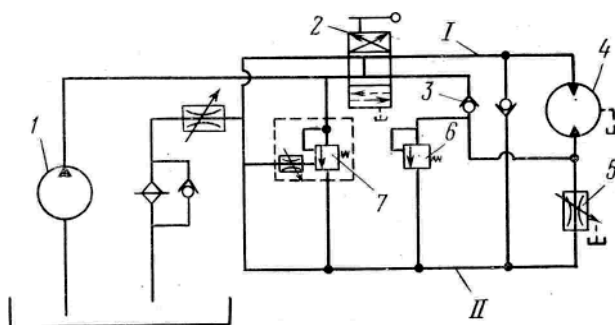


Рис. 11.7. Схема гидросистемы дроссельного управления

лебёдкой [10]

Принудительный спуск (при незначительной массе снаряда в начале спуска). Распределитель 2 в нижнем положении, насос нагнетает жидкость по линии 1 через гидромотор 4 и дроссель 5 на слив. Чтобы проволока не разматывалась при встрече с препятствием, предохранительный клапан 7 настроен на малое давление, необходимое лишь для преодоления трения в опорах барабана и трансмиссии лебедки.

«Удар в верх». После принудительного спуска груза распределитель 2 переключается в положение подъема, а дроссель 5 резко закрывается. По индикатору наблюдается увеличение натяжения проволоки, а затем резкое снижение, свидетельствующее о срыве снаряда. Клапан 7 ограничивает натяжение проволоки.

ПРИЛОЖЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ

РАСЧЁТОВ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ (По материалам

учебного пособия «Расчёты струйных насосов» Авторы:

Ю. А. Сазонов, Р. В. Сазонова. Изд. ГАНГ им. И. М. Губкина, Москва, 1997.)

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НЕФТИ И ГАЗА им. И. М. ГУБКИНА

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

Ю.А. САЗОНОВ, Р.В. САЗОНОВА РАСЧЕТЫ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ

Учебное пособие по дисциплинам "Нефтегазопромысловое оборудование", "Машины и оборудование для добычи нефти и газа" для студентов специальностей: 0907 - разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 1702 - машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов.

Москва, 1997

УДК 621.694.3

Сазонов Ю.А. канд. техн. наук, Сазонова Р.В. Расчеты струйных насосов. Учебное пособие. - М.: ГАНГ, 1997. - 52 с.

В пособии приводятся основы теории струйных насосов. Предложена методика расчета струйных насосов, дополненная системой определения переменных коэффициентов сопротивления. Прилагаются программы, позволяющие рассчитывать на ЭВМ рабочие характеристики струйных насосов и основные геометрические размеры. Струйный насос и приводящий его в действие силовой насос рассматриваются как единый комплекс. Расчеты ведутся с учетом типа силового насоса и его характеристики. Методика, изложенная на алгоритмическом языке ФОРТРАН, позволяет получить набор решений каждой рассматриваемой задачи, предоставляя студенту или инженеру возможность выбора с учетом дополнительных требований.

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения, а также для слушателей факультетов повышения квалификации, инженерно-технических специалистов нефтегазовой отрасли.

Разделы 1,2,3 подготовлены Ю.А.Сазоновым,
разделы 4, 5 - Р.В.Сазоновой.

Рецензент - канд. техн. наук, доцент А.Г. Чернобыльский.

Содержание

стр.

Введение.....	4
Основные условные обозначения.....	6
1. Основы теории струйных насосов.....	8
2. Кавитация в струйных насосах.....	18
3. Методика расчета характеристики струйного насоса.....	20
4. Методика проектирования струйного насоса по заданному режиму работы.....	24
5. Примеры расчета струйных насосов.....	28
5.1 Пример расчета характеристики струйного насоса.....	29
5.2. Пример проектирования струйного насоса, работающего в комплексе с силовым поршневым насосом.....	33
5.3. Пример проектирования струйного насоса при подаче рабочей жидкости из магистрального напорного трубопровода.....	38
5.4. Пример проектирования струйного насоса, работающего в комплексе с силовым центробежным насосом.....	42
5.5 Пример проектирования струйного насоса, оснащенного соплом с коэффициентом сжатия струи меньше единицы.....	46
Заключение.....	49
Список литературы.....	52

© Государственная академия нефти и газа им. И.М.Губкина, 1997.

Введение

Струйный насос, согласно действующим стандартам, относят к классу динамических насосов трения, в которых жидкая среда перемещается внешним потоком жидкой среды. В более широком смысле струйный насос можно рассматривать как один из элементов струйной техники, принцип действия которых основан на эффектах взаимодействия потоков жидкости или газа между собой или с твердыми стенками [4].

Отсутствие подвижных деталей, простота и компактность конструкции позволяют эффективно использовать струйную технику в самых разнообразных технологических процессах: добыча нефти, обработка призабойной зоны скважины, перекачка нефтегазовых смесей, предотвращение поглощений промывочной жидкости при бурении скважин и другие.

Как существенный недостаток струйной техники называют относительно низкий коэффициент полезного действия (КПД). Так КПД струйных насосов обычно находится на уровне 30...35 %. Однако, следует уточнить, что верхняя граница КПД струйных насосов пока не установлена. У наиболее совершенных насосов, используемых в атомной промышленности, этот показатель доведен до 43...45 % [6]. Несомненно, потенциальные возможности струйных насосов сейчас раскрыты далеко не в полной мере.

Следует ожидать, что с дальнейшим усовершенствованием конструкций струйных насосов и повышением их КПД область применения подобной техники будет расширяться.

Несмотря на внешнюю простоту элементов струйной техники их рабочий процесс характеризуется исключительной сложностью явлений, имеющих место в проточной части. Изучение струйной техники лучше начинать с более простого случая, когда струйный насос работает на однородных жидкостях. Рабочий процесс таких насосов изучен достаточно подробно, а выполненный на базе струйных насосов инструмент находит все более широкое применение. Вместе с тем, информация о струйных насосах, работающих на однородных жидкостях, послужит базой для изучения более сложных процессов, происходящих в двухфазных струйных аппаратах и других устройствах.

При подготовке представленной работы были использованы результаты исследований, проведенных в лаборатории кафедры "Машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности". Разработанная методика расчета струйных насосов дополнена системой определения переменных коэффициентов сопротивления. Проектирование струйного насоса ведется в зависимости от типа силового насоса и его характеристики. Струйный насос и приводящий его в действие силовой насос рассматриваются в едином комплексе. Использование разработанной методики, изложенной на алгоритмическом языке Фортран, позволяет находить множество решений задачи. Таким образом, появляется возможность выбора решения с учетом условий эксплуатации оборудования. Особое внимание уделяется анализу результатов расчета на ЭВМ и вопросам выбора оптимальных решений.

Основные условные обозначения

a - безразмерный геометрический параметр струйного насоса, равный отношению площади поперечного сечения камеры смешения к площади сжатого сечения струи (A);
 d_0 - диаметр выходного отверстия сопла (DS);
 d_3 - диаметр камеры смешения (DKS);
 g - ускорение свободного падения;

$h = P_{41} \cdot P_{01}^{-1}$ - относительный напор струйного насоса (H);

l_3 - длина камеры смешения;

l_c - расстояние между соплом и началом камеры смешения;

P_{01} - разность давлений в точках 0 и 1 (P_{01});

P_{04} - разность давлений в точках 0 и 4, рабочий перепад давления на струйном насосе (P_{04}) или давление силового насоса;

P_{41} - разность давлений в точках 4 и 1, давление струйного насоса (P_{41});

P_k - давление насыщения паров жидкости;

Q_0 - расход жидкости через сопло струйного насоса (Q_0);

Q_1 - расход перекачиваемой жидкости (Q_1);

$q = Q_1 \cdot Q_0^{-1}$ - относительный расход струйного насоса (Q);

q_k - критическое значение относительного расхода при кавитации;

R_2 - радиус входного участка струйного насоса;

v_c - средняя скорость течения жидкости в сжатом сечении струи;

v_i - средняя скорость течения жидкости в i -том сечении;

α_g - угол конусности диффузора;

$\alpha_i = 1 + 3\delta_i$ - коэффициент Кориолиса;

$\beta_i = 1 + \delta_i$ - коэффициент Буссинеска;

δ_i - коэффициент, учитывающий неравномерность поля скоростей потока жидкости в i -том сечении;

γ - угол конусности сопла;

ε - коэффициент сжатия струи (E);

$\eta = q \cdot h(1-h)^{-1}$ - коэффициент полезного действия струйного насоса (ETA);

ξ_c - коэффициент сопротивления сопла;

ξ_2 - коэффициент сопротивления входного участка струйного насоса;

ξ_3 - коэффициент сопротивления диффузора;

$\xi_{23} = 8 \cdot l_3 \cdot \tau / (d_3 v_3^2 \rho)$ - приведенный коэффициент сопротивления трения камеры смешения;

ρ - плотность жидкости (R);

τ - среднее касательное напряжение трения на стенке камеры смешения.

* В скобках приведены обозначения параметров, используемые в программе расчета на ЭВМ.

1. Основы теории струйных насосов

Струйный насос изобретен Д. Томпсоном в 1852 году, а в 1859 году Ж. Б. Вентури впервые применил разработанный им аппарат для практических целей.

Основоположниками теории струйных насосов признаны Г. Цейнер и М. Рэнкин, опубликовавшие свои работы в 1863 и 1870 годах. Их теория, основанная на применении уравнения импульсов к смешивающимся потокам, подтверждена опытом и получила широкое развитие.

На схеме рис. 1.1 показаны все основные элементы струйного насоса: сопло, приемная камера, входной участок, камера смешения, диффузор. Сопло, направленное в центр камеры смешения, служит для формирования струи рабочей жидкости. Приемная камера и кольцевой канал между стенками сопла и входного участка заполнены перекачиваемой жидкостью. У границы струи образуется пограничный слой, разделяющий рабочую и перекачиваемую жидкости. Турбулентные процессы, происходящие в пограничном слое, способствуют перемешиванию рабочей и перекачиваемой жидкости. При этом энергия и скорость движения отдельных мельчайших порций перекачиваемой жидкости возрастают, а порции рабочей жидкости, потерявшие часть энергии, замедляют свое движение. На выходе камеры смешения процесс энергообмена между рабочей и перекачиваемой жидкостями практически прекращается. В диффузоре скорость течения уменьшается, а статистическое давление возрастает.

Рассмотрим взаимосвязь параметров для струйного насоса с цилиндрической камерой смешения, работающего на однородных жидкостях. Когда по условию задачи подлежат определению внешние силы, действующие на какую-либо выделенную массу жидкости, а гидромеханические процессы, происходящие внутри массы, не являются предметом исследований, удобно применять уравнение количества движения или уравнение импульсов. Сущность закона заключается в следующем: приращение количества движения жидкости в выделенном объеме равняется сумме внешних сил, приложенных к этому выделенному объему.

В нашей задаче выделенный объем жидкости ограничен сечениями 2-2, 3-3 и цилиндрической поверхностью камеры смешения, рис. 1.1; 1.2. Поскольку, в общем случае, скорость течения распределена неравномерно в поперечном сечении канала, значение количества движения определяем с учетом коэффициента Буссинеска.

На расчетной схеме рис. 1.2 показаны эпюры статических давлений и распределения поля скоростей по сечениям.

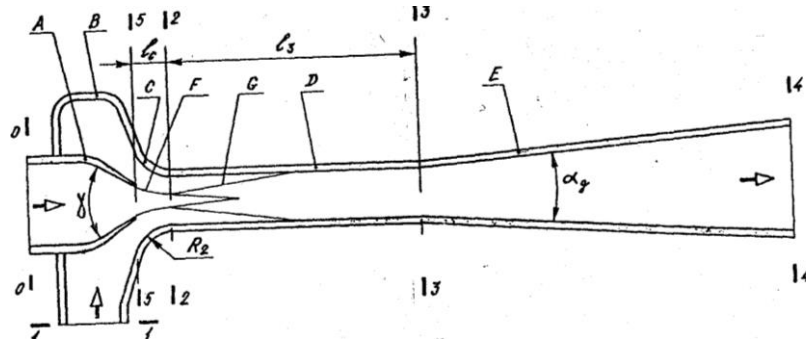


Рис. 1.1 Схема струйного насоса:

- А – сопло, Е – диффузор,
 В – приёмная камера, F – сжатый участок струи,
 С – входной участок, G – граница струи.
 D – камера смешения,

Уравнение количества движения представим в следующем виде:

$$\rho(Q_0 + Q_1)v_3\beta_3 - \rho Q_1 v_2 \beta_2 - \rho Q_0 v_c \beta_c = (P_2 - P_3)0,25\pi d_3 l_3 \quad (1.1)$$

Связь между остальными параметрами установим, используя уравнение Бернулли:

$$P_0 - P_2 = 0,5v_c^2 \rho(\alpha_c + \xi_c) \quad (1.2)$$

$$P_1 - P_2 = 0,5v_2^2 \rho(\alpha_2 + \xi_2) \quad (1.3)$$

$$P_4 - P_3 = 0,5v_3^2 \rho(\alpha_3 - \xi_3) \quad (1.4)$$

Преобразуя представленные уравнения, получаем формулу для расчета и построения безразмерной характеристики струйного насоса:

$$h = [(a-1-q)(a-1+2(a-1)^2+q) - (\xi_{23} + \xi_3 - \delta_3)(q+1)^2(a-1)^2 - \xi_2 q^2 a^2 + 2\delta_c(a-1)^2 a - \delta_2 q^2 a(a+2)] / [a^2((1+3\delta_c + \xi_c)(a-1)^2 - (1+3\delta_2 + \xi_c)q^2)] \quad (1.5)$$

Точность дальнейших расчетов будет зависеть от точности определения значений коэффициентов, входящих в вышеприведенное выражение.

В приближенных расчетах принимают все коэффициенты сопротивления за постоянные величины, независимые от режима работы струйного насоса. В действительности же значения коэффициентов сопротивления диффузора и камеры смешения меняются с изменением режима работы струйного насоса. Наблюдается эффект взаимного влияния последовательно соединенных гидравлических сопротивлений.

Вот как объясняет А.Д. Альтшуль [1] взаимное влияние местных сопротивлений. Представленные в справочниках экспериментальные данные о коэффициентах местных сопротивлений относятся к случаю течений с установившимся (выровненным) полем скорости.

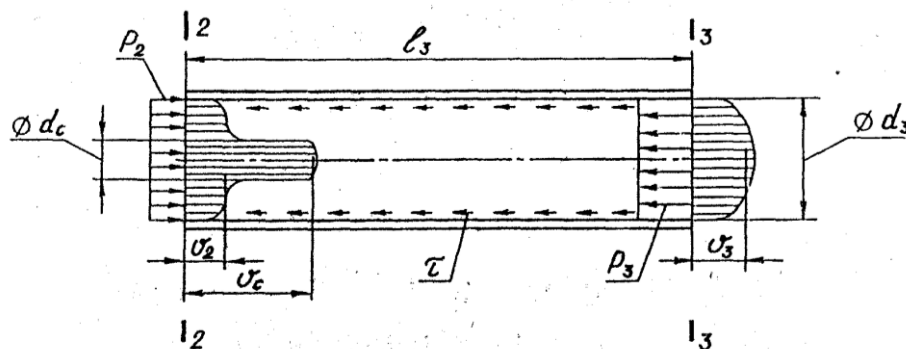


Рис.1.2. Расчётная схема камеры смешения струйного насоса.

В практике местные сопротивления располагаются иногда настолько близко одно к другому, что поток между ними не успевает выравниваться, поскольку вихреобразования, возникающие при проходе через местное сопротивление, сказываются на значительном протяжении вниз по течению. То расстояние после местного сопротивления, в пределах которого устанавливается нормальная (выровненная) эпюра скоростей и прекращается влияние местного сопротивления на поток, названо длиной влияния местного сопротивления.

Иногда совокупная потеря напора в системе исчисляется путем простого суммирования потерь напора в отдельных местных сопротивлениях, как если бы каждое сопротивление существовало самостоятельно и независимо от других местных сопротивлений. Этот метод простого суммирования значений местных сопротивлений (принцип наложения потерь или суперпозиция) дает правильные результаты лишь в том случае, если сопротивления расположены на взаимных расстояниях, превышающих длину влияния. В противном случае возмущающее влияние одного местного сопротивления сказывается на других.

Для струйных насосов расчетная длина влияния будет в 30 - 40 раз превышать диаметр канала проточной части. Длина же самой камеры смешения обычно больше диаметра в 8 и менее раз. В этом случае, когда расстояние между отдельными местными сопротивлениями (сопло, входной участок, камера смешения и диффузор) меньше длины влияния, значения коэффициентов сопротивления могут быть установлены с помощью специальных экспериментов. Такие эксперименты, позволяющие определить значения коэффициентов сопротивления, были проведены Л.Г. Подвидзом, Ю.Л. Кирилловским [2]. Зависимости коэффициентов сопротивления от режима работы струйного насоса в

публикациях представлены в графическом виде, что затрудняет их использование на практике.

Для того, чтобы можно было пользоваться при расчетах на ЭВМ данными, полученными Л.Г. Подвидзом и Ю.Л. Кирилловским, на кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности проведена обработка опубликованной информации. Получены формулы для расчета коэффициентов:

$$\xi_3 - \delta_3 = k_1 + q(k_2(a-1) - k_3)^{-1} \quad (1.6)$$

$$\xi_{23} = k_4 + q(k_5(a-1) - k_6)^{-1} \quad (1.7)$$

$$k_1 = 0,125 \quad k_4 = 0,005$$

$$k_2 = 5,6 \quad k_5 = 13,48$$

$$k_3 = 1,14 \quad k_6 = 3,14$$

Чтобы обоснованно производить выбор значений других коэффициентов рассмотрим подробнее отдельные элементы струйного насоса.

Сопло струйного насоса представляет собой сужающийся в направлении течения жидкости канал. Связь между параметрами потока жидкости можно установить, используя уравнение Бернулли:

$$Q_0 = 0,25\pi d_0^2 \varepsilon (2(P_0 - P_2))^{0,5} (\rho(1 + 3\delta_c + \xi_c))^{-0,5} \quad (1.8)$$

Коэффициент сжатия, входящий в формулу, характеризует соотношение площадей поперечного сечения выходного отверстия сопла и сжатого сечения струи жидкости. Сжатие струи объясняется тем, что частицы жидкости, двигаясь вдоль конусной стенки сопла, достигнув края отверстия, продолжают и дальше двигаться в прежнем направлении, лишь постепенно отклоняясь от него. Наиболее распространенные формы сопла и соответствующие рекомендуемые значения расчетных коэффициентов представлены в таблице 1.1.

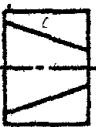
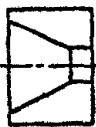
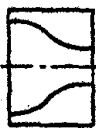
Входной участок, выполненный в виде элемента тороида, является одним из наиболее простых по конструкции и имеет достаточно высокие гидродинамические качества. Радиус входного участка не следует принимать меньше, чем 0,25 - 0,30 от диаметра камеры смешения из-за роста коэффициента гидравлического сопротивления. Если же радиус входного участка превышает диаметр камеры смешения более чем в 2 раза, значительно возрастают габариты струйного насоса, что в большинстве случаев является нежелательным. Значение гидравлического коэффициента сопротивления входного участка в дальнейших расчетах рекомендуется принять 0,06.

Местоположение сопла относительно начального сечения камеры смешения существенно влияет на энергетические показатели струйного насоса. Если сжатое сечение струи совпадает с началом камеры смешения, КПД струйного насоса достигает

максимального уровня. Но это замечание справедливо только для условий, когда форма выходной кромки и наружной поверхности сопла не влияет на коэффициент сопротивления входного участка, или когда насос оснащен тонкостенным соплом с острой выходной кромкой.

Увеличение расстояния между соплом и камерой смешения приводит к снижению КПД насоса из-за потери части энергии при перемешивании потоков за пределами камеры смешения. Чрезмерное уменьшение расстояние между соплом и камерой смешения приведет к уменьшению площади канала входного участка, что так же снижает эффективность насоса из-за роста гидравлических потерь.

Таблица 1.1

№ п.п	Конструкция сопла	Угол конусности сопла, град.	Коэффициент сжатия струи
1	Коническое сопло 	15 30 60 90 120 180	0,97 0,92 0,84 0,80 0,75 0,65
2	Коническое сопло с цилиндрическим выходным участком 	15	1,0
3	Конoidalное сопло 	—	1,0
Расчетное значение коэффициента сопротивления 0,03 - 0,05			

При установке сопла рекомендуется пользоваться следующим правилом: расстояние между соплом и началом камеры смешения должно быть минимальным, но при выполнении условия, чтобы площадь кольцевого канала, подводящего перекачиваемую жидкость, на любом участке до начала камеры смешения не была меньше значения $(d_3^2 - d_0^2)$.

Особое внимание при изготовлении струйных насосов необходимо уделять соотношению расположения сопла и камеры смешения. Отклонение оси сопла от оси камеры смешения на величину 0,05 - 0,20 диаметра камеры смешения сопровождается уменьшением КПД струйного насоса почти на половину [3].

Камера смешения струйного насоса проектируется с учетом значения основного геометрического параметра. В таблице 1.2 приведены соотношения размеров камеры смешения по рекомендации Л.Г. Подвидза и Ю.Л. Кирилловского [2].

Таблица 1.2

a	1,5	2,0	3,0	4,0	8,0	$\geq$	12,0
$l_3 d_3^{-1}$	6,0	7,0	7,5	7,5	7,0		6,8

При движении жидкости на границе со стенками камеры смешения возникают дополнительные силы сопротивления, в результате чего частицы жидкости, прилегающие к поверхности стенки, тормозятся. Это торможение благодаря наличию вязкости передается следующим слоям. Равнодействующая сил сопротивления направлена в сторону, противоположную движению, и параллельна направлению движения. Эти силы называют силами гидравлического трения (сопротивления гидравлического трения). Как известно, силы гидравлического трения определяются главным образом процессами, происходящими вблизи стенок. При высоких относительных расходах скорость течения жидкости вблизи стенки камеры смешения имеет одно направление и увеличивается от начала камеры смешения к концу. При малом относительном расходе в начале камеры смешения могут иметь место течения жидкости вдоль стенки в противоположную сторону, что свидетельствует о возникновении вихревых зон. Изменение условий течения вблизи стенок камеры смешения объясняет и зависимость приведенного коэффициента сопротивления трения от режима работы струйного насоса, формула (1.7).

Конструкция диффузора струйного насоса характеризуется двумя основными параметрами: углом конусности и степень расширения. Степень расширения, равную отношению площади выходного сечения к площади сечения на входе диффузора, обычно принимают не меньше 8. Угол конусности рекомендуется принимать равным 7° .

Как показали многочисленные исследования, коэффициент сопротивления диффузора зависит от вида эпюры скоростей во входном сечении. Минимальные потери энергии в коническом диффузоре наблюдаются при равномерном распределении скоростей по сечению на входе. С увеличением степени неравномерности распределения скорости по сечению увеличивается коэффициент сопротивления и потери энергии.

В струйном насосе с изменением режима его работы изменяется и вид эпюры скоростей на выходе камеры смешения. Протяженность камеры смешения меньше длины влияния местного сопротивления. Поле скоростей на такой длине не успевает выравниваться. Таким образом, значение относительного расхода оказывает влияние и на коэффициент сопротивления диффузора. Это влияние отражено в выражении (1.6).

Как показала практика, изготовление диффузоров представляет собой непростую операцию для условий на предприятиях нефтяной отрасли. При малых диаметральных размерах для уменьшения длины конической расточки диффузор выполняют из двух и более секций, которые соединяют последовательно. В этом случае, чтобы избежать возникновения уступов на стыках секций, приходится назначать жесткие допуски на линейные и угловые размеры. В противном случае, наличие уступов в диффузоре приведет к увеличению гидравлических потерь давления.

На кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности апробированы диффузоры с цилиндрическими промежуточными участками, разделяющими конические элементы рис. 1.3. В ходе стендовых испытаний струйных насосов установлено, что наличие одного или двух цилиндрических участков по длине диффузора не оказывает отрицательного влияния на энергетические показатели. При использовании подобной конструкции диффузора его длина несколько возрастает, однако удастся добиться снижения степени точности угловых размеров с 9 до 14. Такое смягчение требований к точности позволило упростить технологию изготовления конических деталей.

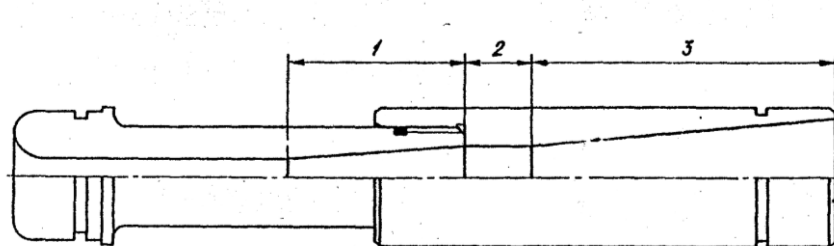


Рис. 1.3. Конструкция камеры смешения и диффузора, оснащённого цилиндрическим участком:

- 1, 3 – конические участки диффузора;
- 2 – цилиндрический участок диффузора.

2. Кавитация в струйных насосах

Кавитацией называют процесс образования в капельной жидкости пузырьков, заполненных парами или газом, выделившимся из жидкости при снижении статического

давления до некоторого критического значения. Критическое давление соответствует в реальных условиях давлению парообразования или давлению насыщения для растворенного в жидкости газа.

Рабочий процесс в струйном насосе при кавитации видоизменяется. Образующиеся в жидкости газовые пузырьки занимают часть поперечного сечения камеры смешения, которая до кавитации была заполнена только жидкостью. Замещение жидкости газом вызывает уменьшение расхода перекачиваемой жидкости.

Расчеты ведутся обычно для условий на входе в камеру смешения, где фиксируется минимальное статическое давление. На основе данных раздела 1 определяются условия возникновения кавитации. Критическое значение относительного расхода, при котором возникает кавитация:

$$q_k = (a-1)(1+3\delta_c + \xi_c)(1+3\delta_2 + \xi_2)^{-1}(P_1 - P_k)^{0,5}(P_0 - P_k)^{-0,5} \quad (2.1)$$

Кавитация отсутствует, если относительный расход меньше критического. В этом случае расчет характеристики струйного насоса ведется по формуле (1.5).

Если имеет место кавитация, то при снижении относительного напора относительный расход остается неизменным и равным критическому [5]. При расчетах следует использовать формулу (2.1).

3. Методика расчета характеристики струйного насоса

Когда известны или заданы разработчиком геометрические размеры струйного насоса и параметры силовой установки, встает вопрос о расчете характеристики струйного насоса. Этот расчет всегда необходим при определении режима работы струйного насоса, включенного в какую-либо гидравлическую систему.

Расчет начинают с составления перечня параметров исходных данных: диаметр выходного отверстия сопла, диаметр камеры смешения, коэффициент сжатия струи, плотность жидкости, расход рабочей жидкости через сопло.

Расчет параметров струйного насоса производят в следующей последовательности:

1. Определяют основной геометрический параметр струйного насоса:

$$a = d_3^2 d_0^{-2} \varepsilon^{-1} \quad (3.1)$$

Повторная запись некоторых формул проведена с целью придать методике целостный законченный вид и облегчить работу при расчетах.

2. Задают первое значение относительного расхода. Для определения диапазона изменения этого параметра можно воспользоваться соотношением

$$0 \leq q < (a-1) \quad (3.2)$$

3. Значения коэффициентов определяют с учетом выбранного относительного расхода и указанных ранее рекомендаций

$$\xi_3 - \delta_3 = 0,125 + q(5,6(a-1) - 1,14)^{-1} \quad (3.3)$$

$$\xi_{23} = 0,005 + q(13,48(a-1) - 3,41)^{-1} \quad (3.4)$$

$$\xi_c = 0,03; \quad \xi_2 = 0,06$$

Если отсутствует информация и не удается уточнить вид эпюр распределения скоростей во входном сечении камеры смещения, то в расчетах допускается принимать значения коэффициентов Буссинеска и Кориолиса равными единице.

4. Рассчитывают значения относительного напора и КПД (с допущений, изложенных в пункте 3).

$$h = [(a-1-q)(a-1+2(a-1)^2+q) - (\xi_{23} + \xi_3 - \delta_3)(q+1)^2(a-1)^2 - \xi_2 q^2 a^2] a^{-2} [(1+\xi_c)(a-1)^2 - (1+\xi_c)q^2]^{-1} \quad (3.5)$$

$$\eta = qh(1-h)^{-1} \quad (3.6)$$

5. После расчета безразмерных параметров определяют расход перекачиваемой жидкости и перепады давления

$$Q_1 = qQ_0 \quad (3.7)$$

$$P_{01} = 8Q_0^2 \rho (1+\xi_c - q^2(1+\xi_2)(a-1)^{-2}) (\pi \varepsilon d_0^2)^{-2} \quad (3.8)$$

$$P_{41} = hP_{01} \quad (3.9)$$

$$P_{04} = P_{01} - P_{41} \quad (3.10)$$

Все представленные выше формулы получены путём несложных преобразований материала из раздела 1.

7. Далее задают новое значение относительного расхода. Расчеты по пунктам 3...6 повторяются с целью определения значений параметров при новом выбранном режиме работы насоса.

8. На основе полученных данных строят размерные и безразмерные характеристики струйного насоса, отражающие взаимосвязь между давлением струйного насоса и расходом перекачиваемой жидкости; относительным напором и относительным расходом, КПД и относительным расходом.

Представленная методика расчета характеристик струйного насоса переложена на алгоритмический язык программирования Фортран. Составлена соответствующая программа № 1.

Программа № 1

```
PROGRAM PUMP 1
REAL K0,K1,K2,K3,KQ
DIMENSION QS(100),HS(100),ETAS(100),Q1S(100),
•P41S(100),P04S(100),P01S(100)
READ (5.1)DS,DKS,E,RO,Q0,KQ
1  FORMAT (F 16.5)
```

```

      K0=0.03
      K1=0.06
      PI=3.1415926
      J=5
43   I=1
      WRITE (J,44)
44   FORMAT (4X,'Q',7X,'H',7X,'ETA',5X,'Q1',
            *6X,'P41',5X,'P04',5X,'P01')
      A=(DKS/DS)**2./E
      DQ=KQ*(A-1.)*0.5
      QS(1)=0
7    IF(A-1.4)2,3,3
2    K2=0.08
      K3=0.22
      GOTO 4
3    K2=0.005+QS(I)*(13.48*(A-1.)-3.41)
      K3=0.125+QS(I)/(5.6*(A-1.)-.14)
      IF(A-24.) 4,4,5
5    K2=0.02
      K3=0.16
4    Q=QS(I)
      Y1=(A-1.-Q)*(A-1.+2.*(A-1.)**2.+Q)
      Y2=(K2+K3)*((Q+1.)*(A-1.))**2.
      Y3=K1*(Q*A)**2.
      Y4=A**2.*((1.+K0)*(A-1.)**2-(1.+K1)*Q**2.)
      HS(I)=(Y1-Y2-Y3)/Y4
      ETAS(I)=QS(I)*HS(I)/(1.-HS(I))
      QIS(I)=Q0*QS(I)
      Y6=1.+K0-(Q/(A-1.))**2.*(1.+K1)
      Y5=DS**4/Y6
      P01S(I)=Q0**2.*8*RO/(E*PI)**2/YS/10.**6.
      P41S(I)=HS(I)*P01S(I)
      P04S(I)=P01S(I)-P41S(I)
      WRITE (J,6) QS(I),HS(I),ETAS(I),Q1S(I),P41S(I),P04S(I),P01S(I)
10   IF (HS(I))0 8,8,10
      I=1+1
      QS(I)=Q+DQ
      GOTO 7
6    FORMAT (1X,7F8.4)
8    WRITE (J,9) DS,DKS,E,RO,Q0,KQ,A
9    FORMAT (6X,F16.5)
      TYPE*, 'ВВЕДИТЕ ЧИСЛО:0-ВЫХОД НА ПРИНТЕР,
      ' I-ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТА'
      ACCEPT*,D
      IF(D-0)40,41,40
40   J=5
      GOTO 42
41   J=6
      GOTO 43
42   CONTINUE
      STOP
      END

```

При расчете на ЭВМ значения параметров исходных данных следует вводить при строгом соблюдении последовательности с использованием стандартных единиц измерения.

Результаты расчета на ЭВМ выводятся в виде таблицы, а под ней печатаются исходные данные, по которым велись вычисления.

В данной работе особое внимание уделено вопросам применения разработанной методики для решения разнообразных практических задач.

4. Методика проектирования струйного насоса по заданному режиму работы

При решении практических задач с использованием струйных насосов составляется гидравлическая схема, связывающая струйный насос с силовым насосом. Далее обычно требуется рассчитать геометрические размеры струйного насоса, способного обеспечить заданные выходные параметры. Для этого необходимо воспользоваться методикой проектирования струйного насоса по заданному режиму работы.

Режим работы струйного насоса задается значениями следующих параметров: давление струйного насоса, расход перекачиваемой жидкости, плотность жидкости.

На этом этапе рассмотрения темы необходимо сказать, что размеры проточной части струйного насоса будут зависеть от характеристики силового насоса, приводящего в действие струйный насос. Вид самой характеристики силового насоса определяется его типом. Так силовым насосам объемного типа свойственна характеристика вида $Q_0 = \text{idem}$; $P_{04} = \text{var}$. Насосам динамического типа- $Q_0 = \text{var}$; $P_{04} = \text{var}$. Возможен и вариант, когда силовой привод будет иметь характеристику вида $Q_0 = \text{var}$; $P_{04} = \text{idem}$.

За основу возьмем более общий случай, когда подача и давление силового насоса являются переменными величинами. Так как линию любого вида можно с определенной точностью разложить на отдельные прямолинейные участки, следующие друг за другом, характеристику силового насоса представим таким образом:

$$(P_{04\max} - P_{04\min})(Q_{0\max} - Q_{0\min})^{-1} = (P_{04\max} - P_{04})(Q_0 - Q_{0\min})^{-1} \quad (4.1)$$

В формулу введены максимальные и минимальные значения параметров рассматриваемого прямолинейного участка характеристики силового насоса.

Расчет размеров струйного насоса ведется так, чтобы выполнялись два условия:

первое условие - расчетный режим работы струйного насоса должен соответствовать заданному по условию задачи режиму;

второе условие - расчетный режим работы силового насоса должен соответствовать характеристике этого силового насоса.

Ниже приводится программа №2 расчета на ЭВМ, которая позволяет вести проектирование струйного насоса по заданному режиму работы с выполнением двух указанных условий.

Программа № 2

```

PROGRAM PUMP 2
REAL K0,KI,K2,K3,KPQ,KH,KA
BYTE ESC,CL,HOM
DATA ESC,CL,HOM/27,69,72/
DIMENSION AS(100),HS(100),QS(100), ETAS(100), DSS(100),
*DKSS(100),P04S(100),P01S(100), Q0S(100)
61 TYPE 54,ESC,CL
54 FORMAT (2X,2A)
OPEN (UNIT= 1 ,NAME='PUMP 2-DAT;l)
READ (5,20) KPQ,KH,KA,P4i,Q!,RO,E,P04X,P04N,Q0X,Q0N
20 FORMAT (F 16.5)
TYPE 54,ESC,CL
K0=0.03
KI=0.06
PI=3.1415926
B=l.
43 I=1
WRITE (5,44)
WRITE (1,44)
44 FORMAT (/3X,'A',6X,'Q',6X,'H',6X,'ETA',6X,'DS',6X,'DKS',
*6X,'P04',5X,'P01',4X,'Q0')
P04=P04X
Q0=Q0N
IF(P04N-P04X) 21,21,6
21 IF(Q0N-Q0X) 22,22,6
22 DQ=KPQ*(Q0X-Q0N)
DP=KPQ*(P04X-P04N)
GOTO 1
2 Q0=Q0+DQ
IF(Q0-Q0X) 23,23,6
23 P04=P04-DP
IF(P04-P04N) 6,1,1
1 H=P41/(P41+P04)
IF (H-l.) 24,6,6
24 Q=Ql/Q0
IF (Q*H/(l.-H)-0.4) 26,25,25
25 IF (Q0-Q0X) 2,6,6
26 AN=Q+1.
AX=(1.+(1.-H)**0.5/H
A=AN
IF (AX-AN) 2,2,5
5 A=A+KA*(AX-AN)*B
IF (A-AX) 27,27,2
27 IF (A-1.4) 28,29,29
28 K3=0.22
K2=0.08
GOTO 30

```

```

29      K3=0.125+Q/(5.6*(A-1.)-! .14)
        K2=0.005+Q/(13.48*(A-1.)-3.41)
        IF(A-24.) 30,30,31
31      K2=0.02
        K3=0.16
30      Y1=(A-I.-Q)*(A-1.+2.*(A-1.)**2.+Q)
        Y2=(K2+K3)*((Q+1.)*(A-1.))**2.
        Y3=K1*(Q*A)**2.
        Y4=A**2.*((1.+K0)*(A-1.)**2.-(1.+K1)*Q**2.)
        HA=(Y1-Y2-Y3)/Y4
        IF((H-HA)**2.-(0.2*H)**2.) 51,51.50
50      B=l.
        GOTO 5
51      B=0.1
        IF((H-HA)*(H-HA)/H/H-KH*KH) 33,33,5
33      AS(I)=A
        HS(I)=HA
        QS(I)=Q
        Q0S(I)=Q0
        ETAS(I)=QS(I)*HS(I)/(1.-HS(I))
        P01=P04+P4I
        Y5=Q0**2.*8.*RO/(E*PI)**2./P01
        Y6=l.+K.0-(Q/(A-1.))**2.*(1.+K1)
        DSS(I)=(Y5*Y6)**0.25
        DKSS(I)=DSS(I)*(AS(I)*E)**0,5
        P04S(I)=P04/10.**6.
        WRITE (5,34) AS(I),QS(I),HS(I),ETAS(I),DSS(I),DKSS(I),
          *P04S(I),P01S(I),Q0S(I)
        WRITE (1,34) AS(I),QS(I),HS(I),ETAS(I),DSS(I),DKSS(I),
          *P04S(I).P01S(I).Q0S.(I)
        I=I+1
        KA=-KA
        A=AX
        GOTO 5
6      WRITE (5,35) P41 ,Q1,RO,E,P04X,P04N,Q0X,Q0N
        WRITE(1,35) P41,Q1,RO,E,P04X,P04N,Q0X,Q0N
34      FORMAT (4F7.3,1X,2F8.5,2F8.4,F7.4)
35      FORMAT (6X,F16.5)
        D=0.
        TYPE
55      FORMAT (1X, 'ВЫВЕСТИ ДАННЫЕ НА ПЕЧАТЬ (1-ДА; 0-
HET)?'.*) ACCEPT*,D
        IF(D.NE.1)GOTO41
        CLOSE (UNIT=1,DISPOSE='PRINT')
        GOTO 42
41      CLOSE (UNIT= 1 ,DISPOSE='DELETE')
42      TYPE 60,ESC,CL
60      FORMAT (2X,2A,'ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ (1-ДА; 0-НЕТ) ?', °)
        ACCEPT*,D
        IF(D.EQ.1)GOTO 61
        STOP
        END

```

В перечень исходных данных для расчета на ЭВМ включаются параметры струйного насоса, в соответствии с заданным режимом работы, и параметры силового насоса, строго соответствующие его характеристике.

Так же, как и в программе №1, результаты расчета на ЭВМ по программе №2 выводятся в виде таблицы, под которой печатаются исходные данные.

Каждому режиму работы силового насоса в пределах его характеристики будет соответствовать определенная конструкция струйного насоса, обеспечивающая заданные выходные параметры.

Приемы применения программы проектирования струйных насосов будут более подробно рассмотрены в последующих примерах раздела 5.

5. Примеры расчета струйных насосов

В данной работе, в отличие от известных опубликованных методик расчета, струйный насос и питающая его силовая установка рассматриваются в едином комплексе. В качестве силовой установки могут использоваться насосы объемного типа, динамического типа или магистральный напорный трубопровод.

Выбор решения задачи производится в зависимости от критерия оптимизации. В качестве такого критерия может быть взят: КПД струйного насоса или КПД насосной установки в целом, давление или подача силового насоса, кавитационный параметр или какие-либо другие конструктивные и технологические требования.

Правила определения линейных размеров камеры смешения, диффузора, требования к монтажу сопла были достаточно подробно изложены в первых разделах и опускаются в рассматриваемых примерах. Ведется расчет наиболее важных диаметральных размеров и выходных параметров насосной установки.

Согласно представленной методике для вычислений требуется задавать значения перепадов давлений в характерных точках струйного насоса, а не абсолютные значения давлений. Поэтому данная методика расчета применима для любых гидравлических схем со струйными насосами. В примерах будут рассмотрены лишь некоторые из возможных вариантов включения струйного насоса в гидравлическую систему.

5.1. Пример расчета характеристики струйного насоса

Для определения технических возможностей струйного насоса при работе на переменных режимах требуется рассчитать и построить его характеристику. По условиям

в примере рассматривается насос с коноидальным соплом. Конструкция выполнена с соблюдением всех требований по выбору длины камеры смешения, расстояния между соплом и камерой смешения; угол конусности диффузора и его степень расширения соответствуют рекомендованным значениям. Таким образом, для такой конструкции можем использовать изложенные методы расчета.

Значения параметров исходных данных:

диаметр выходного отверстия сопла	- 8,7 мм;
диаметр камеры смешения	- 22,0 мм;
коэффициент сжатия струи	-1,0;
плотность жидкости	-1000кг/м ³
расход жидкости через сопло	- 5,0 л /с

Для расчета используем программу №1. Значения параметров исходных данных вводим в ЭВМ, строго соблюдая размерность, принятую в инженерных расчетах (м; кг/м³; м³/с):

0,0087
0,0220
1,0
1000
0,005

Результаты расчета представлены в таблице 5.1. (ПРИМЕЧАНИЕ. В рассматриваемом примере и далее по тексту данной работы не используются приемы округления чисел, приемы определения значащих цифр. Это связано с особенностями программирования и необходимостью текущего контроля за работой составленных программ.)

Таблица 5.1

Q	H	ETA	Q1	P41	P04	P01
0,0000	0,2768	0,0000	0,0000	1,0086	2,6347	3,6433
0,1349	0,2695	0,0497	0,0007	0,9811	2,6599	3,6409
0,2697	0,2621	0,0958	0,0013	0,9524	2,6815	3,6339
0,4046	0,2547	0,1383	0,0020	0,9226	2,6996	3,6222
0,5395	0,2472	0,1772	0,0027	0,8914	2,7143	3,6058
0,6743	0,2396	0,2125	0,0034	0,8590	2,7257	3,5847
0,8092	0,2318	0,2442	0,0040	0,8251	2,7338	3,5589
0,9440	0,2238	0,2722	0,0047	0,7898	2,7387	3,5284
1,0789	0,2155	0,2964	0,0054	0,7529	2,7404	3,4933
1,2138	0,2069	0,3166	0,0061	0,7145	2,7390	3,4535
1,3486	0,1978	0,3326	0,0067	0,6744	2,7346	3,4089
1,4835	0,1883	0,3441	0,0074	0,6325	2,7272	3,3597

1,6184	0,1782	0,3508	0,0081	0,5890	2,7169	3,3058
1,7532	0,1674	0,3525	0,0088	0,5436	2,7037	3,2472
1,8881	0,1559	0,3486	0,0094	0,4962	2,6877	3,1840
2,0229	0,1434	0,3388	0,0101	0,4470	2,6691	3,1160
2,1578	0,1300	0,3225	0,0108	0,3957	2,6477	3,0434
2,2927	0,1154	0,2991	0,0115	0,3423	2,6238	2,9660
2,4275	0,0994	0,2680	0,0121	0,2868	2,5973	2,8840
2,5624	0,0819	0,2285	0,0128	0,2290	2,5683	2,7973
2,6973	0,0625	0,1797	0,0135	0,1690	2,5369	2,7059
2,8321	0,0409	0,1207	0,0142	0,1067	2,5032	2,6098
2,9670	0,0167	0,0504	0,0148	0,0419	2,4671	2,5091
3,1018	-0,0105	-0,0323	0,0155	-0,0253	2,4289	2,4036

0,0087

0,0220

1,0000

1000,0000

0,0050

0,0500

6,3945

На основе полученных данных строим характеристики струйного насоса рис. 5.1.

Расчетные значения наиболее важных параметров:

максимальный КПД	- 0,3525;
оптимальный относительный расход	-1,7532;
оптимальный относительный напор	-0,1674;
оптимальное давление струйного насоса	- 0,5436 МПа;
максимальное давление струйного насоса	- 1,0086 МПа;
максимальный расход перекачиваемой жидкости	- 0,015 м ³ /с.

Если при эксплуатации струйного насоса возможно возникновение кавитации, то вид характеристики несколько изменяется. Построим кавитационную характеристик для условий данного примера:

полное давление перед соплом	- 3500000 Па;
полное давление перед приемной камерой	- 350000 Па;
давление насыщения паров жидкости	- 2000 Па.

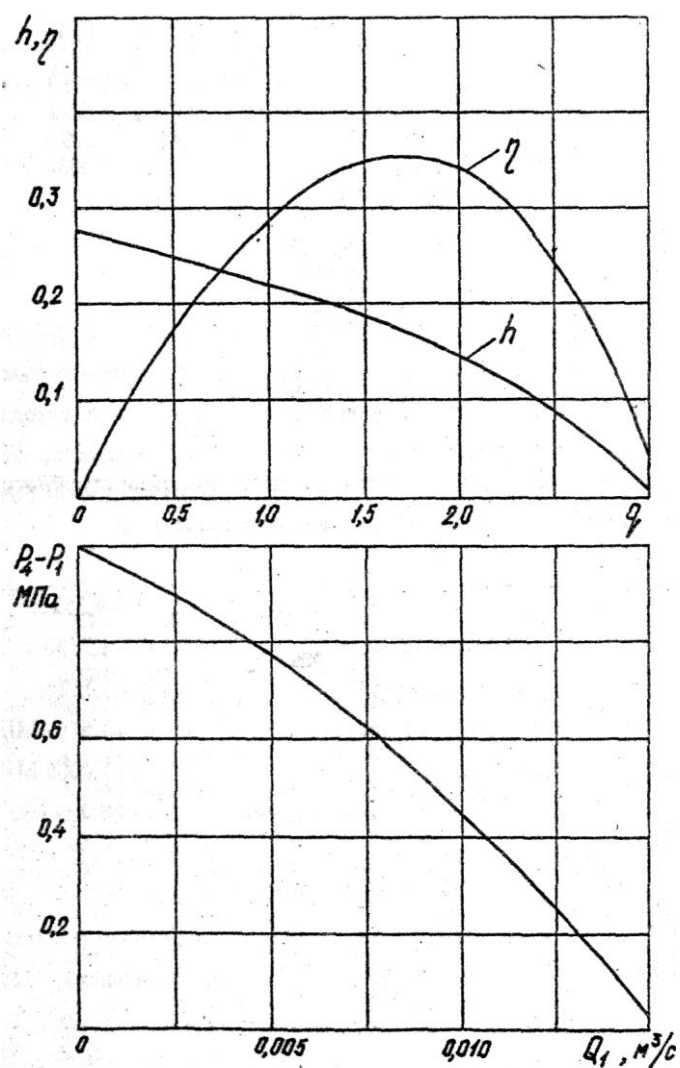


Рис. 5.1. Характеристика струйного насоса.

Рассчитываем критическое значение относительного расхода по формуле (2.1).

$$q_k = (6,3945-1)(1+0,03)(1+0,06)^{-1}(350000-2000)^{0,5}(3500000-2000)^{-0,5}=1,653$$

$$Q_{1k} = 1,653 \cdot 0,005 = 8,265 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}$$

Кавитационная характеристика содержит два участка, рис. 5.2: кавитационный и докавитационный. Максимально возможный расход перекачиваемой жидкости при кавитации ограничен критическим значением. Струйный насос рекомендуется эксплуатировать в режимах, когда расход меньше критического и, следовательно, отсутствует кавитация.

5.2. Пример проектирования струйного насоса, работающего в комплексе с силовым поршневым насосом.

Требуется спроектировать струйный насос, исходя из условия его работы с максимально возможным КПД. Рабочая жидкость подается в струйный насос силовым поршневым насосом (насосом объемного типа). Из двух возможных равноценных вариантов решения задачи выбирают тот, где диаметр камеры смешения больше. При прочих равных условиях увеличение диаметра камеры смешения способствует снижению вероятности возникновения кавитации.

Описание насосной установки. На расчетной схеме рис.5.3 показан струйный насос 1, установленный в скважине 2 и служащий для добычи воды. Добываемая вода через перфорационные отверстия 3 в обсадной колонне поступает в приемную камеру струйного насоса. Поршневой насос 5 обеспечивает подачу рабочей жидкости к струйному насосу. Рабочая и добываемая жидкости перемешиваются в струйном насосе и отводятся в сборный трубопровод 4. На схеме показан также участок характеристики силового насоса.

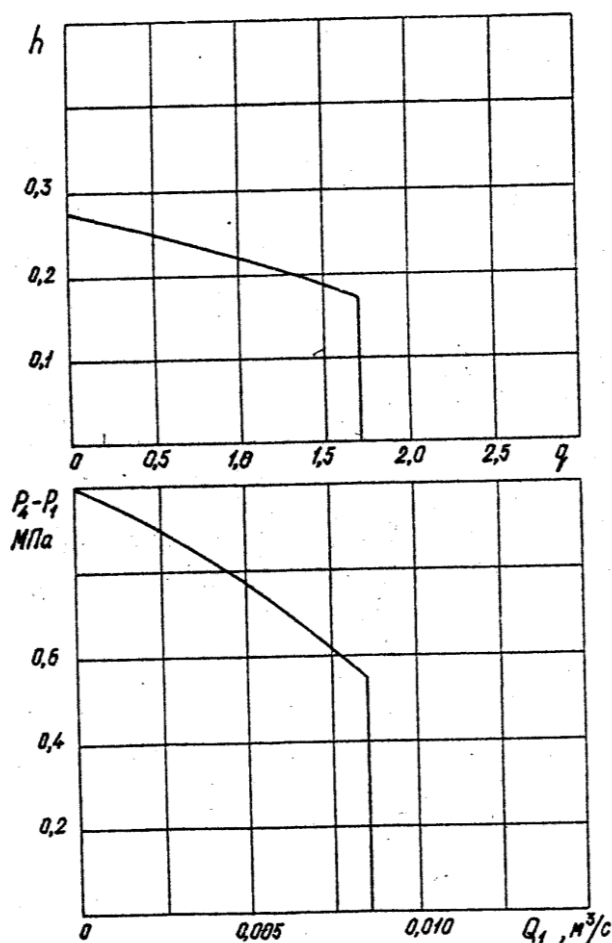


Рис. 5.2. Кавитационные характеристики струйного насоса.

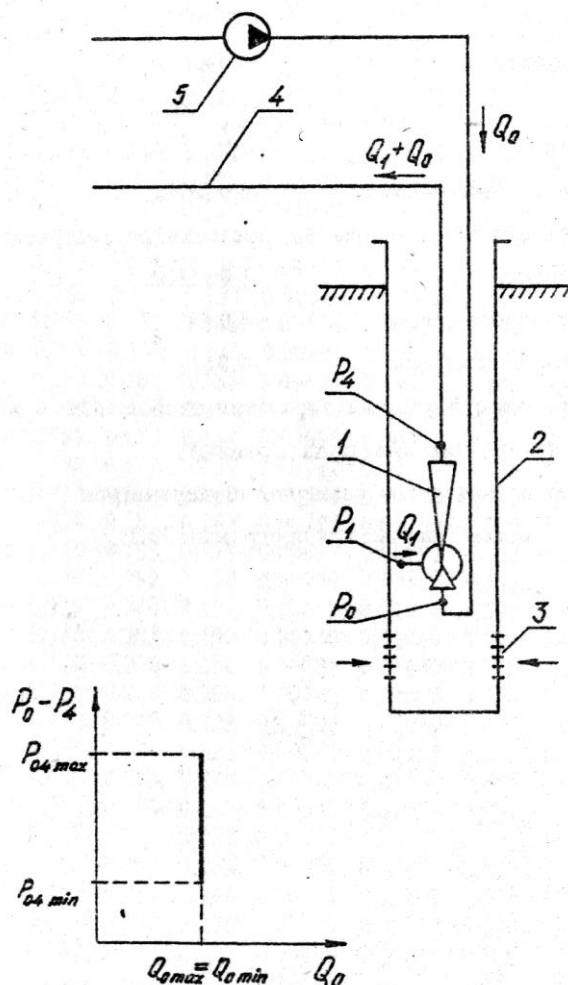


Рис. 5.3. Расчётная схема насосной установки.

Исходные данные к расчету. Условиями эксплуатации задаются значения выходных параметров струйного насоса и используемого силового насоса:

давление струйного насоса	-0,9 МПа;
расход перекачиваемой жидкости	-3,0 л/с;
плотности жидкости	-1000 кг/м ³ ;
коэффициент сжатия струи	-1.0;
максимальное давление силового насоса	-6,0 МПа;
минимальное давление силового насоса (в пределах рассматриваемого участка его характеристики)	-1,0 МПа;
максимальная подача силового насоса	-4,0 л/с;
минимальная подача силового насоса	-4,0 л/с;

(в пределах рассматриваемого участка характеристики силового насоса максимальная и расчетная минимальная подача равны).

Соблюдая, принятую для расчетов размерность параметров (Па, м³/с, кг/м³), вводим в ЭВМ исходные данные для программы № 2:

900000

0,003

1000

1.0

6000000

1000000

0,004

0,004

Проанализируем результаты расчета, представленные в таблице 5.2.

Таблица 5.2

A	Q	H	ETA	DS	DKS	P04	P01	Q0
13,111	0,750	0,132	0,114	0,00663	0,02399	6,000	6,900	0,0040
13,411	0,750	0,129	0,111	0,00663	0,02427	6,000	6,900	0,0040
2,200	0,750	0,137	0,119	0,00589	0,00873	5,750	6,650	0,0040
12,858	0,750	0,134	0,116	0,00669	0,02398	5,750	6,650	0,0040
2,204	0,750	0,140	0,122	0,00595	0,00883	5,500	6,400	0,0040
12,305	0,750	0,139	0,121	0,00675	0,02368	5,500	6,400	0,0040
2,212	0,750	0,146	0,128	0,00602	0,00896	5,250	6,150	0,0040
11,751	0,750	0,145	0,127	0,00682	0,02337	5,250	6,150	0,0040
2,222	0,750	0,153	0,136	0,00610	0,00909	5,000	5,900	0,0040
11,192	0,750	0,151	0,133	0,00689	0,02304	5,000	5,900	0,0040
2,228	0,750	0,158	0,141	0,00618	0,00922	4,750	5,650	0,0040
10,635	0,750	0,158	0,140	0,00696	0,02270	4,750	5,650	0,0040
2,241	0,750	0,168	0,151	0,00627	0,00938	4,500	5,400	0,0040
10,076	0,750	0,165	0,148	0,00704	0,02235	4,500	5,400	0,0040
2,250	0,750	0,173	0,157	0,00636	0,00953	4,250	5,150	0,0040
9,517	0,750	0,173	0,157	0,00712	0,02197	4,250	5,150	0,0040
2,267	0,750	0,184	0,169	0,00646	0,00973	4,000	4,900	0,0040
8,955	0,750	0,182	0,167	0,00721	0,02157	4,000	4,900	0,0040
2,282	0,750	0,193	0,179	0,00657	0,00992	3,750	4,650	0,0040
8,389	0,750	0,192	0,178	0,00730	0,02115	3,750	4,650	0,0040
2,301	0,750	0,203	0,192	0,00669	0,01014	3,500	4,400	0,0040
7,821	0,750	0,203	0,190	0,00740	0,02069	3,500	4,400	0,0040
2,326	0,750	0,216	0,206	0,00682	0,01040	3,250	4,150	0,0040
7,244	0,750	0,215	0,205	0,00750	0,02020	3,250	4,150	0,0040
2,356	0,750	0,229	0,223	0,00696	0,01069	3,000	3,900	0,0040
6,659	0,750	0,229	0,222	0,00762	0,01965	3,000	3,900	0,0040
2,400	0,750	0,245	0,243	0,00713	0,01104	2,750	3,650	0,0040
6,064	0,750	0,244	0,242	0,00773	0,01904	2,750	3,650	0,0040

2,458	0,750	0,263	0,267	0,00731	0,01147	2,500	3,400	0,0040
5,453	0,750	0,262	0,266	0,00786	0,01835	2,500	3,400	0,0040
2,548	0,750	0,283	0,296	0,00753	0,01202	2,250	3,150	0,0040
4,803	0,750	0,283	0,296	0,00799	0,01751	2,250	3,150	0,0040
2,725	0,750	0,307	0,333	0,00780	0,01288	2,000	2,900	0,0040
4,067	0,750	0,307	0,333	0,00811	0,01635	2,000	2,900	0,0040

900000,0000

0,0030

1000,0000

1,0000

6000000,0000

1000000,0000

0,0040

0,0040

Все представленные варианты струйных насосов способны обеспечить решение поставленной задачи. Однако, следует остановить выбор на одном из этих вариантов. По условию задачи выбор необходимо проводить из условия обеспечения работы струйного насоса с максимально возможным КПД. Этому условию отвечают варианты, представленные в 33 и 34 строках. Из них выбираем вариант, где диаметр камеры смещения больше - 0,01635 м (диаметр сопла 0,00811 м). Таким образом, оптимальная конструкция струйного насоса подобрана с учетом всех требований данной задачи.

Обратим внимание на то, что во всех вариантах в таблице 5.2 рабочий перепад давления на струйном насосе (давление силового насоса) превышает 2,0 МПа. Это означает, что при рабочем перепаде давления менее 2,0 МПа невозможно обеспечить решение поставленной задачи с помощью струйных насосов.

5.3. Пример проектирования струйного насоса при подаче рабочей жидкости из магистрального напорного трубопровода.

Требуется спроектировать струйный насос при подаче рабочей жидкости из магистрального напорного трубопровода (силовая насосная установка обеспечивает стабильность рабочего перепада давления при изменении расхода рабочей жидкости через сопло струйного насоса). Расчеты провести, исходя из условия работы струйного насоса с максимальным КПД. Из двух возможных равноценных вариантов решения задачи выбрать тот, где диаметр камеры смещения больше. В данной задаче последнее условие связано с необходимостью расширения каналов для прохода твердых частиц, имеющих в перекачиваемой жидкости.

Описание насосной установки. На расчетной схеме рис.5.4 показан струйный насос 1, размещенный в скважине 2 и служащий для добычи воды. Добываемая вода через перфорационные отверстия 3 в обсадной колонне поступает в приемную камеру струйного насоса. В данном примере рабочая жидкость в струйный насос подается из напорного магистрального трубопровода 5. Рабочая и добываемая жидкости перемешиваются в струйном насосе и отводятся в сборный трубопровод 4. На схеме показан участок характеристики силовой установки, служащей для перекачки жидкости по магистральному трубопроводу и для подачи рабочей жидкости к струйному насосу (разность давлений в напорном магистральном трубопроводе и сборном трубопроводе остается постоянной при изменении расхода рабочей жидкости через сопло струйного насоса).

Исходные данные к расчету. Условиями эксплуатации определены значения выходных параметров проектируемого струйного насоса и силовой установки, подающей рабочую жидкость к струйному насосу: давление струйного насоса

-0,9 МПа;

расход перекачиваемой жидкости

-3,0 л/с;

плотность жидкости

-1000 кг/м³;

коэффициент сжатия струи

-1,0;

максимальное давление силового насоса

-2,5 МПа;

минимальное давление силового насоса

-2,5 МПа;

(в пределах рассматриваемого участка характеристики силового насоса максимальное и минимальное давления равны);

максимальная подача силового насоса

-5,0 л/с;

минимальная подача силового насоса

-1,0 л/с.

Для расчета используем программу № 2. Соблюдая принятую для расчетов размерность параметров, вводим в ЭВМ исходные данные в такой последовательности:

900000

0,003

1000

1,0

2500000

2500000

0,005

0,001

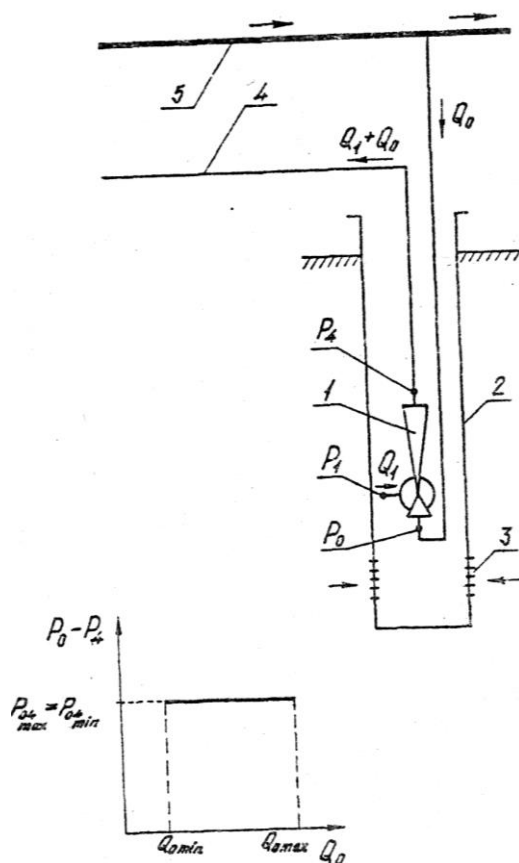


Рис. 5.4. Расчётная схема насосной установки.

Проанализируем результаты расчёта, представленные в таблице 5.3.

Таблица 5.3

A	Q	H	ETA	DS	DKS	P04	P01	Q0
3,510	1,000	0,262	0,355	0,00656	0,01229	2,500	3,400	0,0030
4,451	1,000	0,262	0,355	0,00670	0,01414	2,500	3,400	0,0030
3,121	0,938	0,262	0,333	0,00669	0,01183	2,500	3,400	0,0032
4,825	0,938	0,262	0,333	0,00697	0,01531	2,500	3,400	0,0032
2,884	0,882	0,262	0,314	0,00685	0,01163	2,500	3,400	0,0034
5,051	0,882	0,262	0,313	0,00721	0,01620	2,500	3,400	0,0034
2,709	0,833	0,262	0,296	0,00700	0,01153	2,500	3,400	0,0036
5,216	0,833	0,262	0,296	0,00743	0,01698	2,500	3,400	0,0036
2,571	0,789	0,262	0,281	0,00716	0,01148	2,500	3,400	0,0038
5,344	0,789	0,262	0,280	0,00765	0,01769	2,500	3,400	0,0038
2,458	0,750	0,263	0,267	0,00731	0,01147	2,500	3,400	0,0040
5,453	0,750	0,262	0,266	0,00786	0,01835	2,500	3,400	0,0040
2,361	0,714	0,262	0,254	0,00746	0,01147	2,500	3,400	0,0042
5,543	0,714	0,262	0,254	0,00806	0,01898	2,500	3,400	0,0042
2,279	0,682	0,263	0,243	0,00762	0,01150	2,500	3,400	0,0044
5,619	0,682	0,262	0,242	0,00826	0,01957	2,500	3,400	0,0044
2,207	0,652	0,263	0,233	0,00777	0,01154	2,500	3,400	0,0046
5,687	0,652	2,262	0,232	0,00845	0,02014	2,500	3,400	0,0046
2,143	0,625	0,262	0,222	0,00791	0,01158	2,500	3,400	0,0048

5,747	0,625	0,262	0,222	0,00863	0,02070	2,500	3,400	0,0048
2,088	0,600	0,263	0,214	0,00806	0,01164	2,500	3,400	0,0050
5,798	0,600	0,262	0,213	0,00882	0,02123	2,500	3,400	0,0050

90000,0000

- 0,0030

1000,0000

1,0000

2500000,0000

2500000,0000

0,0050

0,0010

Все представленные варианты струйных насосов способны обеспечить заданные значения выходных параметров и, следовательно, решить поставленную задачу. Остается выбрать один из этих вариантов. В соответствии с заданием выбор необходимо проводить из условия обеспечения максимального КПД струйного насоса. Этому условию отвечают варианты в 1 и 2 строках. Согласно условию задачи предпочтение отдаем варианту во 2-й строке, где диаметр камеры смешения больше. Расчетные значения диаметра выходного отверстия сопла- 0,0067 м, диаметра камеры смешения- 0,01414 м, расхода рабочей жидкости-0,003 м³/с.

Обратим внимание на то, что во всех представленных в таблице 5.3 вариантах струйных насосов расход рабочей жидкости превышает 0,003 м³/с. Это означает, что при расходе рабочей жидкости менее 0,003 м³/с невозможно решить поставленную задачу с помощью струйных насосов.

5.4. Пример проектирования струйного насоса, работающего в комплексе с силовым центробежным насосом

Требуется спроектировать струйный насос, исходя из условия работы силового насоса с минимальным давлением на его выходе (в данном примере это ограничение обусловлено прочностью напорного трубопровода). В качестве силового используется центробежный насос (насос динамического типа). Для уменьшения габаритов струйного насоса из двух возможных равноценных вариантов решения задачи выбирать тот, где меньше диаметр камеры смешения.

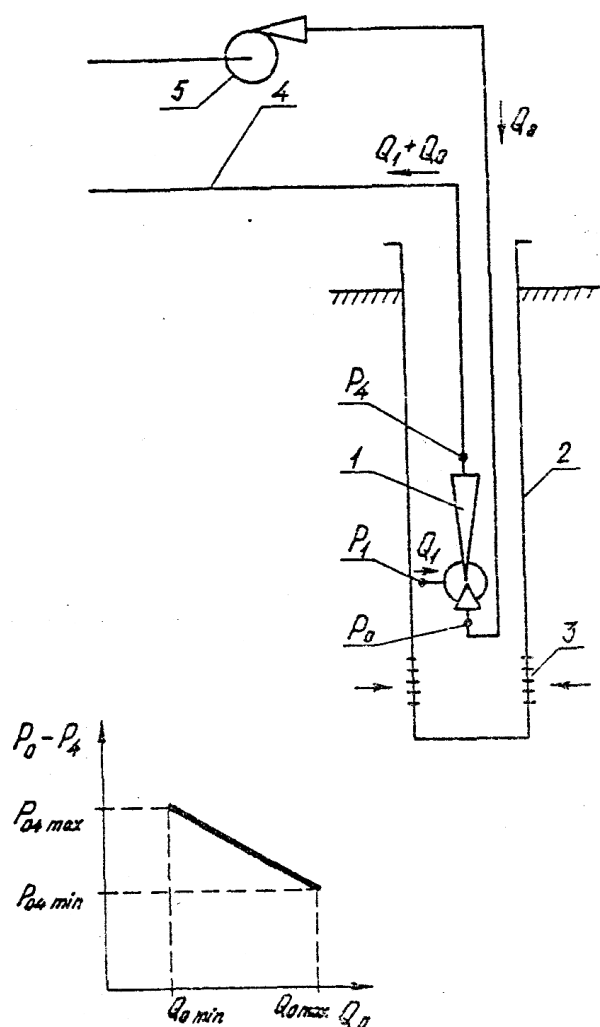


Рис. 5.5. Расчётная схема насосной установки

Описание насосной установки. На расчетной схеме рис. 5.5 показан струйный насос 1 для добычи воды из скважины 2. Добываемая вода через перфорационные отверстия 3 поступает в приемную камеру струйного насоса. Смесь рабочей и добываемой жидкости отводится в сборный трубопровод 4. На схеме также видим участок характеристики силового центробежного насоса. Увеличение расхода рабочей жидкости сопровождается уменьшением давления силового насоса.

Исходные данные к расчету. В соответствии с условиями эксплуатации заданы значения выходных параметров проектируемого струйного насоса и силового насоса:

давление струйного насоса	- 0,9 МПа;
расход перекачиваемой жидкости	- 3,0 л/с;
плотность жидкости	- 1000 кг/м ³ ;

коэффициент сжатия струи	- 1,0;
максимальное давление силового насоса	- 4,0 МПа;
минимальное давление силового насоса	- 2,0 МПа;
максимальная подача силового насоса	- 4,0 л/с;
минимальная подача силового насоса	- 2,0 л/с

(значения параметров силового насоса соответствуют рассматриваемому участку его характеристики).

Для расчетов используем программу №2. Значения параметров исходных данных вводим в ЭВМ при строгом соблюдении принятой для расчетов размерности:

900000

0,003

1000

1,0

4000000

2000000

0,004

0,002

Проанализируем результаты расчёта, представленные в таблице 5.4.

Таблица 5.4

A	Q	H	ETA	DS	DKS	P04	P01	Q0
4,533	1,500	0,182	0334	0,00485	0,01033	4,000	4,900	0,0020
6,892	1,500	0,182	0,333	0,00502	0,01318	4,000	4,900	0,0020
4,245	1,429	0,186	0,326	0,00498	0,01026	3,900	4,800	0,0021
6,936	1,429	0,186	0,326	0,00518	0,01365	3,900	4,800	0,0021
4,018	1,364	0,190	0,319	0,00510	0,01023	3,800	4,700	0,0022
6,922	1,364	0,190	0,319	0,00534	0,01405	3,800	4,700	0,0022
3,827	1,304	0,194	0,314	0,00523	0,01024	3,700	4,600	0,0023
6,875	1,304	0,194	0,313	0,00549	0,01441	3,700	4,600	0,0023
3,666	1,250	0,198	0,309	0,00536	0,01027	3,600	4,500	0,0024
6,800	1,250	0,198	0,309	0,00565	0,01473	3,600	4,500	0,0024
3,525	1,200	0,203	0,305	0,99549	0,01031	3,500	4,400	0,0025
6,704	1,200	0,203	0,305	0,00580	0,01502	3,500	4,400	0,0025
3,405	1,154	0,207	0,302	0,00563	0,01038	3,400	4,300	0,0026
6,590	1,154	0,207	0,302	0,00595	0,01528	3,400	4,300	0,0026
3,299	1,111	0,212	0,300	0,00576	0,01046	3,300	4,200	0,0027
6,464	1,111	0,212	0,299	0,00610	0,01552	3,300	4,200	0,0027
3,204	1,071	0,217	0,298	0,00590	0,01055	3,200	4,100	0,0028
6,325	1,071	0,217	0,298	0,00625	0,01573	3,200	4,100	0,0028
3,122	1,034	0,223	0,297	0,00603	0,01066	3,100	4,000	0,0029
6,179	1,034	0,223	0,297	0,00641	0,01592	3,100	4,000	0,0029
3,046	1,000	0,228	0,296	0,00627	0,01077	3,000	3,900	0,0030

6,024	1,000	0,228	0,296	0,00656	0,01609	3,000	3,900	0,0030
2,981	0,968	0,235	0,297	0,00632	0,01091	2,900	3,800	0,0031
5,860	0,968	0,234	0,296	0,00671	0,01624	2,900	3,800	0,0031
2,924	0,937	0,241	0,298	0,00646	0,01105	2,800	3,700	0,0032
5,689	0,937	0,241	0,298	0,00688	0,01636	2,800	3,700	0,0032
2,873	0,989	0,248	0,299	0,00661	0,01123	2,700	3,600	0,0033
5,511	0,909	0,248	0,299	0,00701	0,01647	2,700	3,600	0,0033
2,828	0,882	0,255	0,302	0,00677	0,01138	2,600	3,500	0,0034
5,328	0,882	0,255	0,302	0,00717	0,01654	2,600	3,500	0,0034
2,791	0,857	0,262	0,305	0,00692	0,01157	2,500	3,400	0,0035
5,139	0,857	0,262	0,305	0,00732	0,01660	2,500	3,400	0,0035
2,761	0,833	0,270	0,309	0,00709	0,01178	2,400	3,300	0,0036
4,941	0,833	0,270	0,309	0,00748	0,01662	2,400	3,300	0,0036
2,736	0,811	0,279	0,313	0,00725	0,01200	2,300	3,200	0,0037
4,738	0,811	0,279	0,313	0,00764	0,01662	2,300	3,200	0,0037
2,721	0,789	0,288	0,319	0,00743	0,01226	2,200	3,100	0,0038
4,526	0,789	0,287	0,318	0,00779	0,01658	2,200	3,100	0,0038
2,716	0,769	0,297	0,325	0,00761	0,01254	2,100	3,000	0,0039
4,303	0,769	0,297	0,325	0,00795	0,01649	2,100	3,000	0,0039

900000,0000

0,0030

1000,0000 1,0000

4000000,0000

2000000,0000

0,0040

0,0020

Все рассчитанные варианты струйных насосов способны обеспечить достижение требуемых значений выходных параметров. Необходимо выбрать оптимальный вариант решения задачи. Наиболее полно отвечают условию задачи варианты в 39 и 40 строках, где наблюдается минимальное давление силового насоса. Оптимальный вариант струйного насоса с меньшим диаметром камеры смешения представлен в 39-й строке (диаметр выходного отверстия сопла - 0,00761 м, диаметр камеры смешения- 0,01254 м, рабочий перепад давления или давление силового насоса - 2,1 МПа).

5.5 Пример проектирования струйного насоса, оснащенного соплом с коэффициентом сжатия струи меньше единицы

Требуется спроектировать струйный насос для системы охлаждения узла сдвоенного торцового уплотнения центробежного насоса. Исходя из конструктивных технологических требований поставлено условие, чтобы диаметр выходного отверстия сопла был равен или больше диаметра камеры смешения. В этом случае необходимо использовать коническое сопло с коэффициентом сжатия струи меньше единицы.

Исходные данные к расчету. Значения выходных параметров струйного насоса и силового насоса заданы, исходя из условий эксплуатации:

давление струйного насоса	- 0,5 МПа;
расход перекачиваемой жидкости	- 0,1 л/с;
плотность жидкости	- 600 кг/м ³ ;
коэффициента сжатия струи	- 0,75;
максимальное давление силового насоса	- 1,0 МПа;
минимальное давление силового насоса	- 1,0 МПа;
максимальная подача силового насоса	- 5,0 л/с;
минимальная подача силового насоса	- 1,0 л/с.

Для расчета используем программу №2. Вводим значения параметров исходных данных в ЭВМ, соблюдая размерность и последовательность:

500000

0,0001

600

0,75

1000000

1000000

0,005

0,001

Проанализируем результаты расчета, представленные в таблице 5.5.

Таблица 5.5

A	Q	H	ETA	DS	DKS	P04	P01	Q0
1,148	0,100	0,333	0,050	0,00421	0,00391	1,000	1,500	0,0010
5,097	0,100	0,330	0,049	0,00494	0,00965	1,000	1,500	0,0010
5,025	0,071	0,337	0,036	0,00548	0,01134	1,000	1,500	0,0014
5,143	0,071	0,330	0,035	0,00584	0,01147	1,000	1,500	0,0014
5,050	0,056	0,337	0,028	0,00662	0,01289	1,000	1,500	0,0018
5,166	0,056	0,330	0,027	0,00662	0,01304	1,000	1,500	0,0018
5,064	0,045	0,337	0,023	0,00732	0,01427	1,000	1,500	0,0022
5,181	0,045	0,330	0,022	0,00732	0,01443	1,000	1,500	0,0022
5,077	0,038	0,337	0,020	0,00796	0,01553	1,000	1,500	0,0026
5,191	0,038	0,330	0,019	0,00796	0,01571	1,000	1,500	0,0026
5,083	0,033	0,337	0,017	0,00855	0,01669	1,000	1,500	0,0030
5,200	0,033	0,330	0,016	0,00855	0,01688	1,000	1,500	0,0030
5,089	0,029	0,337	0,015	0,00910	0,01778	1,000	1,500	0,0034
5,206	0,029	0,330	0,014	0,00910	0,01799	1,000	1,500	0,0034
5,093	0,026	0,337	0,013	0,00962	0,01881	1,000	1,500	0,0038
5,211	0,026	0,330	0,013	0,00962	0,01902	1,000	1,500	0,0038

5,098	0,024	0,337	0,012	0,01012	0,01978	1,000	1,500	0,0042
5,215	0,024	0,330	0,012	0,01012	0,02001	1,000	1,500	0,0042
5,102	0,022	0,337	0,011	0,01059	0,02071	1,000	1,500	0,0046
5,217	0,022	0,330	0,011	0,01059	0,02097	1,000	1,500	0,0046
5,104	0,020	0,337	0,010	0,01104	0,02160	1,000	1,500	0,0050
5,219	0,020	0,330	0,010	0,01104	0,02184	1,000	1,500	0,0050
5,104	0,020	0,337	0,010	0,01104	0,02160	1,000	1,500	0,0050

500000,0000

0,0001

600,0000

0,7500

1000000,0000

1000000,0000

0,0050

0,0010

Все представленные в строках таблицы варианты струйных насосов могут обеспечить достижение заданных значений выходных параметров. Однако оптимальный вариант, полностью отвечающий условиям задачи, - один. Он записан в 1-й строке таблицы. Диаметр выходного отверстия сопла 0,00421, как требовалось, превышает диаметр камеры смешения - 0,00391 м.

Данный струйный насос при коэффициенте сжатия струи 0,75 имеет следующие параметры:

относительный расход	-0,1;
относительный напор	- 0,333;
расход рабочей жидкости через сопло	- 0,001 м ³ /с.

В данной задаче подбор струйного насоса ведется исходя из конструктивных и технологических требований, связанных с надежностью узла торцового уплотнения. КПД струйного насоса здесь не является столь важным параметром, как в других задачах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе развития техники и технологий невозможна эффективная эксплуатация и высококачественное проектирование оборудования без применения ЭВМ. При изучении публикаций по рассматриваемой теме обнаружилось отсутствие в них несложных программ, пригодных для использования при изучении струйных насосов и решении разнообразных практических задач. Причиной для написания данной работы послужило именно отсутствие таких программ расчета на ЭВМ.

Проанализировав содержание публикаций, можно выделить два основных направления ведения расчетов. Согласно первому из направлений в начале расчета задаются выходные параметры только струйного насоса и ставится условие обеспечения

его максимального КПД. В результате расчета определяются размером одного варианта струйного насоса и параметры силового насоса. Далее остается подобрать силовой насос, чтобы его параметры в точности соответствовали расчетным значениям.

При выполнении расчетов по второму из направлений рассматривается определенная гидравлическая система в целом, а струйный и силовой насос являются ее элементами. Для этой системы составляется отдельная программа расчета на ЭВМ.

Оба указанных направления ведения расчетов имеют серьезные недостатки. Делаящие такие методики и программы малоэффективными при решении разнообразных практических задач и при использовании в учебных целях. Назовем эти недостатки. Как показывает практический опыт, КПД струйного насоса далеко не всегда является важнейшим и определяющим все параметром, который следовало бы закладывать в основу расчетов. Возможности же по подбору силовых насосов, как правило ограничены и, следовательно, нет гарантий, что совпадут расчетные и фактические значения выходных параметров. Подход к составлению отдельной программы для каждой из возможных гидравлических систем не годится из-за его неоправданной высокой трудоемкости. При решении практических задач обычно не бывает однозначных решений. Существует несколько вариантов ответа хотя бы из-за наличия допусков на значения расчетных параметров. Следовательно, при расчетах должна быть предусмотрена и возможность получения многовариантных решений.

В данной работе сделана попытка избавиться от указанных недостатков. Предложенные две небольшие программы расчета на ЭВМ позволяют определить геометрические размеры струйного насоса, и построить его характеристику. Струйный насос и силовая установка рассматриваются в едином комплексе. Расчеты ведутся с учетом типа силового насоса и его фактической характеристики. Решение выдается в виде перечня различных вариантов струйных насосов, каждый из которых способен обеспечить заданное значение выходных параметров. Исходя из особенностей условий эксплуатации, инженеру лишь остается выбрать наиболее предпочтительный вариант. Нет никаких ограничений и на применение наших методик в качестве подпрограмм при оптимизации более сложных гидравлических систем.

Заметим, что успешность применения струйных насосов зависит не только от точности расчетов. Необходимы и хорошая конструкторская проработка, выбор износостойкого материала для изготовления деталей насоса, точное выполнение требований по эксплуатации. Раскрывать все эти вопросы в одной работе не ставилось целью. Однако, не будем ограничиваться таким замечанием, а порекомендуем ознакомиться с

работами авторов, которые накопили исчерпывающую информацию по указанным техническим и технологическим проблемам:

С.Ю. Брудный -Челядинов, Ю.Р. Иоаннесян (Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники);

И.Т. Мищенко (Российский государственный университет нефти и газа);

Ю.А. Цепляев (ГипроТюменьнефтегаз);

Р.С. Яремийчук (Ивано-Франковский институт нефти и газа).

Данное учебное пособие может быть использовано при курсовом и дипломном проектировании , а также при внедрении струйной техники в промышленности.

Список литературы

1. Альтшуль А.Д. , Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика (основы механики жидкости).- М.: Стройиздат, 1965.- 274 с.
2. Кирилловский Ю.Л., Подвидз Л.Г. Рабочий процесс и основы расчета струйных насосов. / Труды ВИГМ. Исследования гидромашин. Выпуск 26.-М.:ВИГМ,1960.-с.96-135.
3. Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки.- Л.: Машиностроение, 1988.- 256 с.
4. Расчет и проектирование устройств гидравлической струйной техники // В.П.Бочаров, В.Б.Струтинский, В.Н.Бадах, П.П.Таможний -Киев: Техника,1987.-127с.
5. Соколов Е.Я. , Зингер Н.М. Струйные аппараты.-М.: Энергоатомиздат, 1989.- 352 с.
6. Шаманов Н.П. , Дядик А.Н., Лабинский А.Ю. Двухфазные струйные аппараты.- Л.: Судостроение, 1989.- 240 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Баишта Т. М.* Машиностроительная гидравлика. М., Машиностроение, 1971.
2. *Баишта Т. М.* Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. М., Машиностроение, 1974.
3. *Белоконь Н. И.* Основные принципы термодинамики. М., Недра, 1968.
4. *Васильцов Э. А., Невели В. В.* Герметические электронасосы. М., Машиностроение, 1968.
5. *Компрессорные машины* К. И. Страхович, М. И. Френкель, И. К. Кондряков, В. Ф. Рис. М., Гостопиздат, 1961.
6. *Мисарек Д.* Турбокомпрессоры. М., Машиностроение, 1968.
7. *Михайлов А. К, Малюшенко В. В.* Конструкции и расчет центробежных насосов высокого давления. М., Машиностроение, 1971.
8. *Насосы.* Каталог-справочник. М.—Л., Машгиз, 1960.
9. *Николич А. С.* Поршневые буровые насосы. М., Недра, 1973.
10. *Объемный гидропривод нефтепромыслового оборудования*/А. А. Даниельянц, А. В. Круткин, В. В. Орлов, В. А. Рокшевский. М., Недра, 1975.
11. *Поршневые компрессоры* С. Е. Захаренко, С. А. Анисимов, В. А. Дмитриевский и др. М.—Л., Машгиз, 1961.
12. *Расчет, конструирование и эксплуатация турбобуров* М. Т. Гусман, Б. Г. Любимов, Г. М. Никитин и др. М., Недра, 1976.
13. *Сакун И. А.* Винтовые компрессоры Л., Машиностроение, 1970.
14. *Слесин С. П., Яковенко Е. А.* Гидродинамические передачи. М., Машиностроение, 1973.
15. *Френкель М. И.* Поршневые компрессоры. Л. Машиностроение, 1969.
16. *Хлумский В.* Ротационные компрессоры и вакуум-насосы. М., Машиностроение, 1971.
17. *Храпач Г. К.* Эксплуатация компрессорных установок. М., Недра, 1972.
18. *Центробежные компрессорные машины* Ф. М. Чистяков, В. В. Игнатенко, Н. Г. Романенко, Е. С. Фролов. М., Машиностроение, 1969.
19. *Чиняев И. А.* Поршневые насосы. М.—Л., Машиностроение, 1966.
20. *Чиняев И. А.* Роторные насосы. Л., Машиностроение, 1969.
21. *Шерстюк А. Н.* Насосы, вентиляторы и компрессоры. М., Высшая школа, 1972.
22. *Sedille M.* Ventilateurs et compresseurs centrifuges et axiaux. Paris, Eyrolles—Masson, 1973.
23. *Sedille M.* Turbo-machines hydrauliques et thermiques. Tome II. Potrpes centrifuges et axiales. Paris, 1967.

СОДЕРЖАНИЕ

В. М. КАСЬЯНОВ , С. В. КРИВЕНКОВ, А. И. ХОДЫРЕВ,
А. Г. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ

ГИДРОМАШИНЫ И КОМПРЕССОРЫ

Конспект лекций для студентов ВУЗов

ТЕТРАДЬ II ГИДРОМАШИНЫ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ**ЧАСТЬ 5. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ****§ 5.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ГЛАВНЫЕ СВОЙСТВА И СХЕМЫ
УСТРОЙСТВА****§ 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ****§ 5.3. УСТРОЙСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА****§ 5.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕДАЧЕЙ****ЧАСТЬ 6. ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ****§ 6.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ****§ 6.2. УСТРОЙСТВО ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ****ГЛАВА 7. ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
НАСОСА****§ 7.1. СРЕДНЯЯ ПОДАЧА И КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАЧИ****§ 7.2. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ И ПОДАЧИ****§ 7.3. РАСЧЁТ ПНЕВМОКОМПЕНСАТОРОВ****§ 7.4. ИНДИКАТОРНАЯ ДИАГРАММА. ИНДИКАТОРНЫЕ
МОЩНОСТИ И К. П. Д. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА****§ 7.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ****§ 7.6. ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНА****§ 7.7. ВСАСЫВАНИЕ ВОЗВРАТНО – ПОСТУПАТЕЛЬНОГО НАСОСА****ГЛАВА 8. РОТОРНЫЕ НАСОСЫ****§ 8.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ****§ 8.2. РОТОРНО – ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ****§ 8.3. РОТОРНО – ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ****ГЛАВА 9. НАСОСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ****§ 9.1. ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ****§ 9.2. ЦЕНТРОБЕЖНО – ВИХРЕВОЙ НАСОС****§ 9.3. ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ**

§ 9.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ**§ 9.5. ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ****ЧАСТЬ 7. ОБЪЁМНЫЕ ГИДРОМАШИНЫ****ГЛАВА 10. ОБЪЁМНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ****§ 10.1. ГИДРОЦИЛИНДРЫ И ПОВОРОТНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ****§ 10.2. ГИДРОМОТОРЫ****§ 10.3. ВИНТОВОЙ ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ****ГЛАВА 11. ОБЪЁМНЫЙ ГИДРОПРИВОД****§ 11.1. ВИДЫ ОБЪЁМНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ****§ 11.2. ГИДРОАППАРАТЫ****§ 11.3. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЁМНОГО ГИДРОПРИВОДА В БУРОВОМ И
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОМ ОБОРУДОВАНИИ****ПРИЛОЖЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ
РАСЧЁТОВ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ****ЛИТЕРАТУРА**